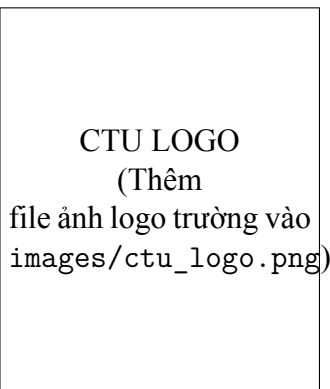




Project – Basic Topics

**Artificial Intelligence Personal Finance
Management Mobile Application —
PERFIN**

Ngành:	Software Engineering
Khóa:	Khóa 49
Lớp:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	Tiến sĩ Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng (B2305615)

TÓM TẮT

Viết tóm tắt ngắn gọn về toàn bộ đề tài. Tóm tắt cần bao gồm:

- Mục tiêu chính của đề tài.
- Mô tả ngắn gọn phương pháp / cách tiếp cận.
- Kết quả chính hoặc phát hiện từ đề tài.
- Ý nghĩa hoặc tác động của đề tài.
- Độ dài: 150–200 từ, viết sau cùng nhưng trình bày ở đầu.

[TODO — Viết tóm tắt 150–200 từ]

CONTENTS

Tóm tắt	i
Danh mục bảng	vii
Danh mục hình	viii
Danh mục các từ viết tắt	ix
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu	1
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Tổng quan về quản lý tài chính cá nhân	3
2.2 Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	3
2.2.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)	3
2.2.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	3
2.2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)	3
2.3 Nhận dạng ký tự quang học (OCR)	3
2.4 Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text)	3
2.5 Công nghệ và công cụ sử dụng	4
2.5.1 Ngôn ngữ lập trình và Framework	4
2.5.2 Cơ sở dữ liệu	4
2.5.3 Dịch vụ AI/Cloud	4
2.5.4 Công cụ phát triển và quản lý dự án	4
2.6 Các nghiên cứu và ứng dụng liên quan	4
3 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG	5
3.1 Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)	5
3.1.1 Mô tả tổng quan	5
3.1.2 Yêu cầu cụ thể	5

3.1.3	Yêu cầu chức năng	5
3.1.4	Yêu cầu phi chức năng	8
3.2	Thiết kế Phần mềm	8
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng (Application Architecture)	8
3.2.2	Thiết kế dữ liệu (Data Design)	9
3.2.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	11
3.3	Kiểm thử (Testing)	18
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	18
3.3.2	Kết quả và phân tích (Results & Analysis)	21
4	KẾT LUẬN	23
4.1	Kết quả đạt được	23
4.2	Hạn chế	23
4.3	Hướng phát triển	23
	Tài liệu tham khảo	24
A	Đặc tả yêu cầu chi tiết (SRS)	25
A.1	REQ-01: Nhập liệu đa phương thức bằng AI (AI-Powered Input)	26
A.1.1	Metadata	26
A.1.2	Tóm tắt	26
A.1.3	Actors	26
A.1.4	Yêu cầu Chức năng	26
A.1.5	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	32
A.1.6	Out of Scope	33
A.1.7	Open Questions	33
A.1.8	Hướng dẫn phê duyệt	33
A.1.9	Metadata	34
A.1.10	Tóm tắt	34
A.1.11	Phân tích yêu cầu	34
A.1.12	Actors	38
A.1.13	Yêu cầu Chức năng	38
A.1.14	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	50
A.1.15	Out of Scope	51
A.1.16	Open Questions	51
A.1.17	Hướng dẫn phê duyệt	52
A.2	REQ-03: Quản lý Ngân sách (Budget Management)	53

A.2.1	Metadata	53
A.2.2	Tóm tắt	53
A.2.3	Phân tích yêu cầu	53
A.2.4	Actors	55
A.2.5	Yêu cầu Chức năng	55
A.2.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	62
A.2.7	Out of Scope	63
A.2.8	Open Questions	63
A.2.9	Hướng dẫn phê duyệt	63
A.3	REQ-04: Phân tích & Báo cáo cá nhân hóa (Personalized Insights & Reports)	64
A.3.1	Metadata	64
A.3.2	Tóm tắt	64
A.3.3	Phân tích yêu cầu	64
A.3.4	Actors	66
A.3.5	Yêu cầu Chức năng	66
A.3.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	73
A.3.7	Out of Scope	74
A.3.8	Open Questions	74
A.3.9	Hướng dẫn phê duyệt	75
A.4	REQ-05: Quản lý Tài khoản Đa nguồn (Multi-Account Management)	76
A.4.1	Metadata	76
A.4.2	Tóm tắt	76
A.4.3	Phân tích yêu cầu	76
A.4.4	Actors	78
A.4.5	Yêu cầu Chức năng	78
A.4.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	85
A.4.7	Out of Scope	85
A.4.8	Open Questions	86
A.4.9	Hướng dẫn phê duyệt	86
A.5	REQ-06: Phân tách Dòng tiền & Tài sản (Cashflow & Asset Management)	87
A.5.1	Metadata	87
A.5.2	Tóm tắt	87
A.5.3	Phân tích yêu cầu	87
A.5.4	Actors	89
A.5.5	Yêu cầu Chức năng	89
A.5.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	95

A.5.7	Out of Scope	96
A.5.8	Open Questions	96
A.5.9	Hướng dẫn phê duyệt	97
A.6	REQ-07: Xuất Dữ liệu & Sao lưu (Export & Backup)	98
A.6.1	Metadata	98
A.6.2	Tóm tắt	98
A.6.3	Phân tích yêu cầu	98
A.6.4	Actors	100
A.6.5	Yêu cầu Chức năng	100
A.6.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	106
A.6.7	Out of Scope	106
A.6.8	Open Questions	107
A.6.9	Hướng dẫn phê duyệt	107
A.7	REQ-08: Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở (Recurring Bills & Reminders) 108	
A.7.1	Metadata	108
A.7.2	Tóm tắt	108
A.7.3	Phân tích yêu cầu	108
A.7.4	Actors	110
A.7.5	Yêu cầu Chức năng	110
A.7.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	116
A.7.7	Out of Scope	117
A.7.8	Open Questions	117
A.7.9	Hướng dẫn phê duyệt	117
A.8	REQ-09: Nhân cách AI (AI Personalities)	118
A.8.1	Metadata	118
A.8.2	Tóm tắt	118
A.8.3	Phân tích yêu cầu	118
A.8.4	Actors	120
A.8.5	Yêu cầu Chức năng	120
A.8.6	Yêu cầu Phi chức năng (NFR)	127
A.8.7	Out of Scope	128
A.8.8	Open Questions	128
A.8.9	Hướng dẫn phê duyệt	129

B Sơ đồ thiết kế

130

C	Hướng dẫn sử dụng	131
D	Tài liệu bổ sung	132

LIST OF TABLES

3.1	Các tác nhân trong hệ thống	5
3.2	Danh sách các yêu cầu hệ thống	6
3.3	Các yêu cầu phi chức năng	8
3.4	Kế hoạch kiểm thử	18
3.5	Các test case chính	22
B.1	Danh sách các sơ đồ thiết kế	130

LIST OF FIGURES

3.1	Sơ đồ thành phần (Component Diagram)	9
3.2	Sơ đồ lớp (Class Diagram)	10
3.3	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	11
3.4	Sơ đồ Use Case tổng quan mức cao (Overview)	11
3.5	Sơ đồ Use Case phân hệ Quản lý Tài chính & Ví chung (Core Features) . .	11
3.6	Sơ đồ Use Case phân hệ Xử lý & Phân loại bằng AI (AI Features)	12
3.7	Sơ đồ Use Case phân hệ Phân tích, Sao lưu & Bảo mật (System Features) .	12
3.8	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng văn bản	12
3.9	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng giọng nói	13
3.10	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn (OCR)	13
3.11	Sơ đồ tuần tự: AI làm rõ thông tin thiếu	14
3.12	Sơ đồ tuần tự: Cảnh báo ngân sách	14
3.13	Sơ đồ tuần tự: Nhắc nhở giao dịch định kỳ	15
3.14	Sơ đồ tuần tự: Xuất dữ liệu	15
3.15	Sơ đồ tuần tự: Chi tiêu ví chung	16
3.16	Sơ đồ hoạt động: Tạo giao dịch mới (REQ-01)	17
3.17	Sơ đồ hoạt động: Phân loại tự động (REQ-02)	18
3.18	Sơ đồ hoạt động: Quản lý ngân sách (REQ-03)	19
3.19	Sơ đồ hoạt động: Xóa danh mục (REQ-02)	20
3.20	Sơ đồ hoạt động: Quy trình chi tiêu ví chung (REQ-10)	21

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích đầy đủ
AI	Artificial Intelligence — Trí tuệ nhân tạo
NLP	Natural Language Processing — Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition — Nhận dạng ký tự quang học
LLM	Large Language Model — Mô hình ngôn ngữ lớn
API	Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng
SRS	Software Requirement Specification — Đặc tả yêu cầu phần mềm
MVP	Minimum Viable Product — Sản phẩm khả thi tối thiểu
CRUD	Create, Read, Update, Delete — Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa
JWT	JSON Web Token
OAuth	Open Authorization — Ủy quyền mở
2FA	Two-Factor Authentication — Xác thực hai yếu tố
ERD	Entity Relationship Diagram — Sơ đồ quan hệ thực thể
CSV	Comma-Separated Values — Giá trị phân cách bằng dấu phẩy
PDF	Portable Document Format
UI	User Interface — Giao diện người dùng
UX	User Experience — Trải nghiệm người dùng
FR	Functional Requirement — Yêu cầu chức năng
NFR	Non-Functional Requirement — Yêu cầu phi chức năng

[TODO — Bổ sung thêm từ viết tắt nếu cần]

CHAPTER 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với giới trẻ — những người thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh. Các ứng dụng quản lý tài chính hiện có trên thị trường (Money Lover, Misa, Spendy...) tuy cung cấp đầy đủ tính năng ghi chép thu chi, nhưng đa phần mang tính thủ công cao: người dùng phải mở ứng dụng, chọn danh mục, nhập số tiền, chọn ngày tháng — quá trình này tạo rào cản thao tác khiến nhiều người bỏ cuộc sau vài ngày sử dụng.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) như GPT, Gemini, đã mở ra hướng tiếp cận mới: cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì các biểu mẫu cứng nhắc. Người dùng chỉ cần gõ “trà sữa 50k” hoặc chụp tờ hóa đơn, hệ thống AI sẽ tự động bóc tách dữ liệu, phân loại danh mục, và ghi nhận giao dịch.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “**Ứng dụng mobile quản lý tài chính cá nhân bằng trí tuệ nhân tạo — PerFin**” được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh, lấy trải nghiệm hội thoại (conversational interface) làm trung tâm, kết hợp các kỹ thuật AI tiên tiến để tự động hóa tối đa quy trình ghi chép và phân tích tài chính.

1.2. MỤC TIÊU

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Xây dựng hệ thống nhập liệu đa phương thức bằng AI:** Cho phép người dùng ghi chép giao dịch thông qua chat văn bản tự nhiên, tin nhắn giọng nói (Voice-to-Text), và chụp ảnh/tải hóa đơn (OCR). Hệ thống sử dụng NLP và LLM để tự động bóc tách thông tin giao dịch (tên, số tiền, danh mục).
2. **Phân loại giao dịch thông minh:** Xây dựng hệ thống tự động phân loại giao dịch vào danh mục phù hợp dựa trên ngữ cảnh, có khả năng học từ phản hồi người dùng (feedback loop).
3. **Quản lý ngân sách và cảnh báo chủ động:** Cho phép thiết lập hạn mức chi tiêu theo danh mục hoặc tổng thể, theo dõi tiến độ chi tiêu real-time, và gửi cảnh báo chủ động khi đạt ngưỡng 70%, 90%, 100%.
4. **Phân tích và báo cáo cá nhân hóa:** Cung cấp biểu đồ trực quan và nhận xét AI dựa trên thói quen chi tiêu, phát hiện xu hướng bất thường, đưa ra tư vấn tài chính cá nhân

hóa.

5. **Quản lý đa tài khoản và dòng tiền:** Hỗ trợ nhiều ví/tài khoản (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư), theo dõi dòng tiền, tính tài sản ròng (Net Worth), phân biệt Transfer/Investment/Expense.
6. **Tăng cường trải nghiệm người dùng với nhân cách AI:** Áp dụng yếu tố gamification và tâm lý hành vi (Behavioral Psychology) thông qua các nhân cách AI đa dạng (Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân...).
7. **Đảm bảo bảo mật và xuất dữ liệu:** Hỗ trợ xuất dữ liệu CSV/PDF, sao lưu/khôi phục, mã hóa dữ liệu, và xác thực an toàn.

CHAPTER 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

[TODO — Trình bày khái niệm quản lý tài chính cá nhân, tầm quan trọng, các phương pháp phổ biến (nguyên tắc 50/30/20, envelope budgeting...), thực trạng quản lý tài chính của giới trẻ Việt Nam.]

2.2. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

2.2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)

[TODO — Định nghĩa AI, phân loại AI (Narrow AI, General AI), các ứng dụng của AI trong đời sống.]

2.2.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

[TODO — Định nghĩa NLP, các bài toán chính trong NLP (Named Entity Recognition, Intent Classification, Text Classification), ứng dụng NLP trong fintech.]

2.2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

[TODO — Giới thiệu LLM (GPT, Gemini), cách hoạt động cơ bản (Transformer architecture), khả năng few-shot learning và in-context learning, ưu/nhược điểm khi tích hợp vào ứng dụng.]

2.3. NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC (OCR)

[TODO — Giới thiệu OCR, quy trình xử lý ảnh (preprocessing → text detection → recognition), các công cụ/thư viện OCR phổ biến (Tesseract, Google Vision API), thách thức với hóa đơn tiếng Việt.]

2.4. CHUYỂN ĐỔI GIỌNG NÓI THÀNH VĂN BẢN (SPEECH-TO-TEXT)

[TODO — Giới thiệu Speech-to-Text, các dịch vụ cloud (Google Speech API, Whisper), xử lý tiếng Việt.]

2.5. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

2.5.1. Ngôn ngữ lập trình và Framework

[TODO — Liệt kê và giải thích lựa chọn: Flutter/React Native cho mobile, Node.js/Python cho backend, lý do chọn.]

2.5.2. Cơ sở dữ liệu

[TODO — PostgreSQL/MongoDB, lý do chọn, so sánh ưu nhược điểm.]

2.5.3. Dịch vụ AI/Cloud

[TODO — LLM API (GPT/Gemini), Google Vision API, Speech-to-Text API, lý do chọn và chi phí.]

2.5.4. Công cụ phát triển và quản lý dự án

[TODO — Git, GitHub/GitLab, Figma, draw.io, VS Code, các công cụ khác.]

2.6. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LIÊN QUAN

[TODO — Review các ứng dụng tương tự: Money Lover, Misa, Cleo AI, Plum, các nghiên cứu liên quan về AI trong fintech cá nhân.]

CHAPTER 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

3.1.1. Mô tả tổng quan

PerFin là ứng dụng mobile quản lý tài chính cá nhân với giao diện hội thoại AI (chatbot) làm trung tâm. Ứng dụng cho phép người dùng ghi chép giao dịch thông qua nhiều phương thức nhập liệu (văn bản, giọng nói, hình ảnh), tự động phân loại và phân tích chi tiêu bằng AI, quản lý ngân sách, theo dõi dòng tiền đa tài khoản, và nhận tư vấn tài chính cá nhân hóa.

Đối tượng người dùng mục tiêu:

- Sinh viên, người đi làm trẻ (18–35 tuổi) muốn quản lý tài chính cá nhân nhưng ngại các ứng dụng truyền thống phức tạp.
- Người dùng thích giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên hơn là điền biểu mẫu.

Các tác nhân chính (Actors):

Actor	Mô tả
User	Người dùng cuối quản lý tài chính cá nhân
AI Engine	Hệ thống AI xử lý NLP, OCR, Voice-to-Text, phân loại tự động
System	Hệ thống backend tự động (cron jobs, notifications, encryption)
Admin/Reviewer	Quản trị viên duyệt dữ liệu, quản lý danh mục hệ thống & nhân cách AI

Table 3.1: Các tác nhân trong hệ thống

3.1.2. Yêu cầu cụ thể

Hệ thống PerFin được phân tách thành 9 nhóm yêu cầu chính (Requirements), mỗi nhóm đặc tả chi tiết trong tài liệu REQ riêng biệt:

3.1.3. Yêu cầu chức năng

REQ-01: Nhập liệu đa phương thức bằng AI

Tóm tắt: Cho phép người dùng tạo giao dịch thu/chi mới thông qua giao diện hội thoại bằng văn bản tự nhiên, tin nhắn thoại hoặc hình ảnh. Hệ thống sử dụng AI để đọc hiểu đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn Việt - Anh; bóc tách tên giao dịch và giá tiền; suy đoán danh mục tương ứng; hỏi lại khi thiếu thông tin.

Mã REQ	Tên yêu cầu	Mô tả tóm tắt
REQ-01	Nhập liệu đa phương thức bằng AI	Ghi chép giao dịch bằng chat văn bản, giọng nói, hoặc hình ảnh. AI tự động bóc tách dữ liệu.
REQ-02	Phân loại thông minh	Tự động phân loại giao dịch vào danh mục dựa trên ngữ cảnh, học từ phản hồi người dùng.
REQ-03	Quản lý Ngân sách	Thiết lập hạn mức chi tiêu, theo dõi tiến độ, cảnh báo chủ động, rollover.
REQ-04	Phân tích và Báo cáo cá nhân hóa	Biểu đồ trực quan, phát hiện bất thường, tư vấn AI cá nhân hóa.
REQ-05	Quản lý Tài khoản đa nguồn	Quản lý nhiều ví/tài khoản, chuyển tiền giữa ví, tính tài sản ròng.
REQ-06	Phân tách Dòng tiền & Tài sản	Tracking đầu tư, phân biệt Transfer/Investment/Expense, Net Worth, dòng tiền.
REQ-07	Xuất Dữ liệu & Sao lưu	Xuất CSV/PDF, sao lưu mã hóa, khôi phục dữ liệu, sao lưu tự động.
REQ-08	Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở	Chi phí định kỳ, AI nhận diện chu kỳ, nhắc nhở thanh toán, lịch sử thanh toán.
REQ-09	Nhân cách AI	Phong cách giao tiếp đa dạng, gamification, behavioral psychology.

Table 3.2: Danh sách các yêu cầu hệ thống

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.

REQ-02: Phân loại thông minh

Tóm tắt: Dựa trên ngữ cảnh chat hoặc nội dung hóa đơn, hệ thống tự động phân loại giao dịch vào đúng danh mục. Hỗ trợ danh mục mặc định, danh mục tùy chỉnh, danh mục con, và học từ phản hồi người dùng.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.1.8.

REQ-03: Quản lý Ngân sách

Tóm tắt: Cho phép thiết lập hạn mức chi tiêu theo danh mục hoặc tổng thể trong kỳ tuần/tháng. Hệ thống tự động theo dõi tiến độ chi tiêu, cảnh báo chủ động tại ngưỡng 70%, 90%, 100%, hỗ trợ rollover ngân sách chưa dùng hết.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.1.17.

REQ-04: Phân tích và Báo cáo cá nhân hóa

Tóm tắt: Hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch thành biểu đồ trực quan và đưa ra nhận xét, tư vấn bằng AI dựa trên thói quen chi tiêu thực tế của người dùng. Phát hiện xu hướng bất thường và đưa ra gợi ý cải thiện.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.2.9.

REQ-05: Quản lý Tài khoản đa nguồn

Tóm tắt: Cho phép tạo và quản lý nhiều ví/tài khoản tài chính (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư). Hỗ trợ chuyển tiền giữa các ví (Transfer), tính tài sản ròng (Net Worth), gán giao dịch vào ví bằng chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.3.9.

REQ-06: Phân tách Dòng tiền & Tài sản

Tóm tắt: Tracking dòng tiền đầu tư, phân biệt Transfer/Investment/Expense, tính tài sản ròng (Net Worth) chính xác. Theo dõi lãi/lỗ đầu tư cơ bản, báo cáo tổng quan dòng tiền, quản lý dòng tiền bằng chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.4.9.

REQ-07: Xuất Dữ liệu & Sao lưu

Tóm tắt: Xuất giao dịch ra CSV, xuất báo cáo ra PDF, sao lưu toàn bộ dữ liệu dưới dạng mã hóa, khôi phục dữ liệu, sao lưu tự động định kỳ, yêu cầu xuất/sao lưu qua chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.5.9.

REQ-08: Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở

Tóm tắt: Thiết lập chi phí cố định (tiền nhà, tiền điện, tiền nước...), AI tự động nhận diện chi phí cố định từ lịch sử giao dịch, nhắc nhở chủ động khi đến hạn thanh toán, xác nhận và ghi nhận thanh toán, tạm dừng/kích hoạt lại, theo dõi lịch sử thanh toán.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.6.9.

REQ-09: Nhân cách AI

Tóm tắt: Chatbot áp dụng các phong cách giao tiếp khác nhau (Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân, Huấn luyện viên). Mỗi nhân cách ảnh hưởng đến giọng điệu và cách đưa ra lời khuyên nhưng không thay đổi logic xử lý giao dịch.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục A.7.9.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

#	Yêu cầu	Mô tả
NFR-01	Ngôn ngữ	Hệ thống hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
NFR-02	Hiệu năng	Thời gian phản hồi chat ≤ 3 giây cho xử lý văn bản, ≤ 8 giây cho OCR.
NFR-03	Bảo mật	Mã hóa dữ liệu at-rest (AES-256) và in-transit (TLS 1.2+). JWT cho xác thực.
NFR-04	Khả dụng	Uptime $\geq 99\%$ cho dịch vụ core (không tính downtime API bên ngoài).
NFR-05	Khả năng mở rộng	Kiến trúc microservice, có thể scale horizontal từng service.
NFR-06	Tương thích	Hỗ trợ Android 8.0+ và iOS 14.0+.
NFR-07	Dữ liệu per-user	Tất cả dữ liệu tài chính là riêng tư, chỉ người sở hữu mới có quyền truy cập.
NFR-08	Độ chính xác AI	Tỷ lệ phân loại danh mục chính xác $\geq 85\%$ cho danh mục mặc định.
NFR-09	Sao lưu	Hỗ trợ sao lưu tự động và khôi phục dữ liệu hoàn toàn.
NFR-10	Xuất dữ liệu	Hỗ trợ xuất CSV và PDF với định dạng chuẩn.

Table 3.3: Các yêu cầu phi chức năng

[TODO — Bổ sung và chi tiết hóa NFR nếu cần]

3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. Kiến trúc ứng dụng (Application Architecture)

PerFin được xây dựng theo kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) kết hợp microservice, bao gồm 5 tầng chính:

1. **Tầng Client (Mobile App):** Giao diện người dùng trên mobile, bao gồm Chat UI, Transaction UI, Report UI, Settings UI.
2. **Tầng API Gateway:** Điểm vào duy nhất cho mọi yêu cầu từ client, xử lý rate limiting, routing, kiểm tra xác thực.
3. **Tầng Dịch vụ Lõi (Core Services):** Các service nghiệp vụ chính — Auth, Transaction, Category, Budget, Reminder, Export, Backup, Report, Notification.
4. **Tầng Dịch vụ AI:** AI Service điều phối các engine con — NLP Engine, OCR Engine, Voice-to-Text, Categorization Engine, Personality Engine.
5. **Tầng Dữ liệu:** Cơ sở dữ liệu chính (PostgreSQL/MongoDB) và Object Storage (S3) cho ảnh, exports, backups.

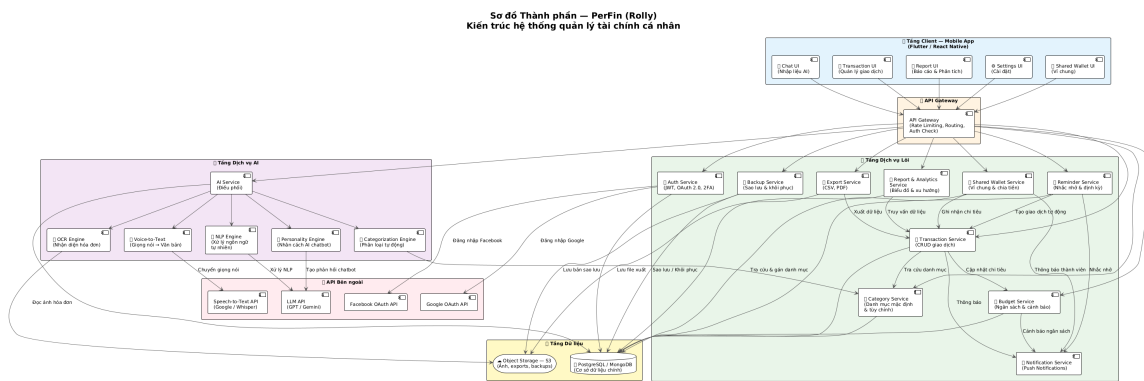


Figure 3.1: Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

[TODO — Giải thích chi tiết từng tầng sau khi phát triển phần mềm]

3.2.2. Thiết kế dữ liệu (Data Design)

Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Hệ thống PerFin bao gồm các thực thể (entity) chính:

- **User:** Thông tin người dùng, cài đặt cá nhân.
- **Transaction:** Giao dịch thu/chi/đặc biệt, liên kết với Category và Wallet.
- **Category:** Danh mục giao dịch (mặc định và tùy chỉnh), hỗ trợ cấu trúc cha-con.
- **Wallet:** Ví/tài khoản tài chính (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư).
- **Budget:** Ngân sách theo danh mục hoặc tổng thể, với kỳ tuần/tháng.
- **Reminder:** Nhắc nhở giao dịch và chi phí cố định.
- **AI Personality:** Nhân cách AI chatbot.
- **ChatMessage:** Lưu trữ lịch sử hội thoại.

[TODO — Giải thích các quan hệ giữa các thực thể sau khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu]

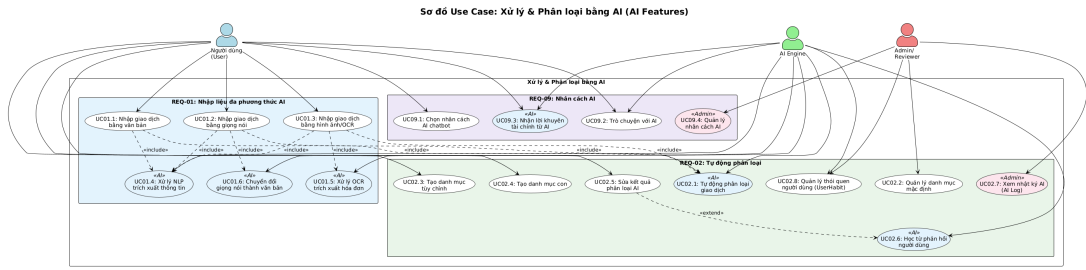


Figure 3.6: Sơ đồ Use Case phân hệ Xử lý & Phân loại bằng AI (AI Features)

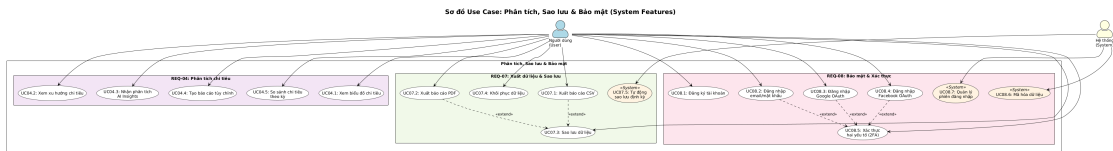


Figure 3.7: Sơ đồ Use Case phân hệ Phân tích, Sao lưu & Bảo mật (System Features)

Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

Các sơ đồ tuần tự mô tả luồng tương tác giữa các tác nhân và hệ thống cho các use case quan trọng.

Các sơ đồ tuần tự chi tiết hóa luồng tương tác giữa các tác nhân (Người dùng, AI Engine, Hệ thống) và các dịch vụ bên trong hệ thống đối với từng nghiệp vụ cụ thể:

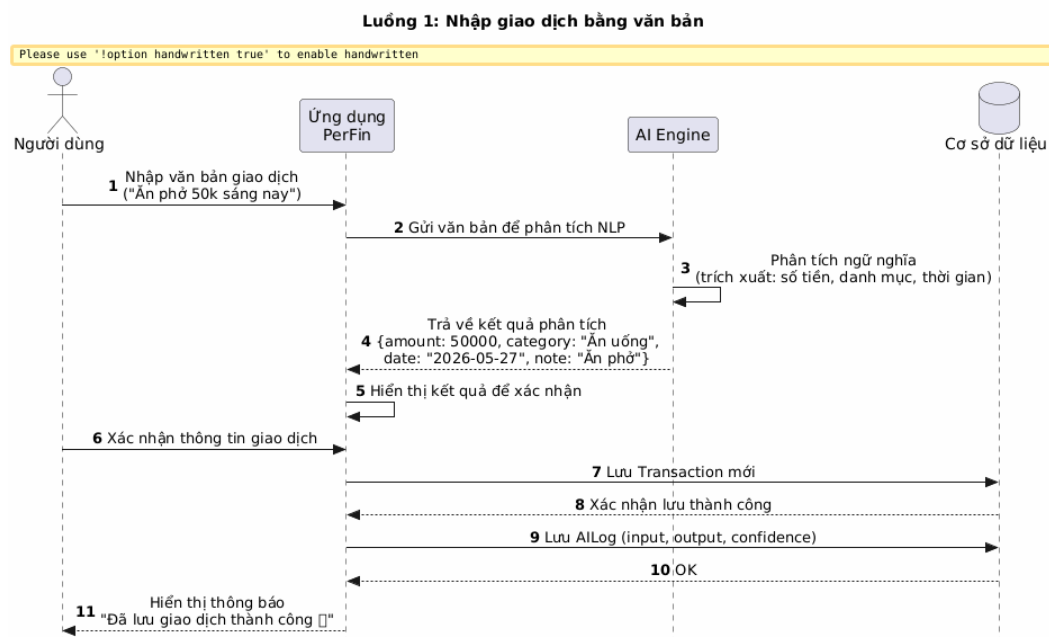


Figure 3.8: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng văn bản

[TODO — Giải thích các luồng tương tác chính]

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams)

Các sơ đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình xử lý cho các luồng nghiệp vụ phức tạp.

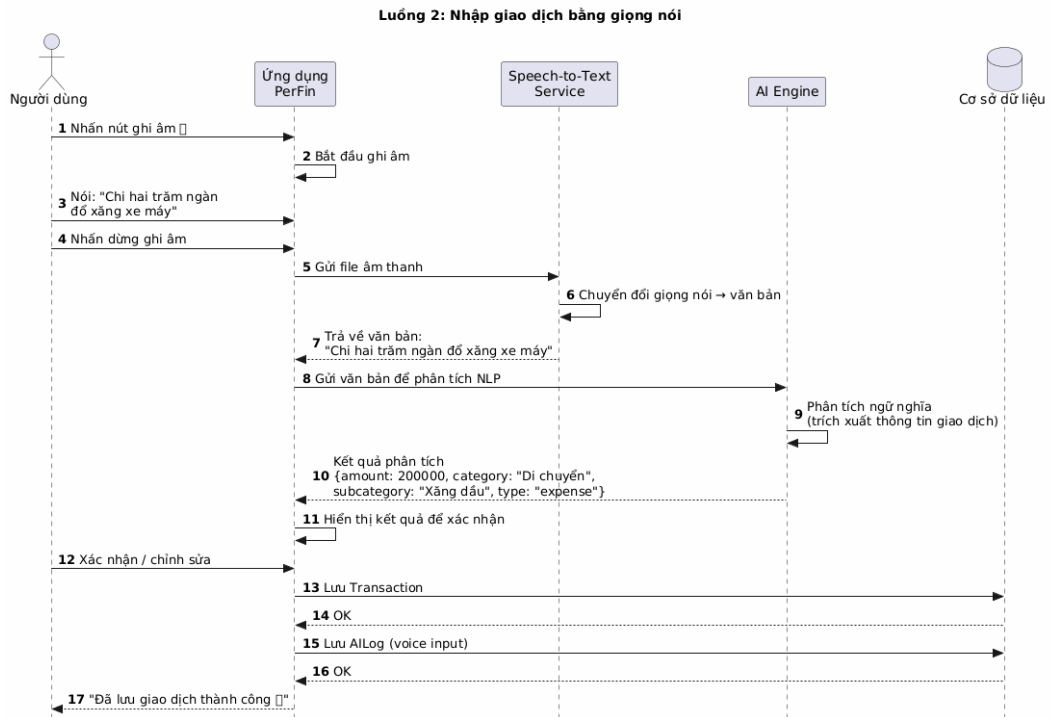


Figure 3.9: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng giọng nói

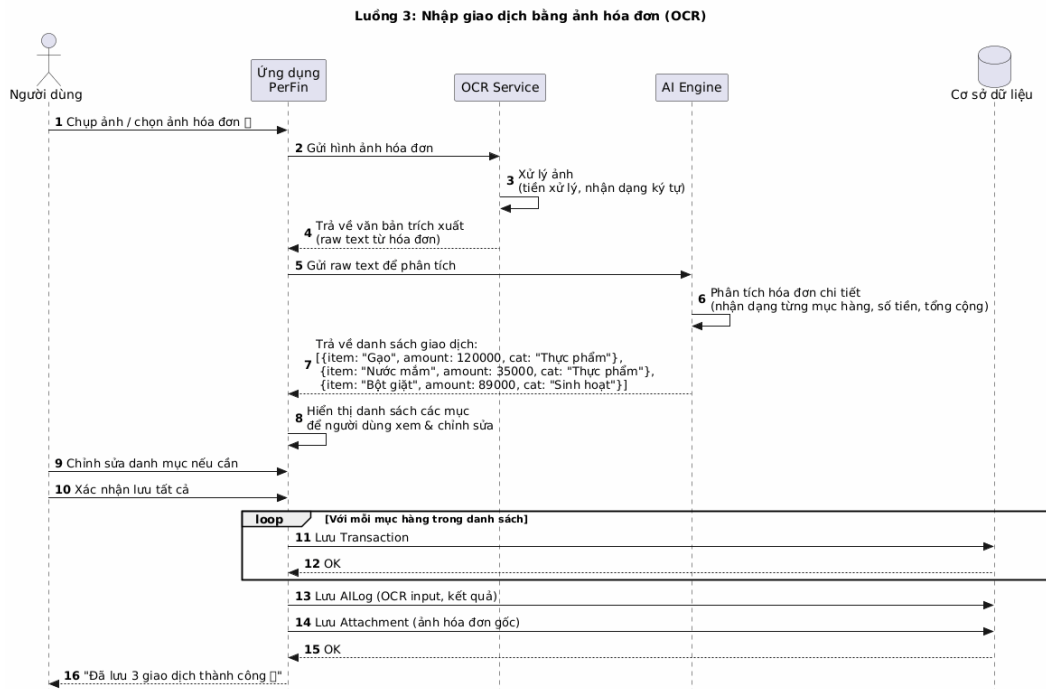


Figure 3.10: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn (OCR)

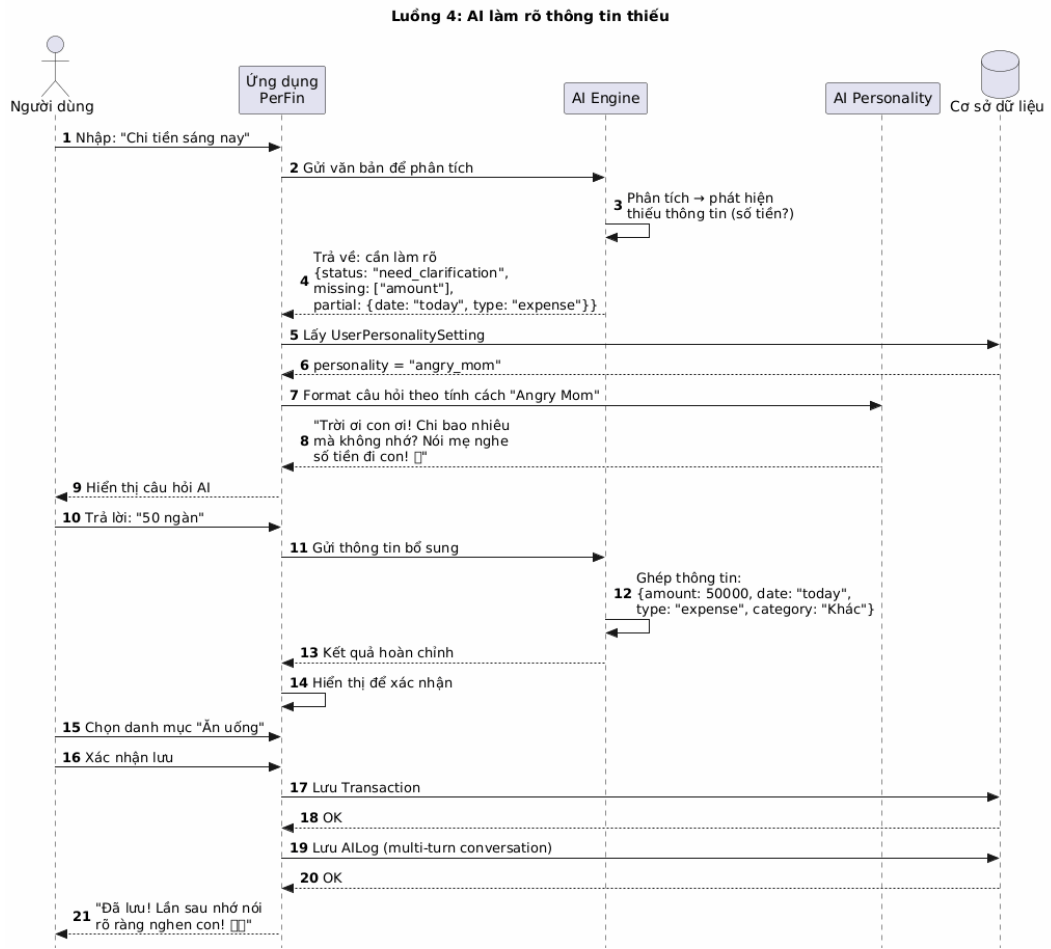


Figure 3.11: Sơ đồ tuần tự: AI làm rõ thông tin thiếu

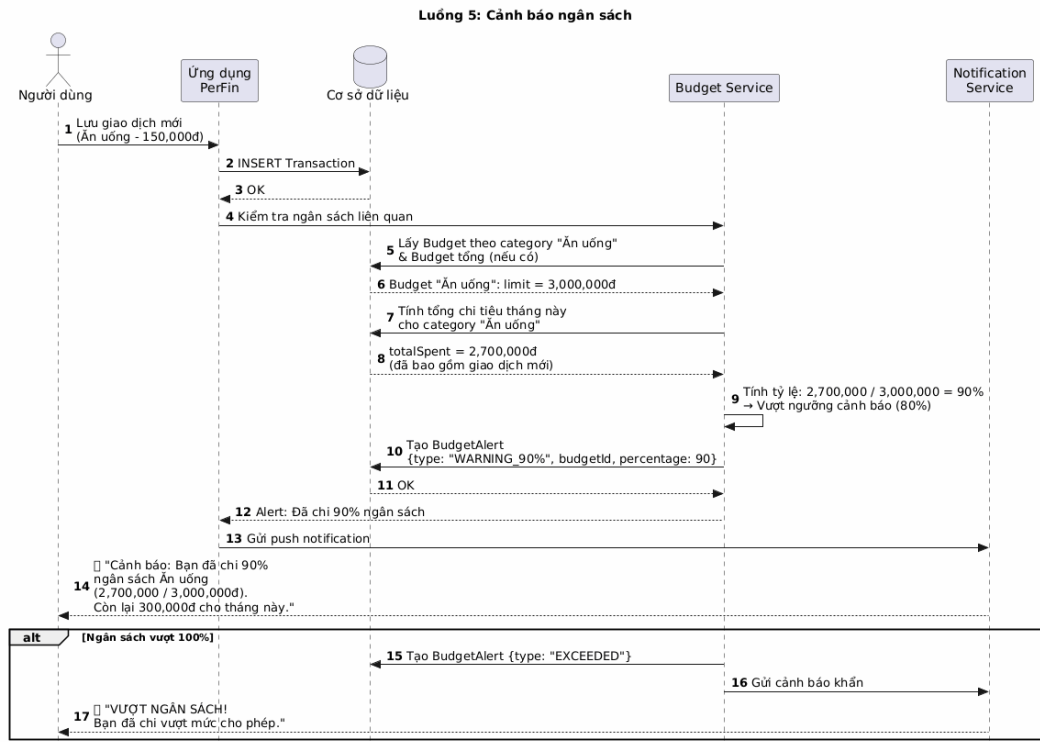


Figure 3.12: Sơ đồ tuần tự: Cảnh báo ngân sách

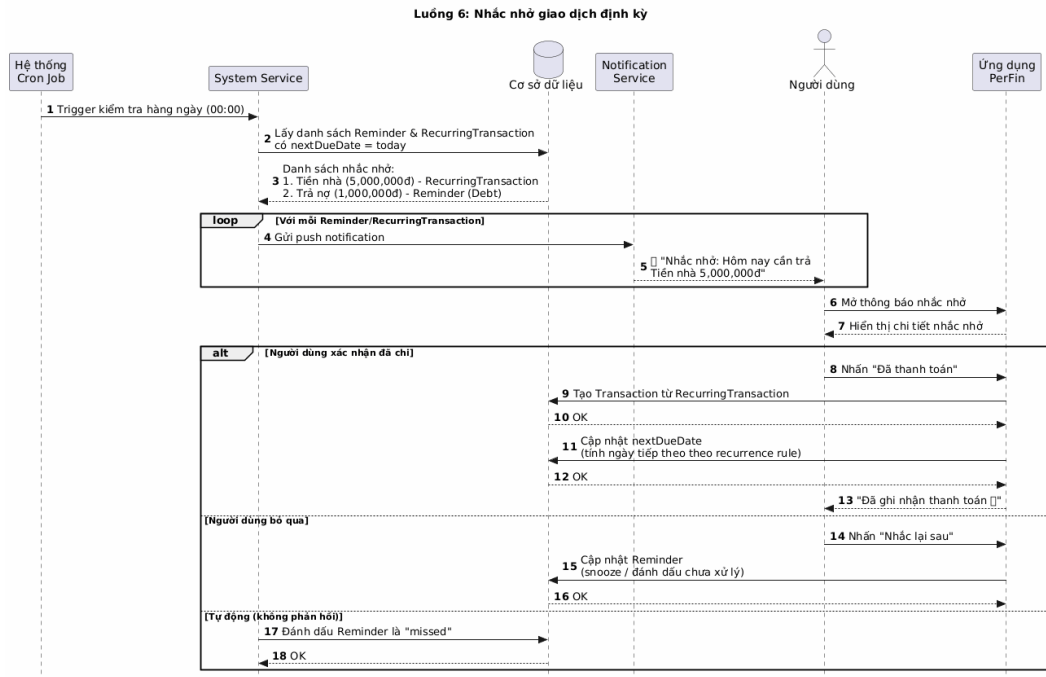


Figure 3.13: Sơ đồ tuần tự: Nhắc nhở giao dịch định kỳ

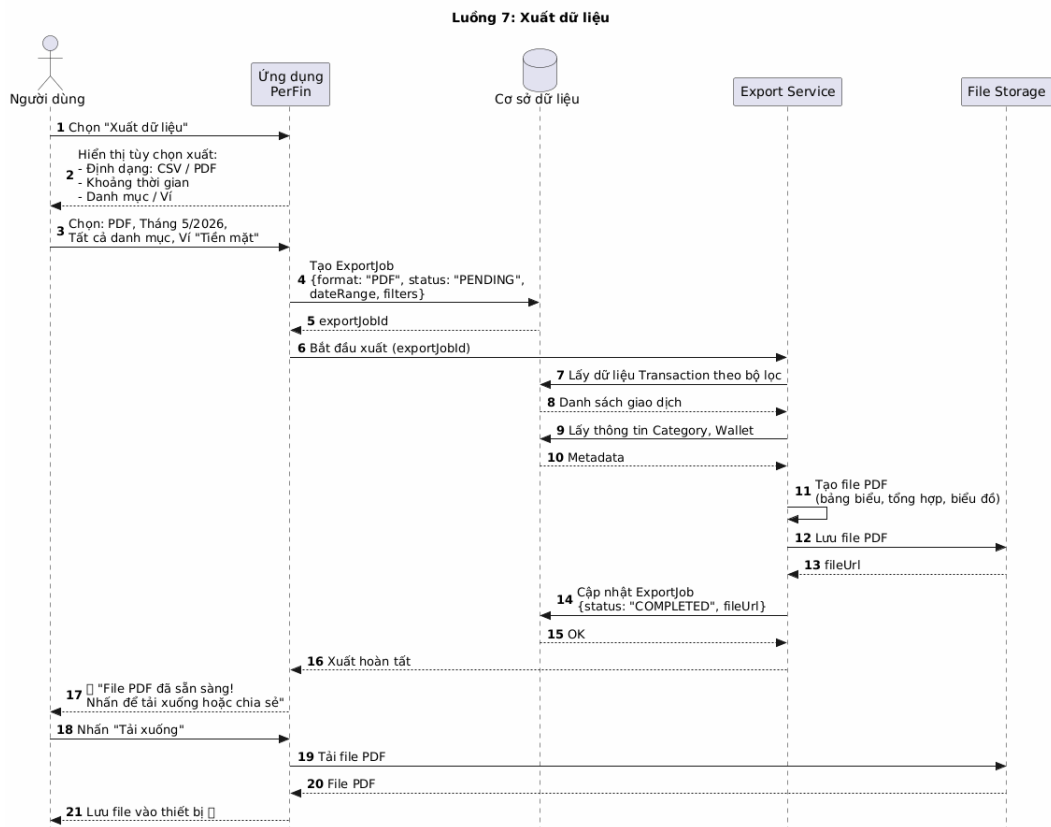


Figure 3.14: Sơ đồ tuần tự: Xuất dữ liệu

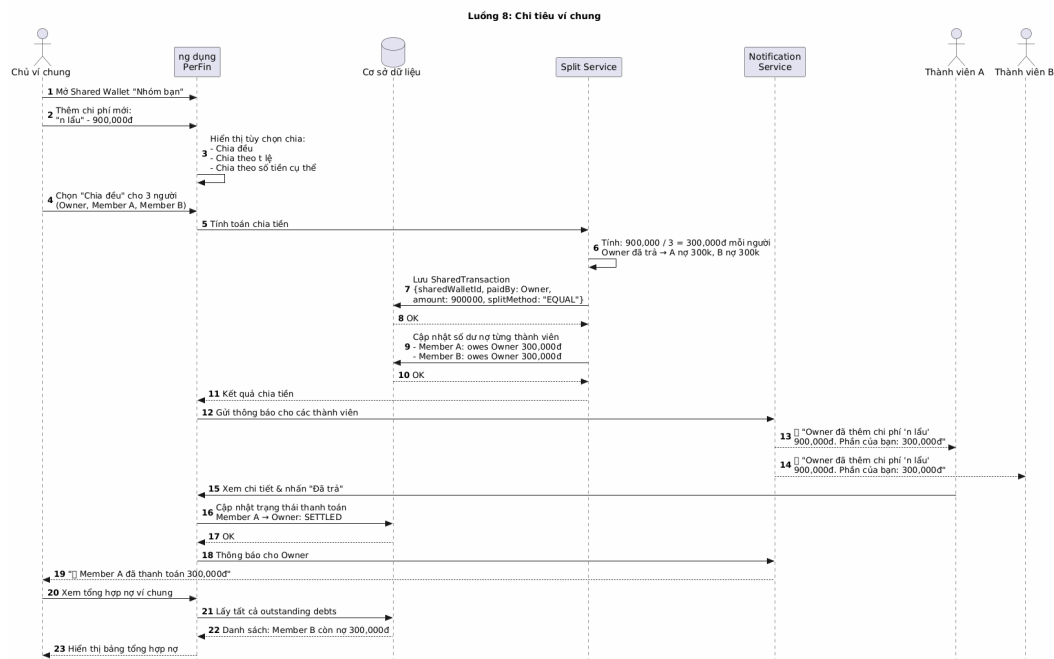


Figure 3.15: Sơ đồ tuần tự: Chi tiêu ví chung

Các sơ đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình xử lý và logic nghiệp vụ bên trong hệ thống cho các tính năng phức tạp:

[TODO — Giải thích quy trình xử lý chi tiết]

Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

[TODO — Trình bày wireframe/mockup cho các màn hình chính:

1. Màn hình Chat (giao diện chính)
2. Màn hình Dashboard/Tổng quan
3. Màn hình Báo cáo/Biểu đồ
4. Màn hình Quản lý Ngân sách
5. Màn hình Quản lý Ví/Tài khoản
6. Màn hình Cài đặt

]

Mô tả thuật toán và kỹ thuật quan trọng

[TODO — Giải thích chi tiết:

1. Luồng xử lý NLP: từ input text → intent classification → entity extraction → transaction creation
2. Luồng xử lý OCR: từ image → preprocessing → text detection → structured data extraction

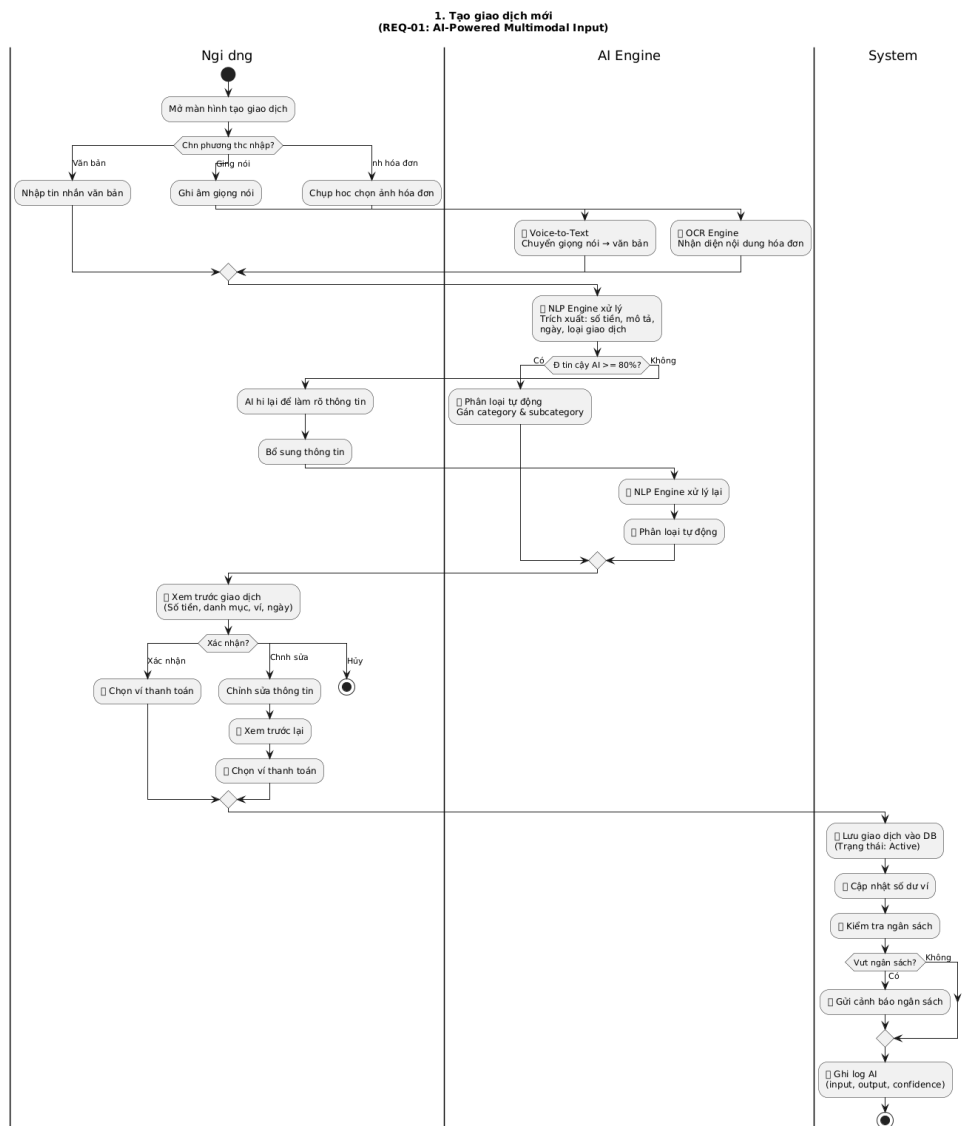


Figure 3.16: Sơ đồ hoạt động: Tạo giao dịch mới (REQ-01)

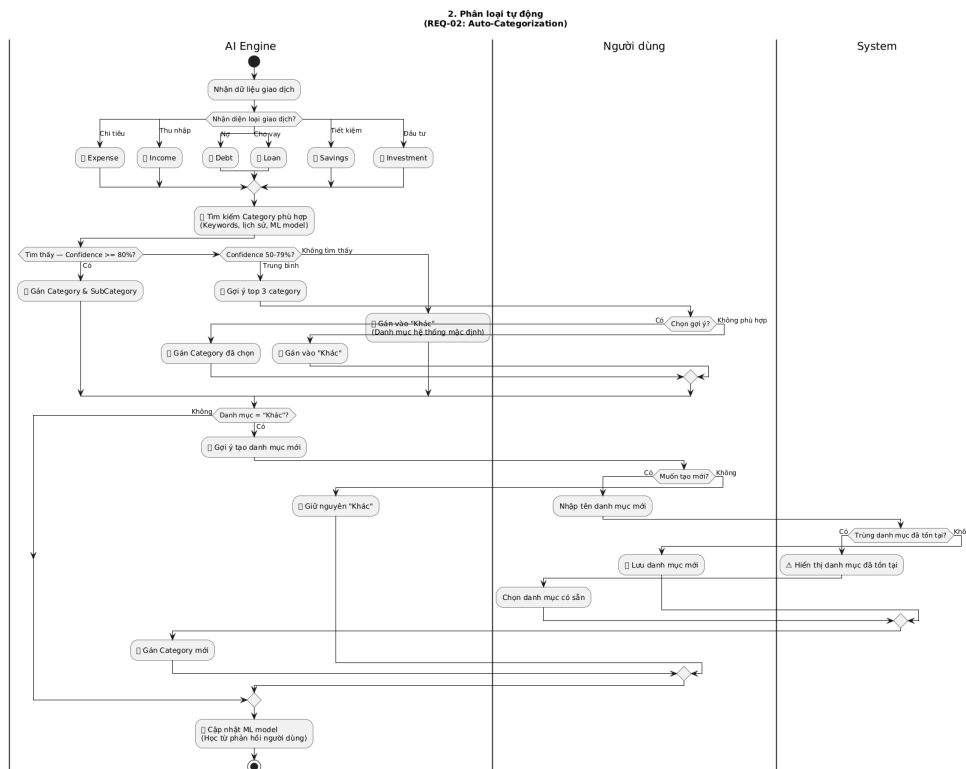


Figure 3.17: Sơ đồ hoạt động: Phân loại tự động (REQ-02)

3. Thuật toán phân loại danh mục: prompt engineering cho LLM, feedback loop
4. Thuật toán phát hiện bất thường chi tiêu
5. Cơ chế cảnh báo ngân sách proactive

3.3. KIỂM THỬ (TESTING)

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

[TODO — Trình bày chiến lược kiểm thử bao gồm:]

Các loại kiểm thử

Loại kiểm thử	Mô tả	Công cụ
Unit Testing	Kiểm thử từng hàm/module riêng lẻ	[TODO]
Integration Testing	Kiểm thử tích hợp giữa các service	[TODO]
System Testing	Kiểm thử toàn hệ thống end-to-end	[TODO]
User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận với người dùng thực	[TODO]

Table 3.4: Kế hoạch kiểm thử

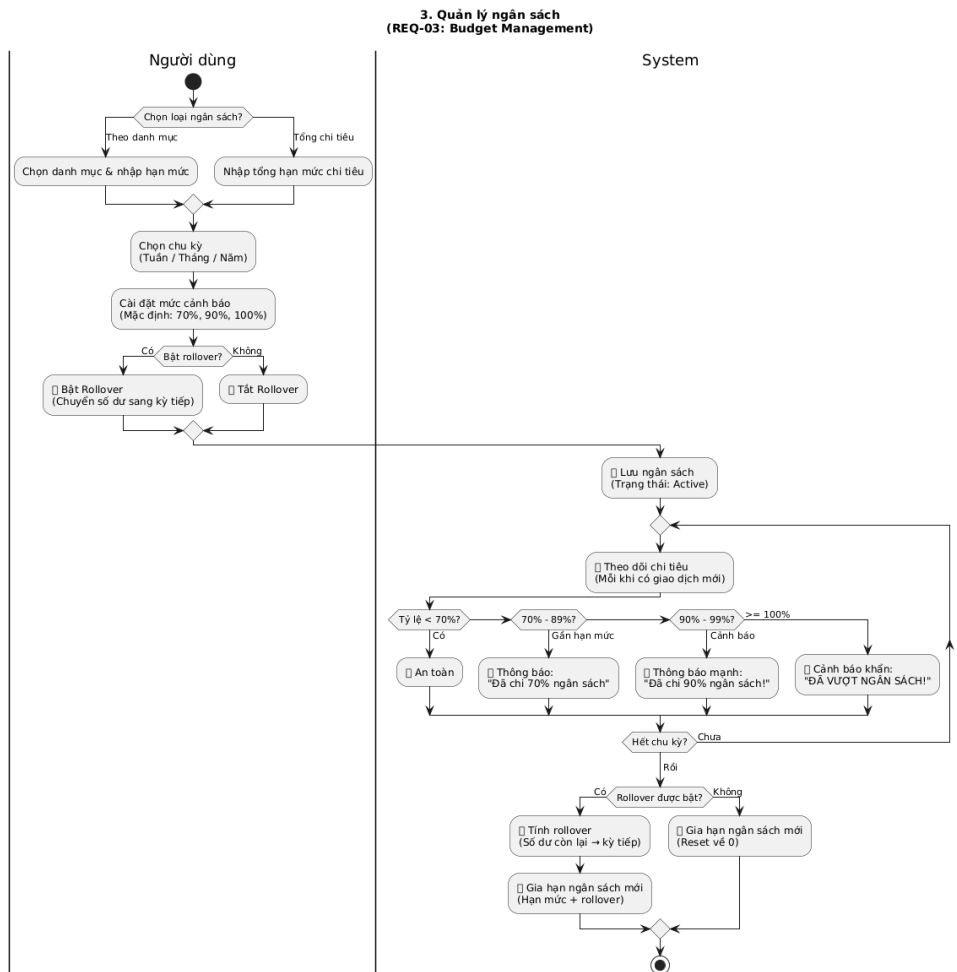


Figure 3.18: Sơ đồ hoạt động: Quản lý ngân sách (REQ-03)

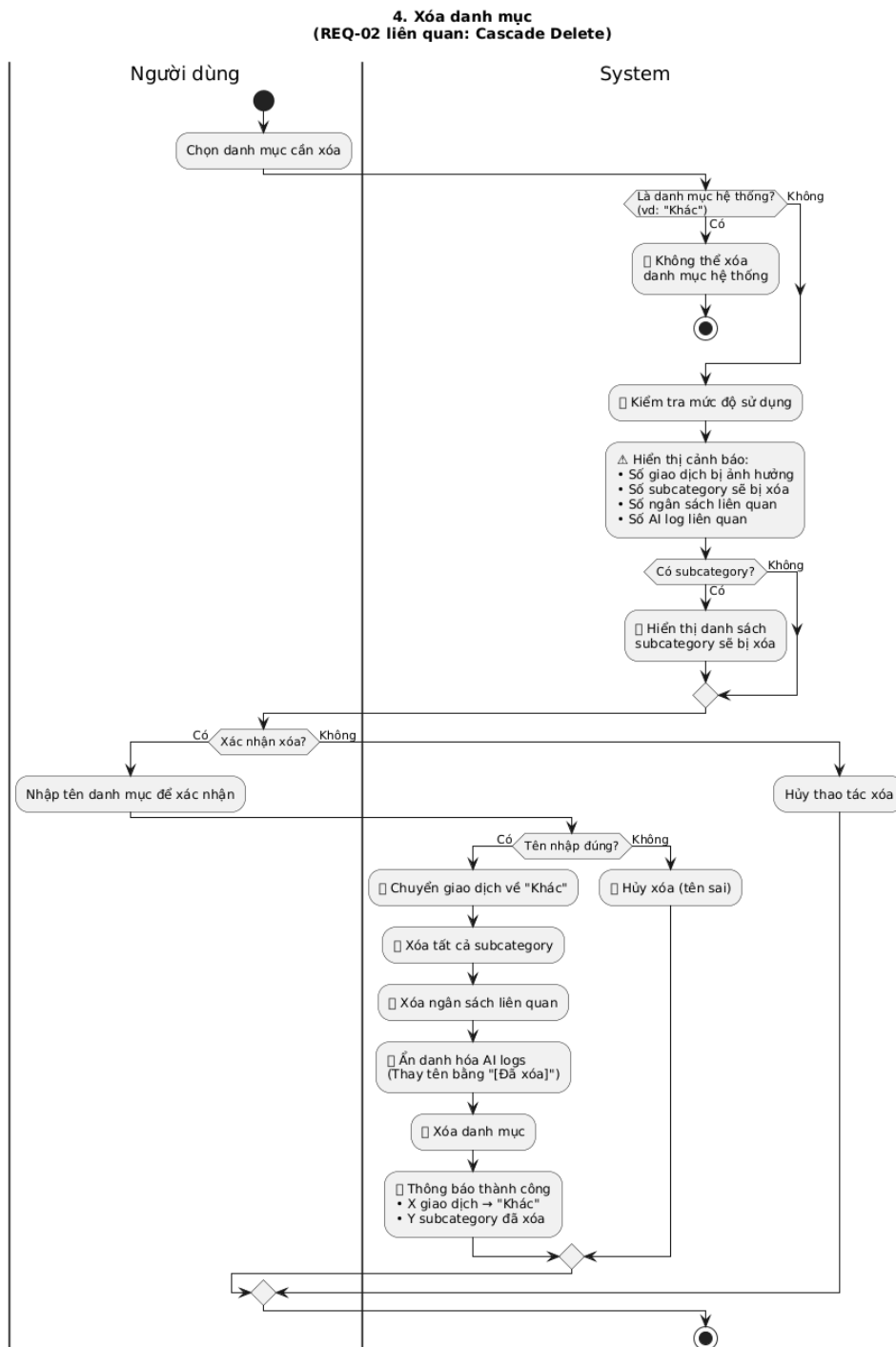


Figure 3.19: Sơ đồ hoạt động: Xóa danh mục (REQ-02)

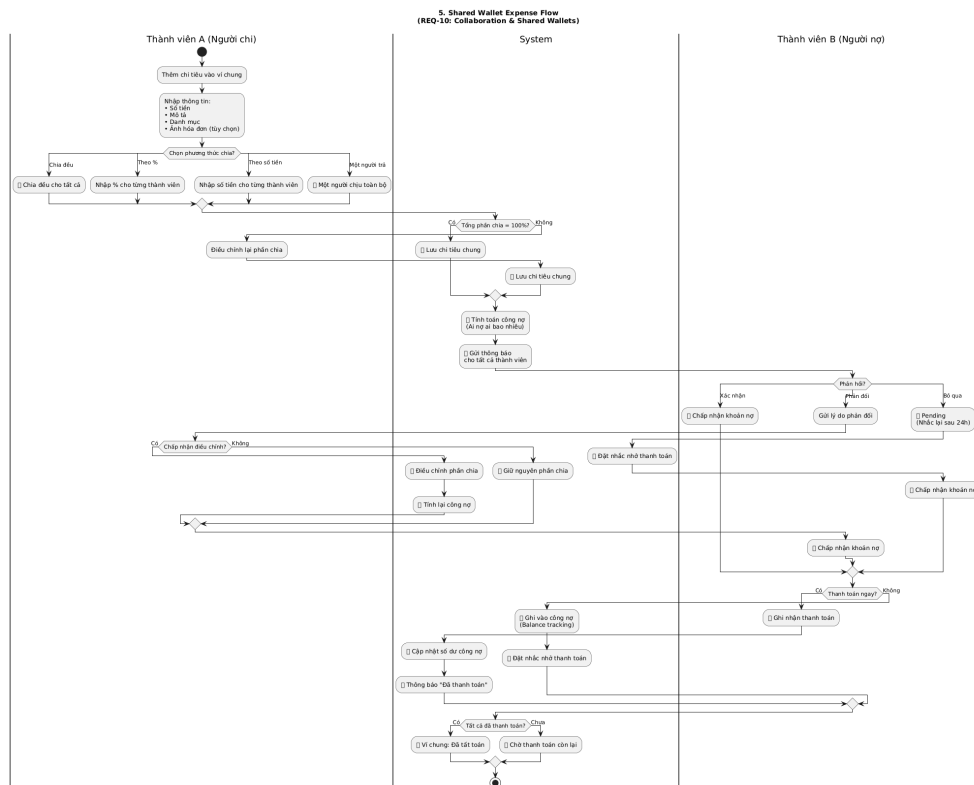


Figure 3.20: Sơ đồ hoạt động: Quy trình chi tiêu ví chung (REQ-10)

Các test case chính

[TODO — Liệt kê test case cho các luồng quan trọng:]

[TODO — Bổ sung thêm test case]

3.3.2. Kết quả và phân tích (Results & Analysis)

[TODO — Trình bày kết quả kiểm thử và sử dụng bảng, biểu đồ để minh họa:

- Tỷ lệ pass/fail của test case
- Độ chính xác phân loại danh mục
- Thời gian phản hồi trung bình
- Kết quả UAT

]

Mã TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-01	Nhập giao dịch bằng văn bản tiếng Việt	”trà sữa 50k”	Tạo giao dịch: tên=”trà sữa”, số tiền=50.000đ, danh mục=”Ăn uống”	[TODO]	[TODO]
TC-02	Nhập giao dịch bằng hình ảnh hóa đơn	Ảnh hóa đơn siêu thị	Trích xuất danh sách sản phẩm và tổng tiền	[TODO]	[TODO]
TC-03	Cảnh báo ngân sách 70%	Chỉ tiêu vượt 70% hạn mức	Hệ thống gửi cảnh báo trong chat	[TODO]	[TODO]
TC-04	Phân loại tự động	”grab đi làm 30k”	Giao dịch phân loại vào ”Di chuyển”	[TODO]	[TODO]

Table 3.5: Các test case chính

CHAPTER 4: KẾT LUẬN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

[TODO — Tóm tắt các mục tiêu đã đạt được sau khi phát triển xong phần mềm]

tiêu và mức độ hoàn thành

4.2. HẠN CHẾ

[TODO — Nêu các hạn chế của đề tài sau khi phát triển xong phần mềm]

từ liệu kiểm thử hạn chế...

4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

[TODO — Đề xuất hướng phát triển trong tương lai]

- Mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ (ngoài Việt - Anh).
- Tích hợp API ngân hàng để đồng bộ giao dịch tự động (Open Banking).
- Phát triển tính năng ví chung (Shared Wallets) cho nhóm.
- Tự động đề xuất hạn mức ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu (AI auto-suggest).
- Tối ưu hóa model AI on-device để giảm phụ thuộc vào cloud.

BIBLIOGRAPHY

- [1] [TODO — Tên tác giả], “[TODO — Tên bài báo/sách]”, [*TODO — Tên tạp chí/NXB*], [TODO — năm].
- [2] [TODO — Tên tác giả], “[TODO — Tên bài báo/sách]”, [*TODO — Tên tạp chí/NXB*], [TODO — năm].
- [3] [TODO — Tên tác giả], “[TODO — Tên bài báo/sách]”, [*TODO — Tên tạp chí/NXB*], [TODO — năm].

APPENDIX A: ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (SRS)

Trong phụ lục này, chúng tôi trình bày đặc tả chi tiết của 9 nhóm yêu cầu hệ thống từ REQ-01 đến REQ-09. Mỗi tài liệu đặc tả bao gồm metadata, tóm tắt, tác nhân liên quan và các yêu cầu chức năng (FR) chi tiết với các tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria).

A.1. REQ-01: NHẬP LIỆU ĐA PHƯƠNG THỨC BẰNG AI (AI-POWERED INPUT)

A.1.1. Metadata

- **Brief nguồn:** BRIEF-01.md
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 25/05/2026 — cập nhật theo phản hồi PO lần 2
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.1.2. Tóm tắt

Cho phép người dùng tạo giao dịch thu/chi mới thông qua giao diện hội thoại bằng văn bản tự nhiên, tin nhắn thoại hoặc hình ảnh. Trong phạm vi MVP, hình ảnh được hỗ trợ gồm: hóa đơn, bill chuyển khoản và ảnh bối cảnh. Hệ thống sử dụng AI để đọc hiểu đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn Việt - Anh; bóc tách tên giao dịch và giá tiền; suy đoán danh mục tương ứng nếu tên giao dịch đủ rõ; hỏi lại khi thiếu hoặc không chắc thông tin; lưu giao dịch hợp lệ; đồng thời cho phép chỉnh sửa, xóa mềm và khôi phục giao dịch trong thời gian cho phép.

A.1.3. Actors

- **User:** Người dùng cuối ghi nhận, chỉnh sửa, xóa hoặc khôi phục giao dịch.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý văn bản, giọng nói, hình ảnh và trích xuất thông tin giao dịch.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ giao dịch, phản hồi kết quả, ghi nhận lịch sử xử lý, quản lý trạng thái giao dịch và quản lý ngữ cảnh chat.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công log phản hồi AI để cải thiện chất lượng hệ thống.

A.1.4. Yêu cầu Chức năng

FR-01-01: Nhập liệu bằng văn bản tự nhiên

Mô tả: Người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản tự nhiên để tạo giao dịch thu/chi. Nội dung có thể bao gồm tên giao dịch, số tiền, thời gian, ví/tài khoản và phép tính đơn giản.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
 When người dùng nhập tin nhắn Trà sữa 50k x 2 ly và gửi
 Then hệ thống chuyển nội dung cho AI Engine để bóc tách giao dịch và tính tổng số tiền là 100.000đ.

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng nhập tin nhắn bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn Việt - Anh có đủ thông tin giao dịch hợp lệ
Then hệ thống tạo giao dịch mới từ nội dung người dùng cung cấp.
- **Given** người dùng nhập tên giao dịch và giá tiền, ví dụ ăn sáng 30k
When AI Engine xác định tên giao dịch đủ rõ để suy đoán danh mục
Then hệ thống tạo giao dịch với tên giao dịch, số tiền và danh mục tương ứng do AI Engine suy đoán.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ phạm vi phép tính cần hỗ trợ gồm những dạng nào ngoài nhân đơn giản, ví dụ cộng nhiều món, giảm giá, phần trăm, phí ship.

[!] AMBIGUOUS: “Tên giao dịch đủ rõ để LLM suy đoán danh mục” cần được kiểm chứng thêm ở REQ-02: Phân loại thông minh.

FR-01-02: Nhập liệu bằng giọng nói

Mô tả: Người dùng có thể ghi âm giọng nói để tạo giao dịch. Hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản trước khi AI Engine bóc tách giao dịch. Nội dung giọng nói cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu nói pha trộn Việt - Anh.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng ghi âm một đoạn thoại có thời lượng không quá 60 giây và gửi
Then hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản và gửi văn bản đó cho AI Engine xử lý.
- **Given** người dùng ghi âm đoạn thoại bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn Việt - Anh
When hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản thành công
Then AI Engine sử dụng transcript để bóc tách thông tin giao dịch.
- **Given** người dùng ghi âm đoạn thoại vượt quá 60 giây
When người dùng gửi đoạn ghi âm
Then hệ thống từ chối xử lý và hiển thị thông báo rằng thời lượng ghi âm vượt quá giới hạn cho phép.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ có cần hỗ trợ tiếng địa phương, giọng nói nhiều, nói nhanh hoặc nhiều người nói trong cùng một đoạn ghi âm hay không.

FR-01-03: Nhập liệu bằng hình ảnh trong MVP

Mô tả: Người dùng có thể tải lên hoặc chụp ảnh để tạo giao dịch. Trong MVP, hệ thống hỗ trợ 3 loại ảnh: hóa đơn, bill chuyển khoản và ảnh bối cảnh thực tế kèm mô tả ngắn.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tải lên ảnh hóa đơn có thông tin mặt hàng và giá tiền rõ ràng
When hệ thống xử lý ảnh
Then AI Engine trích xuất được tên giao dịch, giá tiền và thời gian nếu có trên hóa đơn.
- **Given** người dùng tải lên ảnh bill chuyển khoản có số tiền rõ ràng nhưng không có nội dung giao dịch
When AI Engine không xác định được mục đích giao dịch
Then hệ thống không tự lưu giao dịch và hỏi lại người dùng về nội dung/mục đích giao dịch.
- **Given** người dùng tải lên ảnh bối cảnh, ví dụ ảnh rửa xe, kèm tin nhắn 30k
When hệ thống xử lý đồng thời ảnh và tin nhắn
Then AI Engine tạo giao dịch với mô tả phù hợp với bối cảnh ảnh, số tiền 30.000đ, và lưu ảnh làm tệp đính kèm của giao dịch.
- **Given** người dùng tải lên ảnh không thuộc 3 loại ảnh MVP gồm hóa đơn, bill chuyển khoản hoặc ảnh bối cảnh
When hệ thống không thể xác định loại ảnh phù hợp để tạo giao dịch
Then hệ thống không lưu giao dịch và phản hồi rằng loại ảnh này chưa được hỗ trợ trong MVP.

FR-01-04: Bóc tách hóa đơn nhiều mặt hàng theo ngữ cảnh

Mô tả: Với hóa đơn có nhiều mặt hàng, mặc định hệ thống bóc tách thành nhiều giao dịch chi tiết. Tuy nhiên, hệ thống phải phân tích thêm ngữ cảnh người dùng cung cấp để quyết định chỉ lưu một hoặc một số mặt hàng cụ thể nếu người dùng nói rõ mục tiêu cần ghi nhận.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tải lên hóa đơn có nhiều mặt hàng thuộc nhiều nhóm khác nhau, ví dụ rau củ và dầu gội
When người dùng không cung cấp thêm ngữ cảnh giới hạn mặt hàng cần ghi nhận
Then hệ thống mặc định bóc tách các mặt hàng thành nhiều giao dịch chi tiết tương ứng.
- **Given** người dùng tải lên bill một buổi uống nước có nhiều món
When người dùng gửi kèm tin nhắn chỉ nhắc đến một món cụ thể, ví dụ matcha latte
Then hệ thống chỉ tạo giao dịch cho món matcha latte với số tiền tương ứng trên bill, thay vì lưu toàn bộ bill.
- **Given** người dùng tải lên bill có nhiều món và tin nhắn kèm theo không khớp rõ với mặt hàng nào trên bill
When AI Engine không xác định chắc chắn mặt hàng cần ghi nhận
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng mặt hàng trước khi lưu.
- **Given** hóa đơn có phí dịch vụ, giảm giá, VAT hoặc phí ship
When hệ thống bóc tách các mặt hàng từ hóa đơn
Then hệ thống lưu từng giao dịch chi tiết theo đúng giá hiển thị trên bill, không tự phân bổ lại phí dịch vụ, giảm giá, VAT hoặc phí ship vào từng giao dịch nếu bill không thể hiện rõ.

- **Given** AI Engine không đủ tin cậy để tách chính xác các mặt hàng trong hóa đơn
When hệ thống xử lý xong hóa đơn
Then hệ thống hỏi người dùng xác nhận hoặc cung cấp thêm thông tin trước khi lưu.

[!] AMBIGUOUS: “Khóp rõ” hoặc “không xác định chắc chắn” cần được định nghĩa bằng tiêu chí kiểm thử cụ thể hơn khi thiết kế AI rule/prompt ở bước kỹ thuật.

FR-01-05: Lưu tự động giao dịch hợp lệ

Mô tả: Khi AI Engine bóc tách được thông tin giao dịch hợp lệ và không còn dữ liệu quan trọng bị thiếu, hệ thống tự động lưu giao dịch để giảm thao tác cho người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** AI Engine đã bóc tách được tên giao dịch và giá tiền
When tên giao dịch đủ rõ để AI Engine suy đoán được danh mục tương ứng
Then hệ thống xem giao dịch là hợp lệ và tự động lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **Given** AI Engine bóc tách được giá tiền nhưng thiếu tên giao dịch
When hệ thống nhận kết quả xử lý từ AI Engine
Then hệ thống không lưu giao dịch và hỏi lại người dùng tên/nội dung giao dịch.
- **Given** AI Engine bóc tách được tên giao dịch nhưng thiếu giá tiền
When hệ thống nhận kết quả xử lý từ AI Engine
Then hệ thống không lưu giao dịch và hỏi lại người dùng số tiền giao dịch.
- **Given** tên giao dịch quá mơ hồ khiến AI Engine không suy đoán được danh mục tương ứng
When hệ thống nhận kết quả xử lý từ AI Engine
Then hệ thống không tự lưu giao dịch và hỏi lại người dùng để cung cấp thêm ngữ cảnh.

FR-01-06: Chính sửa và xóa giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên

Mô tả: Người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch đã lưu bằng câu lệnh hội thoại tự nhiên trong chat.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã có giao dịch Rửa xe 30.000đ được lưu ngày hôm qua
When người dùng nhập Hãy xóa rửa xe ngày hôm qua
Then hệ thống xác định giao dịch phù hợp, chuyển giao dịch đó sang trạng thái đã xóa mềm và phản hồi xác nhận cho người dùng.
- **Given** người dùng đã có giao dịch Ăn lẩu được lưu ngày hôm qua
When người dùng nhập Chỉnh sửa ăn lẩu hôm qua thành 300k
Then hệ thống cập nhật số tiền giao dịch thành 300.000đ và phản hồi xác nhận cho người dùng.

- **Given** câu lệnh chỉnh sửa hoặc xóa có thể khớp với nhiều giao dịch
When hệ thống không xác định được duy nhất một giao dịch cần thao tác
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng giao dịch trước khi cập nhật hoặc xóa.

FR-01-07: Khôi phục giao dịch sau khi xóa

Mô tả: Người dùng có thể khôi phục giao dịch vừa xóa trong vòng 30 giây để tránh mất dữ liệu do thao tác nhầm.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng vừa xóa một giao dịch bằng chat
When hệ thống phản hồi xác nhận đã xóa
Then hệ thống phải hiển thị hoặc cung cấp khả năng khôi phục giao dịch đã xóa đó trong vòng 30 giây.
- **Given** người dùng đã xóa một giao dịch và giao dịch đó vẫn đang trong vòng 30 giây kể từ thời điểm xóa
When người dùng nhập yêu cầu khôi phục bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ khôi phục giao dịch vừa xóa
Then hệ thống khôi phục giao dịch đó và phản hồi xác nhận cho người dùng.
- **Given** giao dịch đã bị xóa quá 30 giây
When người dùng yêu cầu khôi phục giao dịch đó
Then hệ thống không khôi phục giao dịch và phản hồi rằng thời gian khôi phục đã hết.
- **Given** yêu cầu khôi phục có thể khớp với nhiều giao dịch đã xóa trong vòng 30 giây
When hệ thống không xác định được duy nhất giao dịch cần khôi phục
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng giao dịch trước khi khôi phục, nếu vẫn còn trong thời gian cho phép.

FR-01-08: Xóa mềm và xóa cứng giao dịch

Mô tả: Khi người dùng xóa giao dịch, hệ thống không xóa khỏi cơ sở dữ liệu ngay lập tức. Giao dịch được chuyển sang trạng thái xóa mềm, sau đó bị xóa cứng sau 48 giờ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng yêu cầu xóa một giao dịch
When hệ thống xác định đúng giao dịch cần xóa
Then hệ thống chuyển giao dịch sang trạng thái xóa mềm và không hiển thị giao dịch đó trong danh sách giao dịch đang hoạt động.
- **Given** một giao dịch đã ở trạng thái xóa mềm chưa quá 48 giờ
When hệ thống kiểm tra trạng thái dữ liệu
Then giao dịch vẫn còn được lưu trong hệ thống để phục vụ truy vết/xử lý nội bộ theo phạm vi cho phép.

- **Given** một giao dịch đã ở trạng thái xóa mềm quá 48 giờ
When hệ thống thực hiện tiến trình dọn dữ liệu
Then hệ thống xóa cứng giao dịch đó khỏi nơi lưu trữ giao dịch chính.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ sau khi xóa cứng, dữ liệu liên quan trong log AI/feedback có cần ẩn danh hóa hoặc xóa theo giao dịch gốc hay không.

FR-01-09: Luồng hỏi lại khi thiếu hoặc mơ hồ thông tin

Mô tả: Khi đầu vào không đủ thông tin để tạo giao dịch chính xác, hệ thống phải hỏi lại thay vì lưu sai. Ngưỡng cảnh hội thoại được giữ trong 48 giờ để hỗ trợ hoàn tất giao dịch và tránh gửi quá nhiều context cho LLM.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống nhận được tin nhắn, giọng nói hoặc hình ảnh có thiếu thông tin quan trọng
When AI Engine không thể xác định giao dịch hợp lệ
Then hệ thống phản hồi bằng câu hỏi làm rõ và không lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu.
- **Given** hệ thống đã hỏi lại người dùng về thông tin còn thiếu
When người dùng trả lời bổ sung thông tin trong vòng 48 giờ
Then hệ thống kết hợp câu trả lời mới với ngữ cảnh trước đó để tiếp tục tạo giao dịch.
- **Given** ngưỡng cảnh hội thoại đã quá 48 giờ
When hệ thống chuẩn bị context gửi cho LLM
Then hệ thống không đưa nội dung thô của khung chat đã quá 48 giờ vào context xử lý.
- **Given** người dùng trả lời bổ sung cho một câu hỏi làm rõ sau khi ngưỡng liên quan đã quá 48 giờ
When hệ thống không còn đủ ngữ cảnh để tiếp tục xử lý chính xác
Then hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp lại thông tin giao dịch cần thiết.

FR-01-10: Ghi nhận phản hồi để cải thiện AI

Mô tả: Hệ thống ghi nhận trường hợp AI bóc tách sai và người dùng chỉnh sửa lại để làm dữ liệu đánh giá thủ công, cải thiện chất lượng AI và nhận diện đặc điểm/thói quen sử dụng của người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** AI đã bóc tách và hệ thống đã lưu một giao dịch
When người dùng chỉnh sửa giao dịch đó do AI nhận diện sai
Then hệ thống lưu log gồm kết quả AI ban đầu, kết quả sau chỉnh sửa và thời điểm chỉnh sửa.

- **Given** hệ thống lưu log phản hồi AI
When dữ liệu được ghi nhận
Then log không được làm thay đổi dữ liệu giao dịch cuối cùng mà người dùng đã chỉnh sửa.
- **Given** Admin/Reviewer cần đánh giá chất lượng bóc tách của AI
When Admin/Reviewer xem log phản hồi AI
Then hệ thống cung cấp dữ liệu đủ để so sánh kết quả AI ban đầu với kết quả người dùng đã chỉnh sửa.
- **Given** hệ thống xử lý lịch sử chat và phản hồi AI của người dùng
When hệ thống nhận diện được đặc điểm sử dụng lặp lại, ví dụ từ người dùng hay dùng, giao dịch hay chi, khung giờ hay chat
Then hệ thống lưu các đặc điểm đã được đánh dấu để hỗ trợ cá nhân hóa xử lý ở các lần sau mà không cần gửi toàn bộ nội dung chat cũ cho LLM.

[!] AMBIGUOUS: Danh sách đặc điểm/thói quen người dùng cần nhận diện mới có ví dụ ban đầu gồm từ hay dùng, giao dịch hay chi, khung giờ hay chat; PO sẽ tìm kiếm và bổ sung thêm sau.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ cách thông báo hoặc xin phép người dùng về việc hệ thống lưu đặc điểm/thói quen sử dụng để cá nhân hóa.

A.1.5. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Ngôn ngữ hỗ trợ:** Hệ thống cần hỗ trợ đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
- **Giới hạn tin nhắn thoại:** Tối đa 60 giây cho mỗi lần ghi âm.
- **Giới hạn hình ảnh:** Dung lượng tối đa 10MB cho mỗi ảnh được tải lên.
- **Loại ảnh MVP:** MVP hỗ trợ hóa đơn, bill chuyển khoản và ảnh bối cảnh.
- **Tiêu chí giao dịch hợp lệ:** Giao dịch hợp lệ cần có đủ tên giao dịch và giá tiền; tên giao dịch phải đủ rõ để AI Engine suy đoán được danh mục tương ứng.
- **Tính đúng đắn dữ liệu:** Hệ thống không được lưu giao dịch khi thiếu tên giao dịch, thiếu giá tiền hoặc không đủ chắc chắn để suy đoán danh mục.
- **Quản lý ngữ cảnh chat:** Nội dung thô trong khung chat chỉ được giữ làm ngữ cảnh xử lý trong 48 giờ.
- **Giới hạn context LLM:** Hệ thống không gửi toàn bộ lịch sử chat dài hạn cho LLM; chỉ sử dụng ngữ cảnh trong thời gian cho phép và các đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu.
- **Xóa dữ liệu:** Giao dịch bị xóa sẽ được xóa mềm trước, sau 48 giờ sẽ xóa cứng khỏi nơi lưu trữ giao dịch chính.
- **Khôi phục thao tác xóa:** Người dùng có thể khôi phục giao dịch đã xóa trong vòng 30 giây kể từ thời điểm xóa.

- **Truy vết:** Các giao dịch được tạo từ AI cần lưu nguồn đầu vào tương ứng, ví dụ văn bản, voice transcript hoặc hình ảnh đính kèm.
- **Bảo mật:** Hình ảnh hóa đơn, bill chuyển khoản, dữ liệu giao dịch, log phản hồi AI và đặc điểm/thói quen người dùng phải được xem là dữ liệu nhạy cảm và chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu hoặc vai trò được phép.
- **Tích hợp AI bên ngoài:** Được phép tích hợp API model AI/LLM bên ngoài trong phạm vi niên luận.

A.1.6. Out of Scope

- Chia tiền nhóm hoặc split bill giữa nhiều người.
- Tự động đồng bộ giao dịch trực tiếp từ ngân hàng hoặc ví điện tử.
- Xây dựng mô hình AI/OCR riêng từ đầu.
- Báo cáo tài chính tuần/tháng/quý/năm.
- Nhập liệu từ bảng giá nếu PO chưa xác nhận bổ sung vào MVP.
- Đăng nhập/dăng ký chi tiết, nếu chưa được PO xác nhận là thuộc phạm vi tính năng này.
- Thiết kế chi tiết mô hình phân loại danh mục; phần này sẽ được đặc tả ở REQ-02: Phân loại thông minh.

A.1.7. Open Questions

Phạm vi phép tính cần hỗ trợ ngoài nhân đơn giản gồm những dạng nào?

Có cần hỗ trợ tiếng địa phương, giọng nói nhiều, nói nhanh hoặc nhiều người nói trong cùng một đoạn ghi âm không?

Tiêu chí kỹ thuật để xác định “khớp rõ” giữa ngữ cảnh người dùng và mặt hàng trên bill là gì?

Sau khi giao dịch bị xóa cứng, dữ liệu liên quan trong log AI/feedback có cần ẩn danh hóa hoặc xóa theo giao dịch gốc không?

Danh sách đặc điểm/thói quen người dùng cần nhận diện thêm ngoài từ hay dùng, giao dịch hay chi, khung giờ hay chat gồm những gì?

Có cần hiển thị thông báo/xin phép người dùng trước khi lưu đặc điểm/thói quen sử dụng để cá nhân hóa không?

A.1.8. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-01.md → REQ-01.md

Sau khi đổi tên, chạy lệnh /plan-sprint để PM bắt đầu phân rã task.

A.1.9. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 2: Phân loại thông minh; tham chiếu DRAFT-REQ-01.md
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 25/05/2026 — cập nhật theo phản hồi PO lần 3 cho REQ-02
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.1.10. Tóm tắt

Tính năng Phân loại thông minh cho phép hệ thống tự động nhận diện loại giao dịch và xếp giao dịch vào danh mục phù hợp dựa trên tên giao dịch, nội dung chat, transcript giọng nói, nội dung hóa đơn/bill hoặc ngữ cảnh ảnh bối cảnh. Hệ thống hỗ trợ danh mục mặc định, danh mục tùy chỉnh và danh mục phụ 1 cấp. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa danh mục theo nhu cầu riêng, ngoại trừ danh mục hệ thống bắt buộc Khác. Nếu AI không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách hiện tại của người dùng, hệ thống lưu tạm giao dịch vào Khác, đồng thời gợi ý tạo danh mục mới trực tiếp trong chat để người dùng đồng ý hoặc chỉnh sửa tên trước khi thêm.

A.1.11. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối tạo giao dịch, xem/chỉnh sửa phân loại, quản lý danh mục chính, quản lý danh mục phụ và xác nhận các gợi ý tạo danh mục mới.
- **AI Engine:** Thành phần phân tích tên giao dịch, nội dung chat, transcript giọng nói, hóa đơn/bill/ảnh bối cảnh và ngữ cảnh liên quan để suy đoán loại giao dịch, danh mục chính và danh mục phụ.
- **System:** Ứng dụng lưu danh mục, kiểm soát danh mục hệ thống bắt buộc, lưu giao dịch cùng phân loại, gợi ý tạo danh mục mới, hỏi lại khi cần, xóa dữ liệu theo quy tắc và ghi nhận phản hồi sửa sai.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công các trường hợp AI phân loại sai để cải thiện chất lượng hệ thống.

Features

- Tự động nhận diện loại giao dịch: chi phí, thu nhập hoặc giao dịch đặc biệt liên quan đến dòng tiền.
- Tự động gán danh mục phù hợp cho giao dịch dựa trên danh sách danh mục hiện tại của người dùng.
- Khởi tạo danh mục mặc định cho chi phí và thu nhập bằng **một nhãn duy nhất** cho mỗi danh mục.

- Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa danh mục theo nhu cầu riêng, bao gồm cả danh mục mặc định, ngoại trừ danh mục hệ thống bắt buộc Khác.
- Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa danh mục phụ 1 cấp dưới danh mục chính.
- Cho phép lưu giao dịch vào danh mục Khác cho cả chi phí và thu nhập khi chưa tìm được danh mục phù hợp.
- Nếu AI không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách hiện tại, hệ thống gợi ý tạo danh mục mới trực tiếp trong chat.
- Khi gợi ý tạo danh mục mới, hệ thống ưu tiên gợi ý tạo **danh mục phụ** nếu giao dịch phù hợp với một danh mục chính đang tồn tại.
- Người dùng có thể chấp nhận nhanh danh mục được gợi ý hoặc chỉnh sửa tên danh mục được gợi ý trước khi thêm.
- Nhận diện các giao dịch đặc biệt liên quan đến dòng tiền gồm: quản lý món nợ, cho vay/vay mượn, tiết kiệm, ngân sách, đầu tư có lãi/lỗ và chuyển tiền đi đầu tư.
- Phân loại từng giao dịch chi tiết khi hóa đơn có nhiều mặt hàng.
- Phân loại trước các mặt hàng có thể phân loại được, sau đó hỏi lại hoặc gợi ý tạo danh mục mới cho các mặt hàng còn chưa rõ.
- Ghi nhận phản hồi sửa danh mục để đánh giá thủ công và cá nhân hóa phân loại về sau.
- Thông báo/xin phép người dùng trước khi sử dụng thói quen cá nhân để hỗ trợ phân loại.

Constraints

- Danh mục phải thuộc về người dùng cụ thể; thay đổi danh mục của một người dùng không làm ảnh hưởng danh mục của người dùng khác.
- Mỗi danh mục chỉ có **một nhãn hiển thị duy nhất**. Không bắt buộc lưu song song nhãn tiếng Anh và tiếng Việt.
- Danh mục mặc định có thể được người dùng sửa hoặc xóa theo nhu cầu riêng, trừ danh mục hệ thống bắt buộc Khác.
- Danh mục Khác là danh mục hệ thống bắt buộc cho cả chi phí và thu nhập, không cho phép sửa tên hoặc xóa.
- Danh mục phụ chỉ hỗ trợ **1 cấp** dưới danh mục chính; không hỗ trợ danh mục phụ lồng nhiều cấp.
- Khi xóa danh mục chính, hệ thống xóa cứng toàn bộ danh mục phụ thuộc danh mục đó và xóa cứng tất cả giao dịch liên quan.
- Khi xóa danh mục phụ, hệ thống xóa cứng danh mục phụ và xóa cứng tất cả giao dịch liên quan đến danh mục phụ đó.
- Trước khi xóa danh mục có dữ liệu liên quan, hệ thống phải cảnh báo cho người dùng biết số lượng giao dịch sẽ bị xóa và yêu cầu xác nhận.

- Sau khi giao dịch bị xóa cứng, log phân loại liên quan phải được ẩn danh hóa.
- Danh mục cần gắn với loại giao dịch phù hợp, tối thiểu gồm nhóm Expense và Income.
- Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- Hệ thống không gửi toàn bộ lịch sử chat dài hạn cho LLM; chỉ sử dụng ngữ cảnh trong thời gian cho phép và các đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu.
- Đầu vào cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.

Danh mục mặc định trong MVP

Ghi chú BA: PO đã yêu cầu bỏ phần nhãn song ngữ bắt buộc. Vì vậy, hệ thống chỉ cần lưu một nhãn duy nhất cho mỗi danh mục. Bảng dưới đây dùng nhãn tiếng Việt làm nhãn mặc định ban đầu; tên tiếng Anh chỉ dùng để đối chiếu với danh sách PO đã cung cấp, không phải trường bắt buộc trong hệ thống.

Nhãn mặc định trong app	Tên gốc PO cung cấp
-------------------------	---------------------

—	—
---	---

Ăn uống	Food & Drinks
---------	---------------

Nhóm Chi phí — Expense

Nhóm Thu nhập — Income

Danh sách giao dịch đặc biệt cần nhận diện trong REQ-02

- **Quản lý món nợ.**
- **Cho vay.**
- **Vay mượn.**
- **Tiết kiệm.**
- **Ngân sách.**
- **Đầu tư**, bao gồm trường hợp có lãi và lỗ.
- **Chuyển tiền đi đầu tư.**

REQ-02 chỉ chịu trách nhiệm nhận diện và phân loại ban đầu các giao dịch đặc biệt từ input người dùng. Các chi tiết quản lý dòng tiền, tài sản, ngân sách, lãi/lỗ và đối soát sẽ được mô tả chi tiết ở REQ liên quan, đặc biệt là REQ-06 theo phản hồi PO.

Nhà cửa	Home
Mua sắm	Shopping
Di chuyển	Transportation
Giải trí	Entertainment
Tạp hóa	Grocery
Sức khỏe	Health
Giáo dục	Education
Điện tử	Electronics
Thể thao	Sports
Làm đẹp	Beauty
Khác	Other
Nhãn mặc định trong app	Tên gốc PO cung cấp
—	—
Lương	Salary
Thưởng	Bonus
Đầu tư	Investment
Khác	Other

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Quy tắc tên hợp lệ của danh mục chưa được chốt, ví dụ độ dài tối đa, ký tự đặc biệt, emoji, trùng tên giữa Expense và Income.
- **[!]** AMBIGUOUS: Danh sách đặc điểm/thói quen người dùng được phép dùng để cá nhân hóa phân loại chưa được PO chốt đầy đủ.
- **[!]** AMBIGUOUS: Việc cập nhật lại báo cáo sau khi đổi/xóa danh mục thuộc phạm vi REQ-02 hay REQ-05 chưa được chốt.
- **[!]** AMBIGUOUS: Các trường dữ liệu chi tiết cho từng giao dịch đặc biệt như nợ, vay, tiết kiệm, ngân sách, đầu tư chưa thuộc phạm vi chi tiết của REQ-02.

Out of Scope sơ bộ

- Thiết kế báo cáo biểu đồ và insight tài chính.
- Thiết lập ngân sách và cảnh báo chi tiêu chi tiết.
- Đồng bộ giao dịch ngân hàng/ví điện tử tự động.
- Chia tiền nhóm hoặc split bill giữa nhiều người.
- Xây dựng mô hình AI phân loại riêng từ đầu.
- Quản lý chi tiết tài sản ròng, số dư ví, tài khoản đầu tư, nợ/vay hoặc đối soát dòng tiền chuyên sâu; REQ-02 chỉ nhận diện và gắn loại/danh mục ban đầu.

A.1.12. Actors

- **User:** Người dùng cuối tạo giao dịch, quản lý danh mục, quản lý danh mục phụ và chỉnh sửa phân loại khi cần.
- **AI Engine:** Thành phần suy đoán loại giao dịch, danh mục chính và danh mục phụ từ dữ liệu giao dịch/ngữ cảnh liên quan.
- **System:** Ứng dụng lưu danh mục, kiểm soát việc phân loại, lưu Khác, gợi ý tạo danh mục mới, hỏi lại và ghi nhận phản hồi.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công log phân loại sai để cải thiện chất lượng AI.

A.1.13. Yêu cầu Chức năng

FR-02-01: Khởi tạo danh mục mặc định

Mô tả: Khi người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu, hệ thống tạo sẵn danh mục mặc định cho chi phí và thu nhập. Mỗi danh mục chỉ cần một nhãn hiển thị duy nhất; người dùng có thể chỉnh sửa nhãn theo nhu cầu, ngoại trừ Khác.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu
When hệ thống khởi tạo danh sách danh mục chi phí
Then hệ thống tạo sẵn các danh mục chi phí mặc định gồm Ăn uống, Nhà cửa, Mua sắm, Di chuyển, Giải trí, Tập hóa, Sức khỏe, Giáo dục, Điện tử, Thể thao, Làm đẹp, Khác.
- **Given** người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu
When hệ thống khởi tạo danh sách danh mục thu nhập
Then hệ thống tạo sẵn các danh mục thu nhập mặc định gồm Lương, Thuởng, Đầu tư, Khác.
- **Given** hệ thống hiển thị danh mục cho người dùng
When danh mục đã được khởi tạo hoặc chỉnh sửa
Then hệ thống hiển thị một nhãn duy nhất của danh mục đó.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa nhãn của danh mục mặc định không phải Khác
When người dùng nhập nhãn mới hợp lệ và xác nhận
Then hệ thống cập nhật nhãn danh mục đó trong danh sách danh mục của riêng người dùng.

FR-02-02: Quản lý danh mục tùy chỉnh

Mô tả: Người dùng có thể tùy biến danh mục theo nhu cầu riêng bằng cách thêm, sửa hoặc xóa danh mục, bao gồm cả danh mục mặc định, ngoại trừ danh mục hệ thống Khác.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn thêm một danh mục mới
When người dùng tạo danh mục với tên hợp lệ và chọn nhóm Expense hoặc Income
Then hệ thống lưu danh mục mới vào danh sách danh mục của riêng người dùng đó.
- **Given** người dùng muốn sửa tên một danh mục hiện có không phải Khác
When người dùng cập nhật tên danh mục hợp lệ
Then hệ thống đổi tên danh mục trong danh sách danh mục của người dùng.
- **Given** người dùng sửa danh mục mặc định không phải Khác
When thao tác được xác nhận thành công
Then thay đổi chỉ áp dụng cho danh sách danh mục của người dùng đó, không làm thay đổi danh mục mặc định của người dùng khác.
- **Given** người dùng muốn tạo danh mục trùng tên với một danh mục đang tồn tại trong cùng nhóm giao dịch
When người dùng xác nhận tạo danh mục
Then hệ thống không tạo danh mục trùng và yêu cầu người dùng chọn tên khác hoặc dùng danh mục đã có.
- **Given** người dùng muốn xóa một danh mục không phải Khác
When người dùng gửi yêu cầu xóa danh mục
Then hệ thống chuyển sang luồng cảnh báo và xác nhận xóa danh mục trước khi xóa cứng dữ liệu.

[!] AMBIGUOUS: Quy tắc tên hợp lệ của danh mục chưa được chốt, ví dụ độ dài tối đa, ký tự đặc biệt, emoji, trùng tên giữa Expense và Income.

FR-02-03: Quản lý danh mục phụ 1 cấp

Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng thêm, sửa, xóa danh mục phụ dưới một danh mục chính. Danh mục phụ chỉ hỗ trợ 1 cấp, không hỗ trợ danh mục phụ lồng nhiều cấp.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn thêm danh mục phụ
 When người dùng chọn một danh mục chính và nhập tên danh mục phụ hợp lệ
 Then hệ thống tạo danh mục phụ dưới danh mục chính đã chọn.
- **Given** người dùng muốn tạo danh mục phụ bên dưới một danh mục phụ khác
 When người dùng gửi yêu cầu tạo danh mục phụ lồng cấp
 Then hệ thống từ chối thao tác và thông báo rằng MVP chỉ hỗ trợ danh mục phụ 1 cấp dưới danh mục chính.
- **Given** người dùng muốn sửa tên danh mục phụ
 When người dùng cập nhật tên danh mục phụ hợp lệ
 Then hệ thống đổi tên danh mục phụ trong danh sách danh mục của người dùng.
- **Given** người dùng muốn xóa một danh mục phụ
 When người dùng gửi yêu cầu xóa danh mục phụ
 Then hệ thống chuyển sang luồng cảnh báo và xác nhận xóa danh mục trước khi xóa cứng danh mục phụ và dữ liệu liên quan.
- **Given** giao dịch được gán vào danh mục phụ
 When hệ thống lưu giao dịch
 Then giao dịch phải lưu được cả danh mục chính và danh mục phụ tương ứng.
- **Given** AI Engine phân loại giao dịch matcha latte 55k
 When danh mục chính Ăn uống và danh mục phụ Cà phê đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
 Then hệ thống có thể gán giao dịch vào danh mục chính Ăn uống và danh mục phụ Cà phê nếu phù hợp với ngữ cảnh.

FR-02-04: Bảo vệ danh mục hệ thống Khác

Mô tả: Khác là danh mục hệ thống bắt buộc cho cả chi phí và thu nhập. Người dùng không được phép sửa tên hoặc xóa danh mục này.

Acceptance Criteria:

- **Given** danh sách danh mục chi phí của người dùng
 When hệ thống kiểm tra danh mục hệ thống
 Then danh mục Khác thuộc nhóm chi phí phải luôn tồn tại.
- **Given** danh sách danh mục thu nhập của người dùng
 When hệ thống kiểm tra danh mục hệ thống
 Then danh mục Khác thuộc nhóm thu nhập phải luôn tồn tại.

- **Given** người dùng cố gắng sửa tên danh mục Khác
When người dùng gửi yêu cầu sửa
Then hệ thống từ chối thao tác và thông báo rằng đây là danh mục hệ thống bắt buộc.
- **Given** người dùng cố gắng xóa danh mục Khác
When người dùng gửi yêu cầu xóa
Then hệ thống từ chối thao tác và thông báo rằng đây là danh mục hệ thống bắt buộc.

FR-02-05: Xóa cứng danh mục chính và dữ liệu liên quan

Mô tả: Khi người dùng xóa một danh mục chính không phải Khác, hệ thống phải cảnh báo số lượng giao dịch liên quan, yêu cầu xác nhận, sau đó xóa cứng danh mục chính, toàn bộ danh mục phụ thuộc danh mục đó và tất cả giao dịch liên quan.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng yêu cầu xóa một danh mục chính không phải Khác
When danh mục đó có giao dịch liên quan hoặc có danh mục phụ
Then hệ thống hiển thị cảnh báo gồm số lượng giao dịch liên quan và thông tin rằng các danh mục phụ liên quan cũng sẽ bị xóa.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa danh mục chính
When người dùng hủy thao tác
Then hệ thống không xóa danh mục chính, không xóa danh mục phụ và không xóa giao dịch liên quan.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa danh mục chính
When người dùng xác nhận xóa
Then hệ thống xóa cứng danh mục chính, toàn bộ danh mục phụ thuộc danh mục đó và tất cả giao dịch liên quan.
- **Given** danh mục chính đã bị xóa cứng
When AI Engine phân loại giao dịch mới
Then hệ thống không được gán giao dịch mới vào danh mục chính hoặc danh mục phụ đã bị xóa.
- **Given** giao dịch bị xóa cứng do xóa danh mục chính
When hệ thống xử lý log phân loại liên quan
Then hệ thống ẩn danh hóa log phân loại liên quan đến giao dịch đã bị xóa cứng.

FR-02-06: Xóa cứng danh mục phụ và dữ liệu liên quan

Mô tả: Khi người dùng xóa một danh mục phụ, hệ thống phải cảnh báo số lượng giao dịch liên quan, yêu cầu xác nhận, sau đó xóa cứng danh mục phụ và tất cả giao dịch liên quan đến danh mục phụ đó.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng yêu cầu xóa một danh mục phụ
When danh mục phụ đó có giao dịch liên quan

Then hệ thống hiển thị cảnh báo gồm số lượng giao dịch sẽ bị xóa theo danh mục phụ đó.

- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa danh mục phụ
When người dùng hủy thao tác
Then hệ thống không xóa danh mục phụ và không xóa giao dịch liên quan.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa danh mục phụ
When người dùng xác nhận xóa
Then hệ thống xóa cứng danh mục phụ và tất cả giao dịch liên quan đến danh mục phụ đó.
- **Given** danh mục phụ đã bị xóa cứng
When AI Engine phân loại giao dịch mới
Then hệ thống không được gán giao dịch mới vào danh mục phụ đã bị xóa.
- **Given** giao dịch bị xóa cứng do xóa danh mục phụ
When hệ thống xử lý log phân loại liên quan
Then hệ thống ẩn danh hóa log phân loại liên quan đến giao dịch đã bị xóa cứng.

FR-02-07: Tự động nhận diện loại giao dịch

Mô tả: Trước khi gán danh mục, hệ thống cần nhận diện giao dịch thuộc nhóm chi phí, thu nhập hoặc giao dịch đặc biệt liên quan đến dòng tiền.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập trà sữa 50k
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch Expense.
- **Given** người dùng nhập lương tháng này 8 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch Income.
- **Given** người dùng nhập chuyển 1 triệu từ ví tiền mặt sang Momo
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch đặc biệt liên quan đến dòng tiền, không tự xem là chi phí tiêu dùng thông thường.
- **Given** người dùng nhập chuyển 10 triệu vào tài khoản MBS để đầu tư
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch đặc biệt liên quan đến đầu tư/chuyển tiền đi đầu tư, không tự xem là chi phí sinh hoạt thông thường.
- **Given** người dùng nhập nội dung thể hiện lãi hoặc lỗ đầu tư, ví dụ lãi đầu tư hôm nay 500k hoặc lỗ chứng khoán 300k
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch đặc biệt liên quan đến đầu tư có lãi/lỗ.
- **Given** AI Engine không xác định được loại giao dịch là Expense, Income hay giao dịch đặc biệt
When hệ thống xử lý kết quả phân loại
Then hệ thống hỏi lại người dùng để làm rõ loại giao dịch trước khi lưu.

FR-02-08: Nhận diện giao dịch đặc biệt liên quan đến dòng tiền

Mô tả: REQ-02 cần nhận diện các giao dịch đặc biệt ngay từ input của người dùng để tránh phân loại sai thành chi phí/thu nhập thông thường. Phần quản lý chi tiết sẽ được mô tả ở REQ liên quan, đặc biệt là REQ-06.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập nội dung thể hiện quản lý món nợ
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu giao dịch là nhóm đặc biệt Quản lý món nợ.
- **Given** người dùng nhập nội dung thể hiện cho vay, ví dụ cho An vay 500k
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu giao dịch là nhóm đặc biệt Cho vay.
- **Given** người dùng nhập nội dung thể hiện vay mượn, ví dụ mượn Bình 1 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu giao dịch là nhóm đặc biệt Vay mượn.
- **Given** người dùng nhập nội dung thể hiện tiết kiệm, ví dụ gửi tiết kiệm 2 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu giao dịch là nhóm đặc biệt Tiết kiệm.
- **Given** người dùng nhập nội dung liên quan đến ngân sách, ví dụ đặt ngân sách ăn uống tháng này 2 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu đây là input liên quan đến Ngân sách thay vì tạo chi phí thông thường.
- **Given** người dùng nhập nội dung đầu tư có lãi hoặc lỗ
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu giao dịch là nhóm đặc biệt Đầu tư kèm trạng thái lãi/lỗ nếu xác định được từ input.
- **Given** người dùng nhập nội dung chuyển tiền đi đầu tư, ví dụ chuyển 10 triệu vào tài khoản MBS để đầu tư
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống đánh dấu đây là giao dịch đặc biệt Chuyển tiền đi đầu tư.

[!] AMBIGUOUS: REQ-02 chỉ nhận diện nhóm đặc biệt; các trường dữ liệu chi tiết của từng nhóm đặc biệt chưa được chốt trong spec này.

FR-02-09: Tự động gán danh mục cho giao dịch chi phí

Mô tả: Khi giao dịch được nhận diện là chi phí, hệ thống tự động gán vào danh mục chi phí phù hợp từ danh sách danh mục hiện có của người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** AI Engine đã bóc tách được tên giao dịch và giá tiền từ đầu vào của người dùng
When hệ thống nhận diện giao dịch là Expense và tìm được danh mục phù hợp

trong danh sách danh mục hiện tại của người dùng

Then hệ thống gán danh mục chi phí phù hợp trước khi lưu giao dịch.

- **Given** người dùng nhập trà sữa 50k
When danh mục Ăn uống đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán giao dịch vào danh mục Ăn uống.
- **Given** người dùng nhập đổ xăng 80k
When danh mục Di chuyển đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán giao dịch vào danh mục Di chuyển.
- **Given** người dùng nhập mua sách tiếng Anh 120k
When danh mục Giáo dục đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán giao dịch vào danh mục Giáo dục.
- **Given** AI Engine xác định đây là chi phí nhưng không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách danh mục hiện tại của người dùng
When giao dịch có đủ tên giao dịch và giá tiền
Then hệ thống lưu giao dịch vào Khác thuộc nhóm chi phí và thực thi luồng gợi ý tạo danh mục mới trong chat.

FR-02-10: Tự động gán danh mục cho giao dịch thu nhập

Mô tả: Khi giao dịch được nhận diện là thu nhập, hệ thống tự động gán vào danh mục thu nhập phù hợp từ danh sách danh mục hiện có của người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** AI Engine đã bóc tách được tên giao dịch và số tiền từ đầu vào của người dùng
When hệ thống nhận diện giao dịch là Income và tìm được danh mục phù hợp trong danh sách danh mục hiện tại của người dùng
Then hệ thống gán danh mục thu nhập phù hợp trước khi lưu giao dịch.
- **Given** người dùng nhập lương tháng 5 8 triệu
When danh mục Lương đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán giao dịch vào danh mục Lương.
- **Given** người dùng nhập thưởng dự án 1 triệu
When danh mục Thưởng đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán giao dịch vào danh mục Thưởng.
- **Given** người dùng nhập lãi đầu tư 500k
When danh mục Đầu tư đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống gán hoặc đánh dấu giao dịch theo nhóm Đầu tư, tùy theo luồng chi tiết của giao dịch đầu tư.
- **Given** AI Engine xác định đây là thu nhập nhưng không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách danh mục hiện tại của người dùng
When giao dịch có đủ tên giao dịch và giá tiền
Then hệ thống lưu giao dịch vào Khác thuộc nhóm thu nhập và thực thi luồng gợi ý tạo danh mục mới trong chat.

[!] AMBIGUOUS: Với Đầu tư, REQ-02 nhận diện và phân loại ban đầu; chi tiết dòng tiền đầu tư, lãi/lỗ và tài sản sẽ được mô tả ở REQ-06.

FR-02-11: Luồng lưu Khác và gợi ý tạo danh mục mới

Mô tả: Khi hệ thống xác định được giao dịch là chi phí hoặc thu nhập nhưng không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách hiện tại của người dùng, hệ thống lưu tạm vào Khác, đồng thời gợi ý tạo danh mục mới trực tiếp trong chat. Nếu có thể gợi ý cả danh mục chính và danh mục phụ, hệ thống ưu tiên gợi ý danh mục phụ.

Acceptance Criteria:

- **Given** giao dịch có đủ tên giao dịch và giá tiền
 When hệ thống xác định được giao dịch là Expense nhưng không tìm được danh mục chi phí hợp lý
 Then hệ thống lưu giao dịch vào Khác thuộc nhóm chi phí.
- **Given** giao dịch có đủ tên giao dịch và giá tiền
 When hệ thống xác định được giao dịch là Income nhưng không tìm được danh mục thu nhập hợp lý
 Then hệ thống lưu giao dịch vào Khác thuộc nhóm thu nhập.
- **Given** hệ thống vừa lưu giao dịch vào Khác
 When hệ thống phản hồi cho người dùng trong chat
 Then hệ thống thông báo giao dịch đã được lưu tạm vào Khác và hiển thị gợi ý tạo danh mục mới phù hợp với giao dịch.
- **Given** hệ thống gợi ý tạo danh mục mới trong chat và có danh mục chính phù hợp đang tồn tại
 When hệ thống xác định giao dịch phù hợp hơn với một nhóm nhỏ bên trong danh mục chính đó
 Then hệ thống ưu tiên gợi ý tạo danh mục phụ dưới danh mục chính đang tồn tại.
- **Given** hệ thống gợi ý tạo danh mục mới trong chat và không có danh mục chính phù hợp đang tồn tại
 When hệ thống cần gợi ý danh mục mới
 Then hệ thống gợi ý tạo danh mục chính mới.
- **Given** hệ thống gợi ý tạo danh mục mới trong chat
 When người dùng nhấn đồng ý
 Then hệ thống tạo danh mục mới theo tên được gợi ý và cập nhật giao dịch từ Khác sang danh mục mới.
- **Given** hệ thống gợi ý tạo danh mục mới trong chat
 When người dùng chỉnh sửa lại tên danh mục được gợi ý và xác nhận
 Then hệ thống tạo danh mục mới theo tên đã chỉnh sửa và cập nhật giao dịch từ Khác sang danh mục mới.
- **Given** người dùng không phản hồi gợi ý tạo danh mục mới
 When ngữ cảnh hỏi lại vẫn còn hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực
 Then giao dịch vẫn giữ danh mục Khác cho đến khi người dùng chỉnh sửa sau.

- **Given** hệ thống không xác định được giao dịch là Expense hay Income
When giao dịch chưa đủ rõ về loại giao dịch
Then hệ thống không lưu vào Khác và hỏi lại người dùng để làm rõ loại giao dịch trước.

FR-02-12: Phân loại từ nhiều loại đầu vào

Mô tả: Hệ thống cần phân loại giao dịch từ các nguồn đầu vào đã được REQ-01 hỗ trợ, gồm văn bản, giọng nói sau khi chuyển thành transcript, hóa đơn, bill chuyển khoản và ảnh bối cảnh.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tạo giao dịch bằng văn bản tự nhiên
When AI Engine bóc tách được tên giao dịch và giá tiền
Then hệ thống sử dụng nội dung văn bản để suy đoán loại giao dịch và danh mục.
- **Given** người dùng tạo giao dịch bằng giọng nói
When hệ thống đã chuyển giọng nói thành transcript thành công
Then hệ thống sử dụng transcript để suy đoán loại giao dịch và danh mục.
- **Given** người dùng tạo giao dịch từ ảnh hóa đơn hoặc bill chuyển khoản
When AI Engine trích xuất được nội dung giao dịch từ ảnh
Then hệ thống sử dụng nội dung trích xuất để suy đoán loại giao dịch và danh mục.
- **Given** người dùng tạo giao dịch từ ảnh bối cảnh kèm mô tả ngắn, ví dụ ảnh rửa xe kèm 30k
When AI Engine nhận diện được bối cảnh ảnh và số tiền
Then hệ thống sử dụng bối cảnh ảnh và mô tả kèm theo để suy đoán loại giao dịch và danh mục.

FR-02-13: Phân loại từng giao dịch chi tiết từ hóa đơn nhiều mặt hàng

Mô tả: Khi REQ-01 bóc tách hóa đơn nhiều mặt hàng thành nhiều giao dịch chi tiết, REQ-02 phải gán danh mục riêng cho từng giao dịch chi tiết thay vì gán một danh mục chung cho toàn bộ hóa đơn.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tải lên hóa đơn có nhiều mặt hàng thuộc nhiều nhóm khác nhau
When hệ thống bóc tách hóa đơn thành nhiều giao dịch chi tiết
Then mỗi giao dịch chi tiết phải được gán danh mục riêng dựa trên tên mặt hàng tương ứng.
- **Given** hóa đơn có mặt hàng rau củ và dầu gội
When hệ thống tạo các giao dịch chi tiết từ hóa đơn
Then hệ thống có thể gán rau củ vào Tạp hóa và dầu gội vào Làm đẹp hoặc danh mục phù hợp đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng.

- **Given** một hóa đơn có nhiều mặt hàng và chỉ một số mặt hàng phân loại được rõ
When hệ thống xử lý hóa đơn
Then hệ thống phân loại trước các mặt hàng có thể phân loại được, lưu các mặt hàng chưa rõ vào Khác theo loại giao dịch phù hợp, sau đó hỏi lại hoặc gợi ý tạo danh mục mới cho các mặt hàng chưa rõ.
- **Given** người dùng gửi hóa đơn nhiều món kèm ngữ cảnh chỉ muốn lưu một món cụ thể, ví dụ matcha latte
When hệ thống chỉ tạo giao dịch cho món được người dùng nhắc đến
Then hệ thống chỉ phân loại giao dịch của món đó, không phân loại các món không được lưu.
- **Given** một mặt hàng trên hóa đơn không xác định được là chi phí, thu nhập hay giao dịch đặc biệt
When hệ thống không đủ thông tin để xác định loại giao dịch
Then hệ thống hỏi lại người dùng trước khi lưu mặt hàng đó.

FR-02-14: Chỉnh sửa phân loại bằng ngôn ngữ tự nhiên

Mô tả: Người dùng có thể chỉnh sửa danh mục chính hoặc danh mục phụ của giao dịch đã lưu bằng câu lệnh hội thoại tự nhiên.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã có giao dịch trà sữa 50.000đ đang được gán danh mục Ăn uống
When người dùng nhập đổi trà sữa hôm nay sang Giải trí
Then hệ thống cập nhật danh mục của giao dịch tương ứng theo yêu cầu người dùng và phản hồi xác nhận.
- **Given** người dùng đã có giao dịch được gán danh mục chính
When người dùng yêu cầu chuyển giao dịch sang một danh mục phụ đang tồn tại
Then hệ thống cập nhật giao dịch với danh mục chính và danh mục phụ tương ứng.
- **Given** câu lệnh đổi danh mục có thể khớp với nhiều giao dịch
When hệ thống không xác định được duy nhất giao dịch cần cập nhật
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng giao dịch trước khi cập nhật danh mục.
- **Given** người dùng yêu cầu đổi sang một danh mục không tồn tại trong danh sách danh mục hiện có
When hệ thống xử lý yêu cầu
Then hệ thống hỏi người dùng muốn chọn danh mục hiện có hay tạo danh mục mới.
- **Given** người dùng xác nhận tạo danh mục mới từ câu lệnh đổi danh mục
When tên danh mục mới hợp lệ và người dùng chọn nhóm giao dịch phù hợp
Then hệ thống tạo danh mục mới và cập nhật giao dịch sang danh mục đó.

FR-02-15: Ghi nhận phản hồi phân loại sai và ẩn danh hóa log

Mô tả: Khi người dùng sửa danh mục do AI phân loại sai, hệ thống cần lưu log để phục vụ đánh giá thủ công và cải thiện chất lượng phân loại. Khi giao dịch liên quan bị xóa cứng, log phân loại phải được ẩn danh hóa.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống đã tự động gán danh mục cho một giao dịch
 When người dùng chỉnh sửa danh mục đó
 Then hệ thống lưu log gồm danh mục AI gán ban đầu, danh mục người dùng sửa cuối cùng, giao dịch liên quan và thời điểm chỉnh sửa.
- **Given** Admin/Reviewer cần đánh giá lỗi phân loại
 When Admin/Reviewer xem log phản hồi phân loại
 Then hệ thống cung cấp dữ liệu đủ để so sánh danh mục AI gán ban đầu với danh mục sau khi người dùng chỉnh sửa.
- **Given** log phản hồi phân loại được ghi nhận
 When hệ thống lưu log
 Then log không được làm thay đổi dữ liệu giao dịch cuối cùng mà người dùng đã chỉnh sửa.
- **Given** một giao dịch bị xóa cứng theo chính sách dữ liệu
 When hệ thống xử lý log phản hồi liên quan đến giao dịch đó
 Then hệ thống ẩn danh hóa log phân loại liên quan để không còn gắn trực tiếp với giao dịch hoặc người dùng cụ thể.
- **Given** log đã được ẩn danh hóa sau khi giao dịch bị xóa cứng
 When Admin/Reviewer xem dữ liệu đánh giá AI
 Then hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu đã ẩn danh hóa phục vụ thống kê/chất lượng, không hiển thị định danh giao dịch gốc hoặc định danh người dùng.

[!] AMBIGUOUS: Tiêu chí ẩn danh hóa cụ thể, ví dụ giữ lại trường nào và loại bỏ trường nào, cần được Tech Lead/PO chốt khi thiết kế dữ liệu.

FR-02-16: Cá nhân hóa phân loại dựa trên thói quen người dùng

Mô tả: Hệ thống có thể sử dụng các đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu từ lịch sử sử dụng để hỗ trợ phân loại chính xác hơn mà không cần gửi toàn bộ lịch sử chat dài hạn cho LLM. Hệ thống cần thông báo hoặc xin phép người dùng trước khi dùng thói quen cá nhân cho mục đích phân loại.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống muốn sử dụng thói quen cá nhân của người dùng để hỗ trợ phân loại
 When người dùng chưa từng được thông báo hoặc chưa cấp phép
 Then hệ thống hiển thị thông báo/xin phép trước khi áp dụng cá nhân hóa phân loại.

- **Given** người dùng đã đồng ý cho hệ thống sử dụng thói quen cá nhân để phân loại
When hệ thống đã ghi nhận đặc điểm sử dụng lặp lại của người dùng, ví dụ từ hay dùng hoặc giao dịch hay chi
Then hệ thống được sử dụng đặc điểm đã được đánh dấu để hỗ trợ suy đoán danh mục.
- **Given** người dùng nhiều lần sửa cùng một kiểu giao dịch sang cùng một danh mục
When hệ thống gặp lại kiểu giao dịch tương tự
Then hệ thống ưu tiên danh mục phù hợp với thói quen đã được ghi nhận của người dùng, nếu không mâu thuẫn với ngữ cảnh hiện tại.
- **Given** dữ liệu ngữ cảnh chat thô đã quá 48 giờ
When hệ thống cần cá nhân hóa phân loại
Then hệ thống không gửi toàn bộ nội dung chat cũ cho LLM mà chỉ sử dụng các đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu.
- **Given** người dùng từ chối cho hệ thống dùng thói quen cá nhân để phân loại
When hệ thống phân loại giao dịch mới
Then hệ thống chỉ sử dụng ngữ cảnh hiện tại, dữ liệu giao dịch hiện tại và danh sách danh mục của người dùng.

[!] AMBIGUOUS: Danh sách đặc điểm/thói quen được phép dùng để cá nhân hóa phân loại chưa được PO chốt đầy đủ.

FR-02-17: Đảm bảo dữ liệu phân loại phục vụ báo cáo về sau

Mô tả: Danh mục là dữ liệu đầu vào quan trọng cho báo cáo và phân tích tài chính. Hệ thống cần đảm bảo mỗi giao dịch được lưu có loại giao dịch và danh mục cuối cùng phù hợp, kể cả trường hợp tạm thời là Khác.

Acceptance Criteria:

- **Given** giao dịch được lưu thành công
When hệ thống kiểm tra dữ liệu giao dịch
Then giao dịch phải có loại giao dịch và danh mục cuối cùng, bao gồm cả trường hợp danh mục là Khác.
- **Given** giao dịch được gán vào danh mục phụ
When hệ thống kiểm tra dữ liệu phân loại của giao dịch
Then giao dịch phải có liên kết đến danh mục chính chứa danh mục phụ đó.
- **Given** giao dịch đang được lưu trong danh mục Khác
When hệ thống tổng hợp dữ liệu cho báo cáo về sau
Then giao dịch vẫn được đưa vào báo cáo theo nhóm Khác tương ứng cho đến khi người dùng cập nhật danh mục cụ thể.
- **Given** người dùng sửa danh mục của một giao dịch đã lưu
When hệ thống cập nhật danh mục thành công
Then các dữ liệu phụ thuộc vào danh mục phải sử dụng danh mục mới nhất của giao dịch.

- **Given** người dùng xóa cứng một danh mục có giao dịch liên quan
When hệ thống xóa cứng các giao dịch liên quan
Then các dữ liệu báo cáo về sau không còn tính các giao dịch đã bị xóa cứng đó.

[!] AMBIGUOUS: Việc cập nhật lại báo cáo sau khi đổi/xóa danh mục thuộc phạm vi triển khai của REQ-02 hay REQ-05 cần PO xác nhận.

A.1.14. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Ngôn ngữ đầu vào:** Phân loại cần hỗ trợ đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.
- **Nhãn danh mục:** Mỗi danh mục chỉ cần một nhãn hiển thị duy nhất; không bắt buộc lưu nhãn song ngữ Anh - Việt.
- **Danh mục tùy biến:** Người dùng có thể thêm, sửa, xóa danh mục theo nhu cầu riêng, bao gồm danh mục mặc định, ngoại trừ Khác.
- **Danh mục phụ:** Hệ thống cần hỗ trợ thêm và quản lý danh mục phụ 1 cấp dưới danh mục chính.
- **Không hỗ trợ danh mục lồng nhiều cấp:** MVP không hỗ trợ danh mục phụ bên dưới danh mục phụ.
- **Danh mục mặc định cho chi phí:** Ăn uống, Nhà cửa, Mua sắm, Di chuyển, Giải trí, Tạp hóa, Sức khỏe, Giáo dục, Điện tử, Thể thao, Làm đẹp, Khác.
- **Danh mục mặc định cho thu nhập:** Lương, Thuởng, Đầu tư, Khác.
- **Danh mục Khác:** Hệ thống cần hỗ trợ Khác cho cả chi phí và thu nhập; đây là danh mục hệ thống bắt buộc, không cho phép sửa hoặc xóa.
- **Gợi ý tạo danh mục mới:** Nếu AI không tìm được danh mục hợp lý trong danh sách hiện tại của người dùng, hệ thống cần gợi ý tạo danh mục mới trực tiếp trong chat, cho phép người dùng nhấn đồng ý hoặc chỉnh sửa tên trước khi thêm.
- **Ưu tiên gợi ý danh mục phụ:** Khi AI có thể gợi ý cả danh mục chính và danh mục phụ, hệ thống ưu tiên gợi ý danh mục phụ nếu có danh mục chính phù hợp đang tồn tại.
- **Xóa danh mục:** Khi người dùng xóa cứng một danh mục không phải Khác, hệ thống phải cảnh báo số lượng giao dịch bị ảnh hưởng, yêu cầu xác nhận, sau đó xóa cứng danh mục và tất cả giao dịch liên quan.
- **Xóa danh mục chính:** Khi xóa danh mục chính, hệ thống xóa cứng toàn bộ danh mục phụ thuộc danh mục đó và tất cả giao dịch liên quan.
- **Ẩn danh hóa log:** Sau khi giao dịch bị xóa cứng, log phân loại liên quan phải được ẩn danh hóa.
- **Tính nhất quán:** Mỗi giao dịch được lưu thành công cần có loại giao dịch và danh mục cuối cùng; nếu có danh mục phụ thì phải giữ liên kết với danh mục chính.

- **Giao dịch đặc biệt:** REQ-02 cần nhận diện quản lý món nợ, cho vay/vay mượn, tiết kiệm, ngân sách, đầu tư có lãi/lỗ và chuyển tiền đi đầu tư, nhưng không xử lý chi tiết nghiệp vụ dòng tiền như REQ-06.
- **Truy vết:** Giao dịch được AI phân loại cần lưu thông tin danh mục AI gán ban đầu và danh mục cuối cùng nếu người dùng có chỉnh sửa.
- **Bảo mật:** Dữ liệu giao dịch, danh mục, log phân loại sai và đặc điểm/thói quen cá nhân của người dùng phải được xem là dữ liệu nhạy cảm và chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu hoặc vai trò được phép.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Nội dung chat thô chỉ được dùng trong thời hạn ngữ cảnh 48 giờ; sau đó hệ thống chỉ sử dụng đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu nếu có.
- **Minh bạch cá nhân hóa:** Hệ thống phải thông báo hoặc xin phép trước khi sử dụng thói quen cá nhân của người dùng để hỗ trợ phân loại.

A.1.15. Out of Scope

- Tạo báo cáo biểu đồ tuần/tháng/quý/năm.
- Đưa ra insight tài chính cá nhân hóa từ dữ liệu danh mục.
- Thiết lập ngân sách và cảnh báo vượt ngân sách chi tiết.
- Tự động đồng bộ giao dịch trực tiếp từ ngân hàng hoặc ví điện tử.
- Chia tiền nhóm hoặc split bill giữa nhiều người.
- Quản lý chi tiết tài sản ròng, số dư ví, tài khoản đầu tư, nợ/vay hoặc đối soát dòng tiền chuyên sâu.
- Xây dựng mô hình AI phân loại riêng từ đầu.

A.1.16. Open Questions

Quy tắc tên hợp lệ của danh mục gồm những gì: độ dài tối đa, ký tự đặc biệt, emoji, trùng tên giữa Expense và Income?

Với giao dịch đặc biệt Ngân sách, hành vi sau nhận diện thuộc REQ-04 hay một REQ riêng?

Danh sách trường dữ liệu chi tiết cho từng giao dịch đặc biệt sẽ được chốt ở REQ nào?

Danh sách đặc điểm/thói quen người dùng được phép dùng để cá nhân hóa phân loại gồm những gì?

Khi người dùng sửa/xóa danh mục của giao dịch đã lưu, việc cập nhật lại báo cáo liên quan thuộc phạm vi REQ-02 hay REQ-05?

Tiêu chí ẩn danh hóa log sau khi giao dịch bị xóa cứng gồm những trường nào được giữ lại và những trường nào bắt buộc loại bỏ?

A.1.17. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-02.md → REQ-02.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-03.

A.2. REQ-03: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH (BUDGET MANAGEMENT)

A.2.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 3: Quản lý ngân sách; tham chiếu REQ-02.md (FR-02-08 nhận diện giao dịch Ngân sách)
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 27/05/2026 — khởi tạo DRAFT REQ-03
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.2.2. Tóm tắt

Tính năng Quản lý Ngân sách cho phép người dùng thiết lập hạn mức chi tiêu theo danh mục hoặc tổng thể trong kỳ tuần hoặc tháng. Hệ thống tự động theo dõi tiến độ chi tiêu so với ngân sách đã đặt, chủ động cảnh báo khi chi tiêu đạt các ngưỡng 70%, 90% và 100% hạn mức. Người dùng có thể thiết lập, chỉnh sửa, xem tóm tắt và xóa ngân sách thông qua giao diện hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi ngân sách để phục vụ truy vết và hỗ trợ tính năng tự động chuyển/tích lũy ngân sách chưa dùng hết (rollover) sang kỳ tiếp theo. Ngân sách được gắn với danh mục từ REQ-02 và là dữ liệu đầu vào cho báo cáo ngân sách tại REQ-04.

A.2.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối thiết lập, chỉnh sửa, xem, xóa ngân sách và nhận cảnh báo chi tiêu.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu yêu cầu ngân sách từ chat, tạo tóm tắt ngân sách và chủ động gửi cảnh báo/insight.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ ngân sách, tính toán tiến độ chi tiêu, kích hoạt cảnh báo tại các ngưỡng, quản lý rollover và ghi nhận lịch sử thay đổi.
- **Admin/Reviewer:** Người theo dõi log hệ thống và đánh giá chất lượng nhận diện yêu cầu ngân sách từ AI.

Features

- Thiết lập ngân sách theo danh mục chi phí với kỳ tuần hoặc tháng.
- Thiết lập ngân sách tổng thể cho toàn bộ chi phí với kỳ tuần hoặc tháng.
- Theo dõi tiến độ chi tiêu real-time so với hạn mức ngân sách đã đặt.
- Cảnh báo chủ động khi chi tiêu đạt ngưỡng 70%, 90% và 100% hạn mức.
- Thiết lập và chỉnh sửa ngân sách bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat.

- Xem tóm tắt ngân sách trong chat.
- Ghi nhận lịch sử thay đổi ngân sách.
- Tự động chuyển/tích lũy ngân sách chưa dùng hết sang kỳ tiếp theo (rollover).
- Xóa/hủy ngân sách.

Constraints

- Ngân sách là dữ liệu per-user; thay đổi ngân sách của một người dùng không ảnh hưởng đến người dùng khác.
- Ngân sách theo danh mục phải liên kết với danh mục chi phí đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng (theo REQ-02).
- Khi danh mục bị xóa cứng (theo FR-02-05, FR-02-06), ngân sách liên kết với danh mục đó cũng phải bị xóa.
- Mỗi danh mục chỉ có tối đa một ngân sách đang hoạt động trong cùng một kỳ.
- Ngân sách tổng thể và ngân sách theo danh mục có thể tồn tại song song; hệ thống cần xử lý cả hai khi theo dõi tiến độ.
- Kỳ ngân sách hỗ trợ trong MVP: tuần và tháng.
- Ngưỡng cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- Đầu vào cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.
- Ngân sách chỉ áp dụng cho giao dịch loại Expense; không áp dụng cho Income hoặc giao dịch đặc biệt.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ kỳ tuần bắt đầu từ thứ Hai hay Chủ Nhật, hoặc có cho phép người dùng tùy chỉnh ngày bắt đầu tuần hay không.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ hành vi khi người dùng đặt ngân sách theo danh mục vượt quá ngân sách tổng thể — hệ thống có cần cảnh báo hay không.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ rollover có giới hạn tối đa số tiền tích lũy hoặc số kỳ liên tiếp được rollover hay không.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ ngân sách có thể áp dụng cho danh mục phụ hay chỉ danh mục chính.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ khi giao dịch bị chỉnh sửa (sửa số tiền hoặc đổi danh mục), hệ thống có cần tính lại tiến độ ngân sách ngay lập tức hay không.

Out of Scope sơ bộ

- Thiết lập ngân sách theo kỳ quý hoặc năm.
- Ngân sách cho giao dịch thu nhập hoặc giao dịch đặc biệt.
- Ngân sách nhóm/chia sẻ giữa nhiều người dùng.
- Tự động đề xuất hạn mức ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu (AI auto-suggest).
- Báo cáo chi tiết ngân sách — thuộc phạm vi REQ-04.

A.2.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối thiết lập, chỉnh sửa, xem, xóa ngân sách và nhận cảnh báo chi tiêu.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu yêu cầu ngân sách từ chat và tạo tóm tắt/cảnh báo.
- **System:** Ứng dụng lưu ngân sách, tính toán tiến độ, kích hoạt cảnh báo, quản lý rollover và ghi nhận lịch sử.
- **Admin/Reviewer:** Người theo dõi log hệ thống để đánh giá chất lượng nhận diện yêu cầu ngân sách.

A.2.5. Yêu cầu Chức năng

FR-03-01: Thiết lập ngân sách theo danh mục

Mô tả: Người dùng có thể thiết lập hạn mức chi tiêu cho một danh mục chi phí cụ thể trong kỳ tuần hoặc tháng. Ngân sách theo danh mục phải liên kết với danh mục chi phí đang tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn đặt ngân sách cho danh mục Ăn uống
 When người dùng chọn danh mục Ăn uống, nhập hạn mức 2.000.000đ và chọn kỳ tháng
 Then hệ thống tạo ngân sách Ăn uống với hạn mức 2.000.000đ cho kỳ tháng hiện tại và lưu vào hệ thống.
- **Given** người dùng muốn đặt ngân sách cho danh mục Di chuyển
 When người dùng chọn danh mục Di chuyển, nhập hạn mức 500.000đ và chọn kỳ tuần
 Then hệ thống tạo ngân sách Di chuyển với hạn mức 500.000đ cho kỳ tuần hiện tại.
- **Given** người dùng đã có ngân sách đang hoạt động cho danh mục Ăn uống trong kỳ tháng
 When người dùng cố gắng tạo thêm một ngân sách tháng khác cho Ăn uống
 Then hệ thống từ chối tạo trùng và thông báo rằng danh mục đã có ngân sách đang hoạt động trong cùng kỳ, đồng thời gợi ý chỉnh sửa ngân sách hiện tại.

- **Given** người dùng muốn đặt ngân sách cho một danh mục không tồn tại trong danh sách danh mục của người dùng
When người dùng chọn hoặc nhập tên danh mục không có trong hệ thống
Then hệ thống từ chối tạo ngân sách và thông báo rằng danh mục không tồn tại, gợi ý tạo danh mục trước.
- **Given** người dùng muốn đặt ngân sách cho danh mục thuộc nhóm Income
When người dùng chọn danh mục thu nhập, ví dụ Lương
Then hệ thống từ chối tạo ngân sách và thông báo rằng ngân sách chỉ áp dụng cho danh mục chi phí.
- **Given** người dùng nhập hạn mức bằng 0 hoặc số âm
When hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào
Then hệ thống từ chối tạo ngân sách và yêu cầu nhập hạn mức lớn hơn 0.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ ngân sách có thể áp dụng cho danh mục phụ (subcategory) hay chỉ áp dụng cho danh mục chính.

FR-03-02: Thiết lập ngân sách tổng thể

Mô tả: Người dùng có thể thiết lập hạn mức chi tiêu tổng thể cho toàn bộ chi phí trong kỳ tuần hoặc tháng. Ngân sách tổng thể áp dụng cho tất cả giao dịch chi phí bất kể danh mục.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn đặt ngân sách tổng thể
When người dùng nhập hạn mức 10.000.000đ và chọn kỳ tháng
Then hệ thống tạo ngân sách tổng thể với hạn mức 10.000.000đ cho kỳ tháng hiện tại.
- **Given** người dùng đã có ngân sách tổng thể đang hoạt động cho kỳ tháng
When người dùng cố gắng tạo thêm một ngân sách tổng thể tháng khác
Then hệ thống từ chối tạo trùng và thông báo rằng đã có ngân sách tổng thể đang hoạt động trong cùng kỳ, gợi ý chỉnh sửa ngân sách hiện tại.
- **Given** người dùng đã có ngân sách tổng thể 10.000.000đ/tháng và ngân sách theo danh mục Ăn uống 2.000.000đ/tháng, Di chuyển 1.000.000đ/tháng
When hệ thống theo dõi tiến độ chi tiêu
Then hệ thống theo dõi đồng thời ngân sách tổng thể lẫn ngân sách theo từng danh mục và cảnh báo độc lập cho mỗi ngân sách khi đạt ngưỡng.
- **Given** người dùng nhập hạn mức tổng thể nhỏ hơn tổng hạn mức các ngân sách danh mục đang hoạt động
When hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào
Then hệ thống hiển thị cảnh báo rằng hạn mức tổng thể thấp hơn tổng hạn mức danh mục nhưng vẫn cho phép lưu nếu người dùng xác nhận.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ khi tổng ngân sách theo danh mục vượt ngân sách tổng thể, hệ thống chỉ cảnh báo hay bắt buộc điều chỉnh.

FR-03-03: Theo dõi tiến độ chi tiêu so với ngân sách

Mô tả: Hệ thống tự động tính toán và cập nhật tiến độ chi tiêu thực tế so với hạn mức ngân sách đã đặt. Tiến độ được tính dựa trên tổng giá trị giao dịch chi phí thuộc danh mục và kỳ tương ứng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã đặt ngân sách Ăn uống 2.000.000đ/tháng
 When người dùng tạo giao dịch chi phí trà sữa 50.000đ thuộc danh mục Ăn uống trong tháng hiện tại
 Then hệ thống cập nhật tiến độ chi tiêu ngân sách Ăn uống thành 50.000đ / 2.000.000đ (2.5%).
- **Given** người dùng đã đặt ngân sách tổng thể 10.000.000đ/tháng
 When người dùng tạo giao dịch chi phí bất kỳ trong tháng hiện tại
 Then hệ thống cập nhật tiến độ chi tiêu ngân sách tổng thể bằng cách cộng thêm số tiền giao dịch mới.
- **Given** người dùng chỉnh sửa số tiền của một giao dịch chi phí đã lưu trong kỳ ngân sách hiện tại
 When giao dịch đã chỉnh sửa thuộc danh mục có ngân sách đang hoạt động
 Then hệ thống tính lại tiến độ chi tiêu ngân sách theo số tiền mới.
- **Given** người dùng xóa một giao dịch chi phí trong kỳ ngân sách hiện tại
 When giao dịch bị xóa thuộc danh mục có ngân sách đang hoạt động
 Then hệ thống trừ số tiền giao dịch đã xóa khỏi tiến độ chi tiêu ngân sách.
- **Given** người dùng đổi danh mục của một giao dịch chi phí từ Ăn uống sang Giải trí
 When cả hai danh mục đều có ngân sách đang hoạt động
 Then hệ thống trừ số tiền giao dịch khỏi tiến độ ngân sách Ăn uống và cộng vào tiến độ ngân sách Giải trí.
- **Given** giao dịch thuộc loại Income hoặc giao dịch đặc biệt
 When hệ thống tính toán tiến độ ngân sách
 Then hệ thống không tính giao dịch Income hoặc giao dịch đặc biệt vào tiến độ chi tiêu ngân sách.

FR-03-04: Cảnh báo khi gần/vượt ngân sách

Mô tả: Hệ thống chủ động gửi cảnh báo cho người dùng khi tiến độ chi tiêu đạt các ngưỡng 70%, 90% và 100% hạn mức ngân sách. Cảnh báo được gửi trực tiếp trong giao diện chat.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã đặt ngân sách Ăn uống 2.000.000đ/tháng và tiến độ chi tiêu hiện tại chưa đến 70%
 When người dùng tạo giao dịch chi phí Ăn uống khiến tổng chi tiêu đạt hoặc vượt 1.400.000đ (70%)
 Then hệ thống gửi cảnh báo trong chat thông báo chi tiêu Ăn uống đã đạt 70% hạn mức ngân sách.

- **Given** tiến độ chi tiêu danh mục Ăn uống đã vượt ngưỡng 70% nhưng chưa đến 90%
When người dùng tạo giao dịch chi phí Ăn uống khiến tổng chi tiêu đạt hoặc vượt 1.800.000đ (90%)
Then hệ thống gửi cảnh báo trong chat thông báo chi tiêu Ăn uống đã đạt 90% hạn mức ngân sách.
- **Given** tiến độ chi tiêu danh mục Ăn uống đã vượt ngưỡng 90% nhưng chưa đến 100%
When người dùng tạo giao dịch chi phí Ăn uống khiến tổng chi tiêu đạt hoặc vượt 2.000.000đ (100%)
Then hệ thống gửi cảnh báo trong chat thông báo chi tiêu Ăn uống đã đạt hoặc vượt 100% hạn mức ngân sách.
- **Given** tiến độ chi tiêu đã vượt 100% hạn mức ngân sách
When người dùng tiếp tục tạo giao dịch chi phí trong cùng danh mục và cùng kỳ
Then hệ thống không gửi thêm cảnh báo lặp lại cho cùng ngưỡng đã cảnh báo nhưng vẫn cho phép người dùng tạo giao dịch.
- **Given** người dùng đã đặt cả ngân sách tổng thể và ngân sách theo danh mục
When chi tiêu vượt ngưỡng cảnh báo của ngân sách tổng thể
Then hệ thống gửi cảnh báo riêng cho ngân sách tổng thể, độc lập với cảnh báo ngân sách theo danh mục.
- **Given** hệ thống gửi cảnh báo ngân sách trong chat
When người dùng nhận được cảnh báo
Then cảnh báo phải bao gồm tên ngân sách hoặc danh mục, ngưỡng đã đạt, số tiền đã chi và hạn mức ngân sách.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ có cần hỗ trợ push notification ngoài app hoặc cảnh báo ngoài giao diện chat hay không, ví dụ notification trên thiết bị.

FR-03-05: Thiết lập ngân sách bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat

Mô tả: Người dùng có thể thiết lập hoặc chỉnh sửa ngân sách bằng câu lệnh hội thoại tự nhiên trong chat. AI Engine phân tích yêu cầu để xác định danh mục, hạn mức và kỳ ngân sách. Tính năng này liên kết với FR-02-08 khi REQ-02 nhận diện input liên quan đến Ngân sách và chuyển sang luồng xử lý ngân sách thay vì tạo giao dịch chi phí thông thường.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập đặt ngân sách ăn uống tháng này 2 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống tạo ngân sách cho danh mục Ăn uống với hạn mức 2.000.000đ và kỳ tháng hiện tại.
- **Given** người dùng nhập budget for food this month 2 million
When AI Engine xử lý đầu vào bằng tiếng Anh
Then hệ thống tạo ngân sách cho danh mục Ăn uống (hoặc tên danh mục tương ứng) với hạn mức 2.000.000đ và kỳ tháng hiện tại.
- **Given** người dùng nhập đặt ngân sách tổng 10 triệu/tháng
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống tạo ngân sách tổng thể với hạn mức 10.000.000đ cho kỳ tháng hiện tại.

- **Given** người dùng nhập tăng ngân sách ăn uống lên 3 triệu
When AI Engine xử lý đầu vào và xác định ngân sách Ăn uống đang hoạt động
Then hệ thống cập nhật hạn mức ngân sách Ăn uống thành 3.000.000đ và ghi nhận thay đổi vào lịch sử.
- **Given** người dùng nhập giảm ngân sách di chuyển xuống 300k
When AI Engine xử lý đầu vào và xác định ngân sách Di chuyển đang hoạt động
Then hệ thống cập nhật hạn mức ngân sách Di chuyển thành 300.000đ và ghi nhận thay đổi vào lịch sử.
- **Given** người dùng nhập yêu cầu ngân sách nhưng thiếu thông tin, ví dụ đặt ngân sách 2 triệu mà không rõ danh mục hoặc kỳ
When AI Engine không xác định đủ thông tin
Then hệ thống hỏi lại người dùng các thông tin còn thiếu trước khi tạo ngân sách.
- **Given** người dùng nhập yêu cầu ngân sách cho danh mục không tồn tại, ví dụ đặt ngân sách du lịch 5 triệu/tháng
When danh mục Du lịch không có trong danh sách danh mục của người dùng
Then hệ thống thông báo danh mục không tồn tại và gợi ý tạo danh mục mới trước khi đặt ngân sách.

FR-03-06: Xem tóm tắt ngân sách trong chat

Mô tả: Người dùng có thể yêu cầu xem tóm tắt tình trạng ngân sách hiện tại bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat. Hệ thống phản hồi bản tóm tắt bao gồm danh sách ngân sách đang hoạt động, hạn mức, số tiền đã chi và tỷ lệ phần trăm tiến độ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập ngân sách tháng này thế nào?
When hệ thống xử lý yêu cầu
Then hệ thống phản hồi tóm tắt toàn bộ ngân sách đang hoạt động trong kỳ tháng hiện tại, bao gồm ngân sách tổng thể và ngân sách theo từng danh mục.
- **Given** người dùng nhập ngân sách ăn uống còn bao nhiêu?
When hệ thống xử lý yêu cầu và xác định danh mục Ăn uống
Then hệ thống phản hồi thông tin ngân sách Ăn uống gồm hạn mức, số tiền đã chi, số tiền còn lại và tỷ lệ phần trăm tiến độ.
- **Given** người dùng nhập how is my budget this week?
When hệ thống xử lý yêu cầu bằng tiếng Anh
Then hệ thống phản hồi tóm tắt ngân sách đang hoạt động trong kỳ tuần hiện tại.
- **Given** người dùng không có ngân sách nào đang hoạt động
When người dùng yêu cầu xem tóm tắt ngân sách
Then hệ thống thông báo rằng chưa có ngân sách nào được thiết lập và gợi ý cách tạo ngân sách.
- **Given** bản tóm tắt ngân sách được hiển thị
When hệ thống phản hồi trong chat
Then bản tóm tắt phải bao gồm: tên ngân sách (hoặc danh mục), kỳ, hạn mức, số tiền đã chi, số tiền còn lại và tỷ lệ phần trăm tiến độ.

FR-03-07: Lịch sử thay đổi ngân sách

Mô tả: Hệ thống ghi nhận mọi thay đổi liên quan đến ngân sách để phục vụ truy vết, bao gồm thời điểm tạo, chỉnh sửa hạn mức, thay đổi kỳ, bật/tắt rollover và xóa ngân sách.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tạo ngân sách mới
 When hệ thống lưu ngân sách thành công
 Then hệ thống ghi nhận bản ghi lịch sử gồm thời điểm tạo, danh mục, hạn mức và kỳ.
- **Given** người dùng chỉnh sửa hạn mức ngân sách từ 2.000.000đ lên 3.000.000đ
 When hệ thống cập nhật hạn mức thành công
 Then hệ thống ghi nhận bản ghi lịch sử gồm thời điểm chỉnh sửa, hạn mức cũ và hạn mức mới.
- **Given** người dùng bật hoặc tắt tính năng rollover cho một ngân sách
 When hệ thống cập nhật trạng thái rollover
 Then hệ thống ghi nhận bản ghi lịch sử gồm thời điểm thay đổi và trạng thái rollover mới.
- **Given** người dùng xóa một ngân sách
 When hệ thống xóa ngân sách thành công
 Then hệ thống ghi nhận bản ghi lịch sử gồm thời điểm xóa và thông tin ngân sách đã xóa.
- **Given** người dùng muốn xem lịch sử thay đổi ngân sách
 When người dùng yêu cầu xem lịch sử trong chat hoặc giao diện
 Then hệ thống hiển thị danh sách các thay đổi theo thứ tự thời gian giảm dần.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ lịch sử thay đổi ngân sách được giữ trong bao lâu và có giới hạn số bản ghi hay không.

FR-03-08: Tự động chuyển/tích lũy ngân sách chưa dùng hết (Rollover)

Mô tả: Khi kỳ ngân sách kết thúc và người dùng chưa chi hết hạn mức, hệ thống có thể tự động chuyển số tiền ngân sách còn lại sang kỳ tiếp theo nếu tính năng rollover được bật. Tính năng rollover có thể bật/tắt cho từng ngân sách riêng lẻ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã đặt ngân sách Ăn uống 2.000.000đ/tháng với rollover đang bật
 When kỳ tháng kết thúc và chi tiêu thực tế là 1.500.000đ
 Then hệ thống tạo ngân sách Ăn uống cho kỳ tháng tiếp theo với hạn mức 2.500.000đ (hạn mức gốc 2.000.000đ + rollover 500.000đ).
- **Given** người dùng đã đặt ngân sách Ăn uống 2.000.000đ/tháng với rollover đang tắt
 When kỳ tháng kết thúc và chi tiêu thực tế là 1.500.000đ
 Then hệ thống tạo ngân sách Ăn uống cho kỳ tháng tiếp theo với hạn mức gốc 2.000.000đ, không cộng thêm phần chưa dùng hết.

- **Given** người dùng đã đặt ngân sách Ăn uống 2.000.000đ/tháng với rollover đang bật
When kỳ tháng kết thúc và chi tiêu thực tế vượt hạn mức, ví dụ 2.300.000đ
Then hệ thống tạo ngân sách Ăn uống cho kỳ tháng tiếp theo với hạn mức 1.700.000đ (hạn mức gốc 2.000.000đ - phần vượt 300.000đ).
- **Given** người dùng bật rollover cho ngân sách đang hoạt động
When người dùng gửi yêu cầu bật rollover trong chat, ví dụ bật rollover cho ngân sách ăn uống
Then hệ thống cập nhật trạng thái rollover thành bật và phản hồi xác nhận.
- **Given** người dùng tắt rollover cho ngân sách đang hoạt động
When người dùng gửi yêu cầu tắt rollover
Then hệ thống cập nhật trạng thái rollover thành tắt và phản hồi xác nhận; kỳ tiếp theo sẽ sử dụng hạn mức gốc.
- **Given** ngân sách tổng thể có rollover đang bật
When kỳ tổng thể kết thúc và còn ngân sách chưa dùng hết
Then hệ thống áp dụng rollover cho ngân sách tổng thể tương tự như ngân sách theo danh mục.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ khi rollover khiến hạn mức kỳ tiếp theo giảm về 0 hoặc âm do vượt chi nhiều kỳ liên tiếp, hệ thống xử lý thế nào — có đặt hạn mức tối thiểu hay không.

FR-03-09: Xóa/hủy ngân sách

Mô tả: Người dùng có thể xóa hoặc hủy một ngân sách đang hoạt động. Khi xóa, hệ thống ngừng theo dõi tiến độ chi tiêu và ngừng gửi cảnh báo cho ngân sách đó. Giao dịch chi phí đã ghi nhận không bị ảnh hưởng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn xóa ngân sách Ăn uống đang hoạt động
When người dùng gửi yêu cầu xóa ngân sách
Then hệ thống hiển thị xác nhận trước khi xóa, bao gồm thông tin ngân sách sẽ bị xóa.
- **Given** hệ thống đã hiển thị xác nhận xóa ngân sách
When người dùng xác nhận xóa
Then hệ thống xóa ngân sách, ngừng theo dõi tiến độ chi tiêu và ngừng gửi cảnh báo cho ngân sách đó.
- **Given** hệ thống đã hiển thị xác nhận xóa ngân sách
When người dùng hủy thao tác
Then hệ thống không xóa ngân sách và ngân sách vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
- **Given** người dùng xóa ngân sách bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ xóa ngân sách ăn uống
When AI Engine xử lý đầu vào và xác định ngân sách Ăn uống đang hoạt động
Then hệ thống chuyển sang luồng xác nhận xóa trước khi thực hiện.

- **Given** người dùng xóa ngân sách
When hệ thống hoàn tất xóa
Then các giao dịch chi phí đã ghi nhận trong kỳ ngân sách vừa xóa không bị ảnh hưởng.
- **Given** danh mục bị xóa cứng theo REQ-02 (FR-02-05, FR-02-06)
When danh mục bị xóa có ngân sách liên kết đang hoạt động
Then hệ thống tự động xóa ngân sách liên kết với danh mục đã bị xóa cứng.
- **Given** người dùng nhập yêu cầu xóa ngân sách nhưng có nhiều ngân sách khớp
When AI Engine không xác định được duy nhất ngân sách cần xóa
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng ngân sách trước khi xóa.

A.2.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Ngôn ngữ đầu vào:** Hệ thống cần hỗ trợ thiết lập và quản lý ngân sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
- **Kỳ ngân sách:** MVP hỗ trợ kỳ tuần và tháng.
- **Giới hạn ngân sách trùng:** Mỗi danh mục chỉ được có tối đa một ngân sách đang hoạt động trong cùng một kỳ; ngân sách tổng thể cũng chỉ có tối đa một ngân sách đang hoạt động trong cùng một kỳ.
- **Phạm vi ngân sách:** Ngân sách chỉ áp dụng cho giao dịch chi phí (Expense); không áp dụng cho Income hoặc giao dịch đặc biệt.
- **Liên kết danh mục:** Ngân sách theo danh mục phải liên kết với danh mục chi phí đang tồn tại theo REQ-02; khi danh mục bị xóa cứng, ngân sách liên kết cũng bị xóa.
- **Cập nhật tiến độ:** Tiến độ chi tiêu ngân sách phải được cập nhật khi tạo, sửa, xóa hoặc đổi danh mục giao dịch chi phí.
- **Cảnh báo proactive:** Hệ thống phải chủ động gửi cảnh báo ngân sách tại các ngưỡng 70%, 90% và 100% mà không cần người dùng yêu cầu.
- **Không chặn giao dịch:** Hệ thống không chặn người dùng tạo giao dịch chi phí khi đã vượt hạn mức ngân sách; chỉ cảnh báo.
- **Lịch sử thay đổi:** Mọi thay đổi ngân sách cần được ghi nhận vào lịch sử để truy vết.
- **Dữ liệu per-user:** Ngân sách là dữ liệu riêng tư của từng người dùng.
- **Bảo mật:** Dữ liệu ngân sách, lịch sử thay đổi ngân sách phải được xem là dữ liệu nhạy cảm và chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu hoặc vai trò được phép.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Nội dung chat thô chỉ được dùng trong thời hạn ngữ cảnh 48 giờ theo REQ-01.
- **Tích hợp REQ-02:** Khi REQ-02 nhận diện input liên quan đến Ngân sách (FR-02-08), hệ thống phải chuyển sang luồng xử lý ngân sách thay vì tạo giao dịch chi phí thông thường.
- **Tích hợp REQ-04:** Dữ liệu ngân sách phải sẵn sàng phục vụ báo cáo ngân sách tại REQ-04 (FR-04-06).

A.2.7. Out of Scope

- Thiết lập ngân sách theo kỳ quý hoặc năm.
- Ngân sách cho giao dịch thu nhập hoặc giao dịch đặc biệt.
- Ngân sách nhóm/chia sẻ giữa nhiều người dùng.
- Tự động đề xuất hạn mức ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu (AI auto-suggest budget).
- Báo cáo biểu đồ chi tiết về ngân sách — thuộc phạm vi REQ-04.
- Đồng bộ ngân sách với ứng dụng/ngân hàng bên ngoài.
- Quản lý chi tiết ví/tài khoản — thuộc phạm vi REQ-05.

A.2.8. Open Questions

Kỳ tuần bắt đầu từ thứ Hai hay Chủ Nhật? Có cho phép người dùng tùy chỉnh ngày bắt đầu tuần hay không?

Khi tổng ngân sách theo danh mục vượt ngân sách tổng thể, hệ thống chỉ cảnh báo hay bắt buộc người dùng điều chỉnh?

Rollover có giới hạn tối đa số tiền tích lũy hoặc số kỳ liên tiếp được rollover hay không?

Khi rollover khiến hạn mức kỳ tiếp theo giảm về 0 hoặc âm, hệ thống xử lý thế nào? Có đặt hạn mức tối thiểu không?

Ngân sách có thể áp dụng cho danh mục phụ (subcategory) hay chỉ áp dụng cho danh mục chính?

Lịch sử thay đổi ngân sách được giữ trong bao lâu và có giới hạn số bản ghi hay không?

Có cần hỗ trợ push notification ngoài app hoặc cảnh báo ngoài giao diện chat hay không?

Khi giao dịch bị chỉnh sửa (sửa số tiền hoặc đổi danh mục), hệ thống cần tính lại tiền độ ngân sách ngay lập tức hay cho phép độ trễ?

A.2.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-03.md → REQ-03.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-04.

A.3. REQ-04: PHÂN TÍCH & BÁO CÁO CÁ NHÂN HÓA (PERSONALIZED INSIGHTS & REPORTS)

A.3.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 5: Phân tích & Báo cáo cá nhân hóa; tham chiếu REQ-01.md (dữ liệu giao dịch đầu vào), REQ-02.md (danh mục), REQ-03.md (ngân sách), REQ-05.md (ví/tài khoản), REQ-06.md (dòng tiền & tài sản)
- **Ngày tạo:** 28/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 28/05/2026 — bản DRAFT đầu tiên
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.3.2. Tóm tắt

Tính năng Phân tích & Báo cáo cá nhân hóa cho phép hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch của người dùng thành các báo cáo trực quan và đưa ra nhận xét, tư vấn bằng văn bản dựa trên chính thói quen tiêu dùng thực tế của cá nhân. Khác với các ứng dụng tài chính truyền thống chỉ hiển thị biểu đồ thô để người dùng tự phân tích, Rolly ”đọc hiểu” biểu đồ và chủ động chỉ ra các điểm bất thường — ví dụ nhận diện và thông báo ”Tháng này bạn chi tiền taxi tăng 30% so với tháng trước, hãy cân nhắc đi xe buýt”. Hệ thống hỗ trợ các loại báo cáo: tổng quan thu chi theo kỳ (tuần/tháng/quý/năm), biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục, so sánh chi tiêu giữa các kỳ (trend analysis), phát hiện bất thường chi tiêu, tư vấn cá nhân hóa, báo cáo ngân sách liên kết REQ-03, và báo cáo dòng tiền liên kết REQ-05/REQ-06. Người dùng có thể xem báo cáo trực tiếp trong giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc trên màn hình báo cáo chuyên dụng. Dữ liệu đầu vào phụ thuộc vào giao dịch từ REQ-01, danh mục từ REQ-02, ngân sách từ REQ-03, ví/tài khoản từ REQ-05 và dòng tiền từ REQ-06.

A.3.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối xem báo cáo, yêu cầu phân tích và nhận tư vấn cá nhân hóa về tài chính.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu yêu cầu báo cáo từ chat, phân tích dữ liệu giao dịch, phát hiện bất thường và tạo nhận xét/tư vấn cá nhân hóa bằng văn bản.
- **System:** Ứng dụng tổng hợp dữ liệu giao dịch, tính toán thống kê, tạo biểu đồ trực quan, lưu trữ lịch sử báo cáo và phối hợp dữ liệu từ các module REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-05, REQ-06.
- **Admin/Reviewer:** Người theo dõi log hệ thống, đánh giá chất lượng insight được AI tạo ra và cấu hình các ngưỡng phát hiện bất thường.

Features

- Báo cáo tổng quan thu chi theo kỳ tuần, tháng, quý, năm.
- Biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục (pie chart, bar chart).
- So sánh chi tiêu giữa các kỳ (trend analysis) với biểu đồ đường/cột.
- Phát hiện bất thường chi tiêu tự động (anomaly detection) dựa trên lịch sử.
- Tư vấn cá nhân hóa bằng văn bản dựa trên thói quen tiêu dùng thực tế.
- Báo cáo tiến độ ngân sách liên kết với REQ-03.
- Xem báo cáo bằng ngôn ngữ tự nhiên trong giao diện chat.
- Báo cáo dòng tiền (cashflow report) liên kết với REQ-05 và REQ-06.

Constraints

- Báo cáo là dữ liệu per-user; một người dùng không thể xem báo cáo của người dùng khác.
- Dữ liệu báo cáo phụ thuộc hoàn toàn vào giao dịch đã lưu từ REQ-01; nếu không có giao dịch nào thì không thể tạo báo cáo.
- Danh mục trong báo cáo phải đồng bộ với danh sách danh mục của người dùng theo REQ-02; khi danh mục bị xóa/gộp, dữ liệu báo cáo phải phản ánh thay đổi.
- Ngân sách trong báo cáo ngân sách phải khớp với dữ liệu ngân sách đang hoạt động theo REQ-03.
- Báo cáo dòng tiền phải phản ánh đúng các tài khoản/ví theo REQ-05 và luồng tiền theo REQ-06.
- Đầu vào chat phải hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.
- Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- Biểu đồ phải hiển thị được trên thiết bị di động với kích thước màn hình đa dạng.
- Tư vấn cá nhân hóa từ AI chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên tài chính chuyên nghiệp.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ hệ thống cần lưu trữ lịch sử báo cáo đã tạo hay mỗi lần xem đều tạo báo cáo mới từ dữ liệu hiện tại.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ ngưỡng phát hiện bất thường chi tiêu (anomaly detection) — tăng/giảm bao nhiêu phần trăm so với kỳ trước mới được coi là bất thường (ví dụ: 20%, 30% hay do AI tự học).
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ biểu đồ có hỗ trợ tương tác (interactive charts — zoom, tap xem chi tiết) hay chỉ hiển thị tĩnh.

- **[!] AMBIGUOUS:** Chưa rõ tư vấn cá nhân hóa từ AI có cần thêm disclaimer/cảnh báo pháp lý rằng đây không phải lời khuyên tài chính chuyên nghiệp hay không.
- **[!] AMBIGUOUS:** Chưa rõ khi người dùng yêu cầu báo cáo kỳ quý/năm nhưng dữ liệu chưa đủ (ví dụ: mới dùng app 2 tháng), hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có hay từ chối tạo báo cáo.
- **[!] AMBIGUOUS:** Chưa rõ báo cáo trong chat hiển thị dưới dạng ảnh biểu đồ, inline text hay card tương tác.

Out of Scope sơ bộ

- Báo cáo nhóm/chia sẻ giữa nhiều người dùng.
- Xuất báo cáo ra PDF hoặc file ảnh — thuộc phạm vi REQ-07.
- So sánh chỉ tiêu giữa các người dùng (benchmark cộng đồng).
- Tích hợp dữ liệu tài chính từ ngân hàng hoặc ứng dụng bên ngoài.
- Dự báo chỉ tiêu tương lai bằng machine learning (predictive analytics).
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc các sản phẩm tài chính phức tạp.

A.3.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối xem báo cáo, yêu cầu phân tích và nhận tư vấn cá nhân hóa về tài chính.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu yêu cầu báo cáo từ chat, phân tích dữ liệu giao dịch, phát hiện bất thường và tạo nhận xét/tư vấn cá nhân hóa bằng văn bản.
- **System:** Ứng dụng tổng hợp dữ liệu giao dịch, tính toán thống kê, tạo biểu đồ trực quan và phối hợp dữ liệu từ các module liên quan.
- **Admin/Reviewer:** Người theo dõi log hệ thống, đánh giá chất lượng insight AI và cấu hình ngưỡng phát hiện bất thường.

A.3.5. Yêu cầu Chức năng

FR-04-01: Báo cáo tổng quan thu chi theo kỳ

Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng xem báo cáo tổng quan về tổng thu nhập, tổng chi phí và số dư (thu - chi) trong một kỳ nhất định. Kỳ báo cáo hỗ trợ: tuần, tháng, quý và năm. Dữ liệu giao dịch được lấy từ REQ-01 và phân loại theo REQ-02.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn xem tổng quan thu chi tháng hiện tại
When người dùng mở báo cáo và chọn kỳ tháng hiện tại
Then hệ thống hiển thị tổng thu nhập, tổng chi phí, số dư (thu - chi) và số lượng giao dịch trong tháng hiện tại.

- **Given** người dùng muốn xem tổng quan thu chi tuần trước
When người dùng chọn kỳ tuần và chọn tuần trước
Then hệ thống hiển thị tổng thu nhập, tổng chi phí, số dư (thu - chi) của tuần trước.
- **Given** người dùng muốn xem tổng quan thu chi quý hoặc năm
When người dùng chọn kỳ quý hoặc năm
Then hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch trong phạm vi quý hoặc năm được chọn và hiển thị tổng thu nhập, tổng chi phí, số dư.
- **Given** người dùng có nhiều ví/tài khoản (REQ-05)
When người dùng xem báo cáo tổng quan thu chi
Then hệ thống mặc định tổng hợp dữ liệu từ tất cả ví/tài khoản, đồng thời cho phép lọc theo ví/tài khoản cụ thể.
- **Given** người dùng không có giao dịch nào trong kỳ được chọn
When hệ thống tạo báo cáo
Then hệ thống hiển thị thông báo rằng chưa có dữ liệu giao dịch trong kỳ và gợi ý tạo giao dịch.
- **Given** người dùng mới sử dụng app chưa đầy một quý nhưng chọn kỳ quý
When hệ thống tạo báo cáo
Then hệ thống hiển thị báo cáo dựa trên dữ liệu hiện có kèm ghi chú rằng dữ liệu chưa đủ cho toàn bộ kỳ.

FR-04-02: Biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục

Mô tả: Hệ thống hiển thị biểu đồ trực quan thể hiện tỷ lệ phân bổ chi tiêu của người dùng theo từng danh mục chi phí trong kỳ. Biểu đồ hỗ trợ dạng tròn (pie chart) để thể hiện tỷ lệ phần trăm và dạng cột (bar chart) để so sánh giá trị tuyệt đối. Danh mục chi phí liên kết với REQ-02.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có giao dịch chi phí thuộc nhiều danh mục trong tháng hiện tại
When người dùng mở biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục cho kỳ tháng
Then hệ thống hiển thị biểu đồ tròn (pie chart) với tỷ lệ phần trăm của từng danh mục so với tổng chi phí.
- **Given** người dùng muốn xem giá trị tuyệt đối từng danh mục
When người dùng chuyển sang chế độ xem biểu đồ cột (bar chart)
Then hệ thống hiển thị biểu đồ cột với giá trị chi tiêu tuyệt đối (đơn vị tiền) cho từng danh mục, sắp xếp từ cao xuống thấp.
- **Given** biểu đồ phân bổ chi tiêu được hiển thị
When người dùng tap vào một phân khúc (segment) biểu đồ hoặc một cột
Then hệ thống hiển thị chi tiết danh mục đó bao gồm tên danh mục, tổng số tiền, số lượng giao dịch và tỷ lệ phần trăm.
- **Given** người dùng có danh mục chiếm tỷ lệ rất nhỏ (dưới 2%)
When hệ thống tạo biểu đồ tròn
Then hệ thống gộp các danh mục nhỏ vào nhóm Khác để biểu đồ dễ đọc, đồng thời cho phép người dùng xem chi tiết nhóm Khác.

- **Given** người dùng chỉ có giao dịch thu nhập mà không có chi phí trong kỳ được chọn
When hệ thống tạo biểu đồ phân bổ chi tiêu
Then hệ thống thông báo rằng chưa có chi phí trong kỳ và không hiển thị biểu đồ rỗng.
- **Given** người dùng thay đổi kỳ báo cáo (ví dụ: từ tháng 4 sang tháng 5)
When hệ thống cập nhật biểu đồ
Then biểu đồ phản ánh chính xác dữ liệu chi tiêu theo danh mục của kỳ mới được chọn.

FR-04-03: So sánh chi tiêu giữa các kỳ (Trend Analysis)

Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng so sánh chi tiêu giữa các kỳ liên tiếp (ví dụ: tháng này vs tháng trước, quý này vs quý trước) hoặc giữa các kỳ tùy chọn để nhận diện xu hướng tăng/giảm chi tiêu. Kết quả được hiển thị bằng biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột nhóm kèm tỷ lệ phần trăm thay đổi.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn so sánh chi tiêu tháng hiện tại với tháng trước
When người dùng chọn chế độ so sánh tháng này vs tháng trước
Then hệ thống hiển thị biểu đồ cột nhóm so sánh tổng chi phí hai tháng, kèm tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm.
- **Given** người dùng muốn so sánh chi tiêu theo từng danh mục giữa hai kỳ
When người dùng chọn so sánh chi tiết theo danh mục giữa tháng 4 và tháng 5
Then hệ thống hiển thị biểu đồ cột nhóm cho từng danh mục với giá trị của cả hai kỳ cạnh nhau, kèm tỷ lệ phần trăm thay đổi cho mỗi danh mục.
- **Given** người dùng muốn xem xu hướng chi tiêu trong 6 tháng gần nhất
When người dùng chọn chế độ xem trend 6 tháng
Then hệ thống hiển thị biểu đồ đường (line chart) thể hiện tổng chi phí theo từng tháng trong 6 tháng gần nhất.
- **Given** người dùng muốn so sánh thu nhập giữa các kỳ
When người dùng chọn so sánh thu nhập
Then hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh tổng thu nhập giữa các kỳ được chọn, kèm tỷ lệ phần trăm thay đổi.
- **Given** chỉ có dữ liệu của 1 kỳ (ví dụ: người dùng mới dùng app 1 tháng)
When người dùng yêu cầu so sánh với kỳ trước
Then hệ thống thông báo rằng chưa đủ dữ liệu để so sánh và chỉ hiển thị dữ liệu kỳ hiện tại.
- **Given** biểu đồ trend hiển thị nhiều tháng
When người dùng tap vào một điểm dữ liệu trên biểu đồ đường
Then hệ thống hiển thị chi tiết của tháng đó bao gồm tổng chi phí, tổng thu nhập và số lượng giao dịch.

FR-04-04: Phát hiện bất thường chi tiêu (Anomaly Detection)

Mô tả: AI Engine tự động phân tích dữ liệu giao dịch của người dùng để phát hiện các mẫu chi tiêu bất thường so với lịch sử, bao gồm: chi tiêu tăng/giảm đột biến theo danh mục, giao dịch có giá trị lớn bất thường, hoặc xuất hiện danh mục chi tiêu mới chưa từng có. Khi phát hiện bất thường, hệ thống chủ động thông báo cho người dùng trong giao diện chat.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có lịch sử chi tiêu danh mục Di chuyển trung bình 500.000đ/tháng trong 3 tháng gần nhất
 When chi tiêu danh mục Di chuyển tháng hiện tại đạt 750.000đ (tăng 50% so với trung bình)
 Then AI Engine phát hiện bất thường và gửi thông báo trong chat, ví dụ: "Tháng này bạn chi tiền di chuyển tăng 50% so với trung bình 3 tháng trước. Hãy xem lại nhé!".
- **Given** người dùng tạo một giao dịch chi phí có giá trị lớn bất thường so với các giao dịch cùng danh mục
 When giá trị giao dịch vượt quá 3 lần giá trị trung bình của các giao dịch cùng danh mục trong 3 tháng gần nhất
 Then AI Engine gửi thông báo trong chat cảnh báo giao dịch có giá trị bất thường, kèm thông tin so sánh.
- **Given** người dùng chi tiêu vào một danh mục chưa từng có giao dịch trong 3 tháng gần nhất
 When hệ thống phát hiện danh mục chi tiêu mới xuất hiện
 Then AI Engine gửi thông báo nhẹ trong chat, ví dụ: "Bạn bắt đầu chi tiêu cho danh mục [tên danh mục]. Bạn có muốn đặt ngân sách cho danh mục này không?".
- **Given** người dùng chưa có đủ lịch sử giao dịch (dưới 1 tháng dữ liệu)
 When hệ thống chạy phân tích bất thường
 Then hệ thống không tạo cảnh báo bất thường do chưa đủ dữ liệu cơ sở để so sánh.
- **Given** AI Engine phát hiện chi tiêu một danh mục giảm đáng kể so với kỳ trước
 When chi tiêu giảm vượt ngưỡng bất thường
 Then AI Engine gửi thông báo tích cực trong chat, ví dụ: "Tuyệt vời! Tháng này bạn đã giảm chi tiêu [danh mục] được 25% so với tháng trước!".
- **Given** hệ thống đã gửi cảnh báo bất thường cho một danh mục trong kỳ hiện tại
 When chi tiêu danh mục đó tiếp tục tăng thêm nhưng không vượt ngưỡng cảnh báo mới
 Then hệ thống không gửi cảnh báo lặp lại cho cùng bất thường đã cảnh báo trong cùng kỳ.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ ngưỡng phát hiện bất thường cụ thể — tăng/giảm bao nhiêu phần trăm so với trung bình mới kích hoạt cảnh báo. Cần PO xác nhận ngưỡng mặc định (ví dụ: 30%, 50%) hay để AI tự học ngưỡng phù hợp cho từng người dùng.

FR-04-05: Tư vấn cá nhân hóa dựa trên dữ liệu (Personalized Insights)

Mô tả: AI Engine phân tích tổng hợp dữ liệu giao dịch, ngân sách và xu hướng chi tiêu của người dùng để đưa ra các nhận xét và tư vấn bằng văn bản, mang tính cá nhân hóa cao. Tư vấn có thể được gửi chủ động (proactive) theo định kỳ hoặc theo yêu cầu (on-demand) khi người dùng hỏi trong chat. Nội dung tư vấn bao gồm nhận xét về thói quen chi tiêu, gợi ý tiết kiệm và đánh giá sức khỏe tài chính.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có lịch sử chi tiêu từ 1 tháng trở lên
When hệ thống tạo insight cuối kỳ (cuối tuần hoặc cuối tháng)
Then AI Engine tạo bản nhận xét tổng hợp bao gồm: top 3 danh mục chi nhiều nhất, so sánh với kỳ trước (nếu có), và 1-2 gợi ý cải thiện cụ thể.
- **Given** người dùng nhập trong chat phân tích chi tiêu tháng này giúp tôi
When AI Engine xử lý yêu cầu
Then hệ thống phản hồi bản phân tích tổng hợp bao gồm tổng quan thu chi, danh mục chi nhiều nhất, so sánh với kỳ trước và nhận xét về thói quen chi tiêu.
- **Given** người dùng có ngân sách đang hoạt động (REQ-03) và đã chi vượt 80% hạn mức
When AI Engine tạo insight chủ động
Then hệ thống gửi tư vấn trong chat gợi ý cách điều chỉnh chi tiêu để không vượt ngân sách, ví dụ: "Bạn đã chi 85% ngân sách Ăn uống, còn 10 ngày nữa mới hết tháng. Hãy cân nhắc nấu ăn tại nhà để tiết kiệm nhé!".
- **Given** người dùng có xu hướng chi tiêu tăng liên tục trong 3 tháng cho một danh mục
When AI Engine phân tích xu hướng
Then hệ thống gửi nhận xét trong chat chỉ ra xu hướng tăng kèm gợi ý đặt ngân sách (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh ngân sách hiện tại.
- **Given** người dùng nhập how can I save more money this month? bằng tiếng Anh
When AI Engine xử lý yêu cầu
Then hệ thống phân tích dữ liệu chi tiêu và phản hồi bằng tiếng Anh với các gợi ý tiết kiệm cụ thể dựa trên danh mục chi nhiều nhất.
- **Given** nội dung tư vấn được AI tạo ra
When hệ thống hiển thị tư vấn cho người dùng
Then nội dung tư vấn phải dựa trên dữ liệu thực tế của chính người dùng đó, không sử dụng nội dung chung chung hoặc dữ liệu của người dùng khác.
- **Given** người dùng mới sử dụng app chưa đầy 1 tuần và có ít hơn 5 giao dịch
When hệ thống cố gắng tạo insight chủ động
Then hệ thống không tạo tư vấn do chưa đủ dữ liệu, thay vào đó khuyến khích người dùng tiếp tục ghi chép giao dịch để nhận phân tích chi tiết hơn.

FR-04-06: Báo cáo ngân sách (Budget Report)

Mô tả: Hệ thống cung cấp báo cáo trực quan về tình trạng sử dụng ngân sách trong kỳ, bao gồm tỷ lệ sử dụng từng ngân sách, ngân sách đã vượt/chưa vượt, và so sánh hiệu quả

ngân sách giữa các kỳ. Dữ liệu ngân sách được lấy từ REQ-03. Đây là phần mở rộng phân tích cho dữ liệu ngân sách mà REQ-03 đã ghi nhận.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có ngân sách đang hoạt động trong kỳ tháng hiện tại
When người dùng mở báo cáo ngân sách
Then hệ thống hiển thị danh sách tất cả ngân sách kỳ tháng hiện tại với thông tin: tên ngân sách/danh mục, hạn mức, số tiền đã chi, số tiền còn lại, tỷ lệ phần trăm sử dụng và thanh tiến độ trực quan (progress bar).
- **Given** người dùng có ngân sách tổng thể và nhiều ngân sách theo danh mục
When hệ thống hiển thị báo cáo ngân sách
Then hệ thống hiển thị ngân sách tổng thể ở đầu danh sách, tiếp theo là các ngân sách theo danh mục, mỗi mục có thanh tiến độ với màu sắc phân biệt: xanh (dưới 70%), vàng (70%-90%), đỏ (trên 90%).
- **Given** kỳ ngân sách đã kết thúc
When người dùng xem báo cáo ngân sách kỳ trước
Then hệ thống hiển thị kết quả cuối cùng của kỳ đó, bao gồm số ngân sách đã vượt, số ngân sách còn dư, tổng số tiền tiết kiệm được (hoặc vượt chi).
- **Given** người dùng muốn so sánh hiệu quả ngân sách giữa tháng này và tháng trước
When người dùng chọn chế độ so sánh ngân sách
Then hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh tỷ lệ sử dụng ngân sách từng danh mục giữa hai kỳ.
- **Given** người dùng không có ngân sách nào đang hoạt động
When người dùng mở báo cáo ngân sách
Then hệ thống thông báo rằng chưa có ngân sách nào được thiết lập và gợi ý tạo ngân sách theo REQ-03.
- **Given** ngân sách có tính năng rollover đang bật (FR-03-08)
When hệ thống hiển thị báo cáo ngân sách
Then hệ thống hiển thị rõ phần hạn mức gốc và phần rollover (cộng thêm hoặc trừ đi) trong báo cáo.

FR-04-07: Xem báo cáo bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat

Mô tả: Người dùng có thể yêu cầu xem báo cáo và phân tích trực tiếp trong giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên. AI Engine hiểu yêu cầu, truy vấn dữ liệu và phản hồi bản tóm tắt báo cáo dạng văn bản kèm biểu đồ nhỏ (mini chart) hoặc bảng số liệu trong chat.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập tháng này tôi chi bao nhiêu?
When AI Engine xử lý yêu cầu
Then hệ thống phản hồi tổng chi phí tháng hiện tại, kèm top 3 danh mục chi nhiều nhất và so sánh phần trăm tăng/giảm với tháng trước (nếu có dữ liệu).
- **Given** người dùng nhập so sánh chi tiêu tháng 4 và tháng 5
When AI Engine xử lý yêu cầu

Then hệ thống phản hồi bản so sánh tổng chi phí hai tháng, tỷ lệ phần trăm thay đổi và nhận xét về các danh mục có thay đổi lớn nhất.

- **Given** người dùng nhập show me my spending breakdown this month bằng tiếng Anh
When AI Engine xử lý yêu cầu
Then hệ thống phản hồi bản phân bổ chi tiêu theo danh mục dạng bảng hoặc danh sách, kèm tỷ lệ phần trăm mỗi danh mục.
- **Given** người dùng nhập ngân sách tháng này thế nào?
When AI Engine xử lý yêu cầu và xác định đây là yêu cầu báo cáo ngân sách
Then hệ thống phản hồi tóm tắt tình trạng ngân sách gồm tên ngân sách, hạn mức, đã chi, còn lại và tỷ lệ phần trăm — liên kết với FR-03-06 và FR-04-06.
- **Given** người dùng nhập yêu cầu báo cáo không rõ ràng, ví dụ cho tôi xem báo cáo
When AI Engine không xác định được loại báo cáo hoặc kỳ cụ thể
Then hệ thống hỏi lại người dùng để làm rõ loại báo cáo (thu chi, ngân sách, danh mục) và kỳ mong muốn.
- **Given** người dùng nhập câu pha trộn Việt-Anh, ví dụ cho xem spending report tháng này
When AI Engine xử lý đầu vào pha trộn ngôn ngữ
Then hệ thống hiểu yêu cầu và phản hồi báo cáo chi tiêu tháng hiện tại.
- **Given** phản hồi báo cáo trong chat
When hệ thống tạo nội dung phản hồi
Then phản hồi phải ngắn gọn, dễ đọc trên thiết bị di động và có nút/link để xem chi tiết đầy đủ trên màn hình báo cáo chuyên dụng.

FR-04-08: Báo cáo dòng tiền (Cashflow Report)

Mô tả: Hệ thống cung cấp báo cáo dòng tiền thể hiện luồng tiền vào (thu nhập) và luồng tiền ra (chi phí) theo thời gian, giúp người dùng hiểu rõ xu hướng dòng tiền và khả năng thanh toán. Báo cáo phân biệt giữa giao dịch thu chi thông thường và giao dịch chuyển khoản/điều chuyển tài sản (transfer) theo REQ-05 và REQ-06. Các giao dịch chuyển khoản nội bộ giữa các ví không được tính vào thu/chi thực tế.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn xem báo cáo dòng tiền tháng hiện tại
When người dùng mở báo cáo dòng tiền
Then hệ thống hiển thị biểu đồ dòng tiền gồm hai đường/cột: luồng tiền vào (thu nhập) và luồng tiền ra (chi phí) theo từng ngày hoặc tuần trong tháng, kèm số dư tích lũy.
- **Given** người dùng có giao dịch chuyển khoản nội bộ giữa các ví (transfer theo REQ-05)
When hệ thống tính toán dòng tiền
Then hệ thống loại trừ giao dịch chuyển khoản nội bộ khỏi luồng tiền vào/ra, chỉ phản ánh thu nhập và chi phí thực tế.

- **Given** người dùng có giao dịch đầu tư (investment theo REQ-06)
When hệ thống tính toán dòng tiền
Then hệ thống phân loại giao dịch đầu tư thành mục riêng trong báo cáo dòng tiền, tách biệt khỏi chi phí sinh hoạt thông thường.
- **Given** người dùng muốn xem dòng tiền theo từng ví/tài khoản
When người dùng chọn lọc theo ví/tài khoản cụ thể (REQ-05)
Then hệ thống hiển thị báo cáo dòng tiền chỉ cho ví/tài khoản được chọn.
- **Given** báo cáo dòng tiền có nhiều ngày chi phí vượt thu nhập
When AI Engine phân tích dòng tiền
Then hệ thống đánh dấu các giai đoạn dòng tiền âm và đưa ra nhận xét, ví dụ: "Tuần thứ 3 của tháng bạn có dòng tiền âm, chi phí vượt thu nhập 2.000.000đ."
- **Given** người dùng có chi phí cố định (recurring bills theo REQ-06)
When hệ thống tạo báo cáo dòng tiền
Then hệ thống thể hiện rõ phần chi phí cố định (recurring) và chi phí biến đổi (variable) trong báo cáo dòng tiền.
- **Given** người dùng không có giao dịch nào trong kỳ được chọn
When hệ thống tạo báo cáo dòng tiền
Then hệ thống thông báo rằng chưa có dữ liệu dòng tiền và gợi ý tạo giao dịch.

A.3.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Hiệu năng biểu đồ:** Biểu đồ phải được render và hiển thị trong vòng 2 giây trên thiết bị di động phổ thông, ngay cả khi dữ liệu giao dịch lên đến 5.000 bản ghi trong kỳ.
- **Phản hồi chat:** Khi người dùng yêu cầu báo cáo trong chat, AI Engine phải phản hồi trong vòng 3 giây với kết quả tóm tắt; biểu đồ/bảng có thể tải thêm 1-2 giây.
- **Tương thích di động:** Tất cả biểu đồ phải responsive, hiển thị đúng và dễ đọc trên màn hình di động từ 5 inch trở lên, hỗ trợ cả chế độ dọc (portrait) và ngang (landscape).
- **Ngôn ngữ đầu vào:** Hệ thống cần hỗ trợ yêu cầu báo cáo bằng tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh trong chat.
- **Ngôn ngữ đầu ra:** Nội dung báo cáo, nhận xét và tư vấn từ AI phải được trả về bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu của người dùng hoặc ngôn ngữ cài đặt trong app.
- **Bảo mật dữ liệu:** Dữ liệu báo cáo, insight và tư vấn cá nhân hóa phải được xem là dữ liệu nhạy cảm, chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu hoặc vai trò được phép.
- **Dữ liệu per-user:** Mỗi người dùng chỉ xem được báo cáo của chính mình; truy vấn báo cáo phải được lọc theo user ID.
- **Tích hợp REQ-01:** Dữ liệu giao dịch đầu vào cho báo cáo được lấy từ REQ-01; khi giao dịch được tạo/sửa/xóa, báo cáo phải phản ánh thay đổi khi người dùng yêu cầu xem lại.
- **Tích hợp REQ-02:** Danh mục trong biểu đồ phải đồng bộ với danh sách danh mục theo REQ-02; khi danh mục bị xóa/gộp, dữ liệu báo cáo phải phản ánh thay đổi.

- **Tích hợp REQ-03:** Báo cáo ngân sách (FR-04-06) phải lấy dữ liệu từ module ngân sách REQ-03; thay đổi ngân sách phải phản ánh ngay trong báo cáo.
- **Tích hợp REQ-05:** Báo cáo hỗ trợ lọc theo ví/tài khoản và phản ánh đúng cấu trúc tài khoản theo REQ-05.
- **Tích hợp REQ-06:** Báo cáo dòng tiền (FR-04-08) phải phân biệt đúng giao dịch transfer, investment và expense theo REQ-06.
- **Chất lượng insight:** Tư vấn và nhận xét từ AI phải dựa trên dữ liệu thực tế, không bịa đặt số liệu; mỗi nhận xét phải có dữ liệu minh chứng kèm theo.
- **Không chặn thao tác:** Khi báo cáo đang tải hoặc biểu đồ đang render, người dùng vẫn có thể sử dụng các tính năng khác của app.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Nội dung chat thô chỉ được dùng trong thời hạn ngữ cảnh 48 giờ theo REQ-01; tuy nhiên dữ liệu giao dịch tổng hợp phục vụ báo cáo không bị giới hạn bởi thời hạn này.

A.3.7. Out of Scope

- Báo cáo nhóm/chia sẻ giữa nhiều người dùng (shared reports).
- Xuất báo cáo ra PDF, file ảnh hoặc spreadsheet — thuộc phạm vi REQ-07.
- So sánh chỉ tiêu với người dùng khác hoặc benchmark cộng đồng.
- Dự báo chỉ tiêu tương lai bằng machine learning (predictive analytics).
- Tư vấn đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc các sản phẩm tài chính phức tạp.
- Tích hợp dữ liệu tài chính từ ngân hàng hoặc ứng dụng bên ngoài.
- Báo cáo thuế hoặc kế toán chuyên nghiệp.
- Tùy chỉnh giao diện biểu đồ (màu sắc, kiểu biểu đồ tùy ý) ngoài các kiểu mặc định.
- Dashboard real-time cập nhật liên tục (live dashboard) — báo cáo được tạo theo yêu cầu hoặc theo lịch.

A.3.8. Open Questions

Ngưỡng phát hiện bất thường chỉ tiêu cụ thể là bao nhiêu phần trăm (20%, 30%, 50%)? Hay để AI tự xác định dựa trên mô hình thống kê?

Biểu đồ có hỗ trợ tương tác (interactive — zoom, pan, tap xem chi tiết) hay chỉ hiển thị tĩnh?

Tư vấn cá nhân hóa từ AI có cần kèm disclaimer/cảnh báo pháp lý rằng không phải lời khuyên tài chính chuyên nghiệp?

Khi người dùng chọn kỳ quý hoặc năm nhưng dữ liệu chưa đủ, hiển thị dữ liệu hiện có hay từ chối tạo báo cáo?

Insight chủ động (proactive) được gửi với tần suất nào? Cuối tuần, cuối tháng, hay cả hai?

Báo cáo trong chat hiển thị dưới dạng gì: ảnh biểu đồ, inline text, bảng markdown, hay card tương tác?

Có cần lưu trữ lịch sử báo cáo đã xem/đã tạo không? Hay mỗi lần xem đều tạo mới từ dữ liệu hiện tại?

Có giới hạn số lần yêu cầu báo cáo/insight trong chat mỗi ngày không (rate limiting)?

Kỳ tuần bắt đầu từ thứ Hai hay Chủ Nhật? (tương tự open question của REQ-03)

A.3.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-04.md → REQ-04.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-05.

A.4. REQ-05: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ĐA NGUỒN (MULTI-ACCOUNT MANAGEMENT)

A.4.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 5: Quản lý tài khoản đa nguồn; tham chiếu REQ-01, REQ-02, REQ-06
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 27/05/2026 — bản DRAFT đầu tiên
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.4.2. Tóm tắt

Cho phép người dùng tạo và quản lý nhiều ví/tài khoản tài chính trong cùng một ứng dụng, bao gồm ví tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và tài khoản đầu tư. Hệ thống theo dõi số dư từng ví riêng biệt, tổng hợp số dư toàn bộ để cung cấp tổng quan tài sản, hỗ trợ chuyển tiền giữa các ví (Transfer) mà không tính là chi phí hoặc thu nhập, cho phép gán giao dịch vào ví cụ thể bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat, thiết lập ví mặc định, theo dõi dòng tiền đầu tư giữa ví thường và tài khoản đầu tư, tính tài sản ròng (Net Worth) bằng tổng tất cả ví trừ nợ, và xử lý xóa ví cùng dữ liệu liên quan.

A.4.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, xóa ví/tài khoản; thực hiện chuyển tiền giữa các ví; gán giao dịch vào ví; xem tổng quan tài sản và tài sản ròng.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để nhận diện ví đích từ input chat, xác định giao dịch chuyển tiền (Transfer) và phân biệt với chi phí/thu nhập thông thường.
- **System:** Ứng dụng quản lý danh sách ví, cập nhật số dư, thực hiện chuyển tiền nội bộ, tính toán tổng quan tài sản và tài sản ròng, xử lý xóa ví và dữ liệu liên quan.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công các trường hợp AI nhận diện sai loại giao dịch Transfer hoặc gán sai ví để cải thiện chất lượng hệ thống.

Features

- Tạo và quản lý nhiều ví/tài khoản thuộc các loại: tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, tài khoản đầu tư.
- Theo dõi số dư từng ví riêng biệt, cập nhật tự động khi có giao dịch mới, chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch.
- Tổng hợp số dư toàn bộ ví để cung cấp tổng quan tài sản cho người dùng.

- Hỗ trợ chuyển tiền giữa các ví (Transfer) — không phải chi phí và không phải thu nhập.
- Gán giao dịch vào ví cụ thể khi tạo hoặc chỉnh sửa giao dịch.
- AI nhận diện ví đích từ ngôn ngữ tự nhiên trong chat.
- Thiết lập ví mặc định để giao dịch tự động gán vào ví đó khi người dùng không chỉ định.
- Theo dõi dòng tiền đầu tư giữa ví thường và tài khoản đầu tư.
- Tính tài sản ròng (Net Worth) = tổng số dư tất cả ví – tổng nợ.
- Xóa ví kèm xử lý dữ liệu giao dịch liên quan.

Constraints

- Mỗi ví thuộc về một người dùng cụ thể; thay đổi ví của một người dùng không ảnh hưởng đến người dùng khác.
- Chuyển tiền giữa các ví (Transfer) không được tính vào chi phí hoặc thu nhập; tổng tài sản không thay đổi sau Transfer.
- Khi tạo giao dịch mà người dùng không chỉ định ví, hệ thống gán vào ví mặc định.
- Người dùng phải có ít nhất một ví hoạt động trong hệ thống.
- Số dư ví có thể âm (ví dụ tài khoản tín dụng hoặc thấu chi).
- Tài sản ròng phải tính đúng bao gồm cả khoản nợ từ REQ-06.
- Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- Đầu vào cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.

Loại ví/tài khoản hỗ trợ trong MVP

Loại ví	Mô tả
Tiền mặt	Ví tiền mặt thực tế
Ngân hàng	Tài khoản ngân hàng (VCB, MB, TCB, v.v.)
Ví điện tử	Momo, ZaloPay, VNPAY, ShopeePay, v.v.
Tài khoản đầu tư	Tài khoản chứng khoán, quỹ đầu tư, crypto, v.v.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ có cần hỗ trợ loại ví "Tín dụng" riêng biệt hay gộp chung với "Ngân hàng".
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ số dư ban đầu khi tạo ví mới có bắt buộc nhập hay mặc định là 0.

- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa chốt giới hạn số lượng ví tối đa một người dùng có thể tạo trong MVP.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ giao dịch Transfer có hỗ trợ phí chuyển khoản (transfer fee) hay không.
- **[!]** AMBIGUOUS: Khi ví bị xóa, chưa chốt nên chuyển giao dịch liên quan sang ví khác hay xóa cứng giao dịch.

Out of Scope sơ bộ

- Đồng bộ tự động số dư từ ngân hàng hoặc ví điện tử qua API.
- Quản lý tài khoản tín dụng chi tiết (hạn mức, lãi suất, kỳ thanh toán).
- Chuyển tiền thực tế giữa các tài khoản ngân hàng/ví điện tử.
- Quản lý đa tiền tệ hoặc quy đổi ngoại tệ.
- Chia tiền nhóm hoặc ví chung giữa nhiều người dùng.

A.4.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, xóa ví; chuyển tiền giữa ví; gán giao dịch vào ví; xem tổng quan tài sản và tài sản ròng.
- **AI Engine:** Thành phần nhận diện ví đích và loại giao dịch Transfer từ ngôn ngữ tự nhiên.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ ví, cập nhật số dư, tính toán tổng tài sản, tài sản ròng, xử lý Transfer và xóa ví.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công log AI nhận diện sai Transfer/ví để cải thiện chất lượng.

A.4.5. Yêu cầu Chức năng

FR-05-01: Tạo và quản lý nhiều ví/tài khoản

Mô tả: Người dùng có thể tạo nhiều ví/tài khoản thuộc các loại khác nhau gồm tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử và tài khoản đầu tư. Mỗi ví cần có tên hiển thị, loại ví và số dư ban đầu. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin ví hoặc xóa ví không còn sử dụng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu
When hệ thống khởi tạo dữ liệu cho người dùng mới
Then hệ thống tạo sẵn một ví mặc định Tiền mặt với số dư ban đầu 0đ và đặt làm ví mặc định.

- **Given** người dùng muốn tạo ví mới
When người dùng nhập tên ví, chọn loại ví (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, tài khoản đầu tư) và nhập số dư ban đầu
Then hệ thống tạo ví mới với thông tin đã cung cấp và thêm vào danh sách ví của người dùng.
- **Given** người dùng muốn tạo ví trùng tên với ví đang tồn tại
When người dùng xác nhận tạo ví
Then hệ thống từ chối tạo ví trùng tên và yêu cầu người dùng chọn tên khác.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa thông tin ví hiện có
When người dùng cập nhật tên ví hoặc loại ví
Then hệ thống cập nhật thông tin ví và phản hồi xác nhận cho người dùng.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa số dư ví thủ công
When người dùng nhập số dư mới
Then hệ thống cập nhật số dư ví theo giá trị mới và ghi nhận thao tác điều chỉnh số dư để phục vụ truy vết.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ có cần lưu thông tin bổ sung cho ví ngân hàng như tên ngân hàng, số tài khoản (tùy chọn) hay không.

FR-05-02: Theo dõi số dư từng ví

Mô tả: Hệ thống tự động cập nhật số dư ví khi có giao dịch mới được tạo, chỉnh sửa hoặc xóa. Số dư ví phải phản ánh đúng tổng các giao dịch thu/chi/chuyển tiền đã ghi nhận.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng tạo một giao dịch chi phí trà sữa 50.000đ gắn vào ví Momo
When hệ thống lưu giao dịch thành công
Then số dư ví Momo giảm 50.000đ.
- **Given** người dùng tạo một giao dịch thu nhập lương 8.000.000đ gắn vào ví VCB
When hệ thống lưu giao dịch thành công
Then số dư ví VCB tăng 8.000.000đ.
- **Given** người dùng chỉnh sửa số tiền giao dịch từ 50.000đ thành 70.000đ
When hệ thống cập nhật giao dịch thành công
Then số dư ví liên quan được điều chỉnh theo chênh lệch 20.000đ.
- **Given** người dùng xóa một giao dịch chi phí 50.000đ đã ghi nhận vào ví Tiền mặt
When hệ thống xóa mềm giao dịch theo REQ-01
Then số dư ví Tiền mặt được hoàn lại 50.000đ.
- **Given** người dùng khôi phục giao dịch đã xóa trong vòng 30 giây theo REQ-01
When hệ thống khôi phục giao dịch thành công
Then số dư ví liên quan được điều chỉnh lại về trạng thái trước khi xóa.
- **Given** người dùng muốn xem số dư hiện tại của một ví cụ thể
When người dùng truy cập thông tin ví
Then hệ thống hiển thị số dư hiện tại của ví đó, đã phản ánh tất cả giao dịch liên quan.

FR-05-03: Tổng hợp số dư toàn bộ (tổng quan tài sản)

Mô tả: Hệ thống tổng hợp số dư từ tất cả ví đang hoạt động của người dùng để cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản hiện có. Tổng quan tài sản bao gồm tổng số dư tất cả ví, chi tiết từng ví và tỷ lệ phân bổ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có 3 ví: Tiền mặt (2.000.000đ), VCB (15.000.000đ), Momo (500.000đ)
When người dùng xem tổng quan tài sản
Then hệ thống hiển thị tổng số dư 17.500.000đ cùng chi tiết số dư từng ví.
- **Given** người dùng tạo giao dịch mới ảnh hưởng đến số dư ví
When hệ thống cập nhật số dư ví
Then tổng quan tài sản được cập nhật tương ứng.
- **Given** người dùng có ví với số dư âm, ví dụ tài khoản thấu chi -1.000.000đ
When hệ thống tính tổng quan tài sản
Then hệ thống tính đúng tổng bao gồm cả ví có số dư âm.
- **Given** người dùng muốn xem tỷ lệ phân bổ tài sản theo từng ví
When người dùng xem tổng quan tài sản
Then hệ thống hiển thị tỷ lệ phần trăm của từng ví so với tổng tài sản.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ tổng quan tài sản có cần hiển thị biểu đồ (pie chart/bar chart) hay chỉ cần số liệu dạng danh sách trong MVP.

FR-05-04: Chuyển tiền giữa các ví (Transfer)

Mô tả: Người dùng có thể chuyển tiền từ ví này sang ví khác trong cùng hệ thống. Giao dịch Transfer giảm số dư ví nguồn và tăng số dư ví đích với cùng số tiền, không tính là chi phí hoặc thu nhập thông thường. AI Engine cần nhận diện input Transfer từ ngôn ngữ tự nhiên để tránh phân loại sai thành Expense.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập chuyển 1 triệu từ ví tiền mặt sang Momo
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch Transfer, giảm số dư ví Tiền mặt 1.000.000đ, tăng số dư ví Momo 1.000.000đ và không tính vào chi phí hoặc thu nhập.
- **Given** người dùng thực hiện Transfer 500.000đ từ ví A sang ví B
When hệ thống hoàn tất Transfer
Then tổng tài sản của người dùng không thay đổi so với trước Transfer.
- **Given** người dùng nhập chuyển tiền sang VCB 2 triệu
When AI Engine không xác định được ví nguồn
Then hệ thống hỏi lại người dùng ví nguồn muốn chuyển tiền từ đâu.
- **Given** người dùng yêu cầu Transfer nhưng ví nguồn không đủ số dư
When hệ thống kiểm tra số dư ví nguồn
Then hệ thống cảnh báo ví nguồn không đủ số dư và hỏi người dùng có muốn tiếp tục hay không.

- **Given** người dùng yêu cầu Transfer giữa hai ví cùng tên hoặc không tồn tại
When hệ thống không xác định được ví nguồn hoặc ví đích
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng ví trước khi thực hiện.
- **Given** giao dịch Transfer đã được lưu
When hệ thống tổng hợp báo cáo chi phí/thu nhập
Then giao dịch Transfer không xuất hiện trong danh sách chi phí hoặc thu nhập.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ Transfer có hỗ trợ phí chuyển khoản (ví dụ phí chuyển tiền liên ngân hàng) hay không. Nếu có, phí chuyển khoản có được tính là chi phí riêng không.

FR-05-05: Gán giao dịch vào ví cụ thể

Mô tả: Khi tạo giao dịch, người dùng có thể chỉ định ví mà giao dịch sẽ được ghi nhận. Nếu không chỉ định, hệ thống gán vào ví mặc định. Người dùng cũng có thể thay đổi ví của giao dịch đã lưu.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập trà sữa 50k ví Momo
When AI Engine bóc tách giao dịch và nhận diện ví Momo đang tồn tại
Then hệ thống tạo giao dịch chi phí trà sữa 50.000đ và gán vào ví Momo.
- **Given** người dùng nhập ăn sáng 30k mà không chỉ định ví
When AI Engine bóc tách giao dịch
Then hệ thống gán giao dịch vào ví mặc định của người dùng.
- **Given** người dùng nhập đổi giao dịch trà sữa hôm nay sang ví VCB
When hệ thống xác định đúng giao dịch cần thay đổi
Then hệ thống chuyển giao dịch sang ví VCB, cập nhật số dư ví cũ (hoàn lại) và số dư ví mới (trừ thêm).
- **Given** người dùng nhập tên ví không tồn tại trong danh sách ví hiện có
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống hỏi lại người dùng muốn chọn ví hiện có hay tạo ví mới.
- **Given** người dùng chỉ định ví cho giao dịch nhưng câu lệnh có thể khớp với nhiều ví
When AI Engine không xác định được duy nhất ví đích
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng ví trước khi gán giao dịch.

FR-05-06: Gán ví bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat

Mô tả: AI Engine nhận diện ví đích từ ngôn ngữ tự nhiên trong tin nhắn chat của người dùng. Hệ thống cần hiểu các cách diễn đạt khác nhau khi người dùng nhắc đến ví trong tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập mua sách 120k bằng VCB
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện ví đích là VCB và gán giao dịch vào ví đó.

- **Given** người dùng nhập café 45k, trả bằng momo
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống nhận diện ví đích là Momo và gán giao dịch vào ví đó.
- **Given** người dùng nhập grab 30k pay by cash
When AI Engine xử lý đầu vào pha trộn Việt - Anh
Then hệ thống nhận diện ví đích là Tiền mặt và gán giao dịch vào ví đó.
- **Given** người dùng nhập lunch 80k from my bank account
When AI Engine xử lý đầu vào tiếng Anh và người dùng có nhiều ví loại ngân hàng
Then hệ thống hỏi lại người dùng để chọn đúng ví ngân hàng cụ thể.
- **Given** người dùng nhắc đến ví bằng tên viết tắt hoặc biệt danh không khớp chính xác
When AI Engine cố gắng khớp với danh sách ví hiện có của người dùng
Then hệ thống chọn ví có tên gần khớp nhất hoặc hỏi lại nếu không đủ tin cậy.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ ngưỡng tin cậy (confidence threshold) để AI tự động gán ví thay vì hỏi lại người dùng.

FR-05-07: Ví mặc định

Mô tả: Người dùng có thể thiết lập một ví làm ví mặc định. Tất cả giao dịch không chỉ định ví sẽ tự động được gán vào ví mặc định. Hệ thống luôn đảm bảo có đúng một ví mặc định.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu
When hệ thống tạo ví mặc định Tiền mặt
Then ví Tiền mặt được đánh dấu là ví mặc định.
- **Given** người dùng muốn đổi ví mặc định sang ví Momo
When người dùng xác nhận thay đổi
Then hệ thống đặt ví Momo làm ví mặc định và bỏ đánh dấu ví mặc định cũ.
- **Given** người dùng tạo giao dịch mà không chỉ định ví
When hệ thống xử lý giao dịch
Then giao dịch được gán vào ví mặc định hiện tại.
- **Given** người dùng nhập đặt ví mặc định là VCB trong chat
When AI Engine nhận diện yêu cầu thay đổi ví mặc định
Then hệ thống cập nhật ví mặc định sang VCB và phản hồi xác nhận.
- **Given** người dùng xóa ví đang được đặt làm ví mặc định
When hệ thống xử lý xóa ví
Then hệ thống yêu cầu người dùng chọn ví khác làm ví mặc định trước khi cho phép xóa.
- **Given** hệ thống kiểm tra trạng thái ví mặc định
When kiểm tra danh sách ví của người dùng
Then luôn có đúng một ví được đánh dấu là ví mặc định.

FR-05-08: Tracking dòng tiền đầu tư

Mô tả: Hệ thống theo dõi dòng tiền giữa ví thường và tài khoản đầu tư. Khi người dùng chuyển tiền từ ví thường sang tài khoản đầu tư, hệ thống ghi nhận đây là giao dịch đặc biệt Chuyển tiền đi đầu tư (theo REQ-02 FR-02-08), không phải chi phí sinh hoạt. Khi rút tiền từ tài khoản đầu tư về ví thường, hệ thống ghi nhận tương tự.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập chuyển 10 triệu vào tài khoản MBS để đầu tư
 When AI Engine nhận diện giao dịch đặc biệt Chuyển tiền đi đầu tư (theo REQ-02)
 Then hệ thống giảm số dư ví nguồn 10.000.000đ, tăng số dư tài khoản đầu tư MBS 10.000.000đ và ghi nhận loại giao dịch là Chuyển tiền đi đầu tư.
- **Given** người dùng nhập rút 5 triệu từ MBS về VCB
 When AI Engine nhận diện giao dịch rút tiền đầu tư
 Then hệ thống giảm số dư tài khoản đầu tư MBS 5.000.000đ, tăng số dư ví VCB 5.000.000đ.
- **Given** người dùng chuyển tiền từ ví thường sang tài khoản đầu tư
 When hệ thống tổng hợp chi phí sinh hoạt
 Then giao dịch chuyển tiền đầu tư không được tính vào chi phí sinh hoạt thông thường.
- **Given** người dùng chuyển tiền đi đầu tư
 When hệ thống tính tổng quan tài sản
 Then tổng tài sản không thay đổi vì tiền chỉ di chuyển từ ví này sang ví khác.
- **Given** tài khoản đầu tư có ghi nhận lãi/lỗ theo REQ-06
 When hệ thống tính số dư tài khoản đầu tư
 Then số dư tài khoản đầu tư phản ánh đúng giá trị bao gồm lãi/lỗ đã ghi nhận.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ lãi/lỗ đầu tư được cập nhật tự động hay người dùng phải nhập thủ công. Chi tiết quản lý lãi/lỗ thuộc REQ-06.

FR-05-09: Tính tài sản ròng (Net Worth)

Mô tả: Hệ thống tính tài sản ròng (Net Worth) của người dùng bằng tổng số dư tất cả ví trừ đi tổng nợ đang có. Nợ bao gồm các khoản vay mượn được quản lý theo REQ-06 (FR-06-05).

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có tổng số dư tất cả ví là 20.000.000đ và tổng nợ đang có là 3.000.000đ
 When người dùng xem tài sản ròng
 Then hệ thống hiển thị Net Worth = 17.000.000đ.
- **Given** người dùng vay thêm 1.000.000đ (theo REQ-06)
 When hệ thống cập nhật tài sản ròng
 Then Net Worth giảm 1.000.000đ so với trước đó.

- **Given** người dùng trả hết một khoản nợ 2.000.000đ
When hệ thống cập nhật tài sản ròng
Then Net Worth tăng 2.000.000đ so với trước đó (do nợ giảm).
- **Given** người dùng có khoản cho vay 500.000đ (người khác nợ mình)
When hệ thống tính tài sản ròng
Then khoản cho vay được tính là tài sản, Net Worth bao gồm cả khoản cho vay chưa thu hồi.
- **Given** người dùng thực hiện Transfer giữa các ví
When hệ thống tính tài sản ròng sau Transfer
Then Net Worth không thay đổi so với trước Transfer.
- **Given** người dùng xem tài sản ròng
When hệ thống hiển thị Net Worth
Then hệ thống hiển thị chi tiết gồm: tổng tài sản (tổng ví + cho vay), tổng nợ, và $\text{Net Worth} = \text{tổng tài sản} - \text{tổng nợ}$.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ khoản tiết kiệm (quản lý theo REQ-06) có được tính riêng trong Net Worth hay đã bao gồm trong số dư ví.

FR-05-10: Xóa ví và xử lý dữ liệu liên quan

Mô tả: Khi người dùng xóa một ví, hệ thống phải cảnh báo về dữ liệu giao dịch liên quan, yêu cầu xác nhận, sau đó xử lý dữ liệu liên quan theo chính sách đã chốt. Hệ thống không cho phép xóa ví cuối cùng hoặc ví mặc định khi chưa có ví thay thế.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng yêu cầu xóa một ví có giao dịch liên quan
When hệ thống xử lý yêu cầu xóa
Then hệ thống hiển thị cảnh báo gồm số lượng giao dịch liên quan và yêu cầu người dùng xác nhận trước khi xóa.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa ví
When người dùng hủy thao tác
Then hệ thống không xóa ví và không xóa giao dịch liên quan.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa ví
When người dùng xác nhận xóa
Then hệ thống xóa cứng ví và tất cả giao dịch liên quan đến ví đó.
- **Given** người dùng cố gắng xóa ví duy nhất còn lại
When hệ thống kiểm tra danh sách ví
Then hệ thống từ chối xóa và thông báo rằng người dùng phải có ít nhất một ví hoạt động.
- **Given** người dùng cố gắng xóa ví đang được đặt làm ví mặc định
When hệ thống xử lý yêu cầu xóa
Then hệ thống yêu cầu người dùng chọn ví khác làm ví mặc định trước khi cho phép xóa.

- **Given** ví bị xóa là ví nguồn hoặc ví đích của giao dịch Transfer
When hệ thống xóa ví và giao dịch liên quan
Then hệ thống cũng xóa hoặc đánh dấu các giao dịch Transfer liên quan và cập nhật lại số dư ví còn lại cho phù hợp.

[!] AMBIGUOUS: Chưa chốt chính sách xóa ví: xóa cứng giao dịch liên quan hay chuyển giao dịch sang ví khác trước khi xóa. Cần PO xác nhận.

A.4.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Loại ví MVP:** Hệ thống cần hỗ trợ ít nhất 4 loại ví: tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, tài khoản đầu tư.
- **Ví mặc định:** Hệ thống luôn đảm bảo có đúng một ví mặc định cho mỗi người dùng; ví mặc định ban đầu là Tiền mặt.
- **Tên ví:** Tên ví phải là duy nhất trong danh sách ví của mỗi người dùng.
- **Ngôn ngữ hỗ trợ:** AI Engine cần nhận diện ví từ đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
- **Transfer không ảnh hưởng chi phí/thu nhập:** Giao dịch Transfer phải được tách riêng, không tính vào báo cáo chi phí hoặc thu nhập.
- **Tính nhất quán số dư:** Số dư ví phải luôn phản ánh đúng tổng các giao dịch đã ghi nhận; mọi thao tác tạo, sửa, xóa giao dịch phải cập nhật số dư ví tương ứng.
- **Tài sản ròng:** $\text{Net Worth} = \text{tổng số dư tất cả ví} + \text{khoản cho vay chưa thu hồi} - \text{tổng nợ đang có}$.
- **Bảo mật:** Danh sách ví, số dư, lịch sử Transfer và tài sản ròng phải được xem là dữ liệu nhạy cảm và chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- **Truy vết:** Giao dịch Transfer cần lưu thông tin ví nguồn, ví đích và số tiền để phục vụ truy vết.
- **Xóa ví:** Khi xóa ví có giao dịch liên quan, hệ thống phải cảnh báo số lượng giao dịch bị ảnh hưởng và yêu cầu xác nhận trước khi xóa cứng.

A.4.7. Out of Scope

- Đồng bộ tự động số dư từ ngân hàng hoặc ví điện tử qua API.
- Quản lý tài khoản tín dụng chi tiết (hạn mức, lãi suất, kỳ thanh toán).
- Chuyển tiền thực tế giữa các tài khoản ngân hàng/ví điện tử.
- Quản lý đa tiền tệ hoặc quy đổi ngoại tệ.
- Chia tiền nhóm hoặc ví chung giữa nhiều người dùng.
- Báo cáo biểu đồ chi tiết theo ví tuần/tháng/quý/năm.
- Chi tiết quản lý nợ/cho vay, tiết kiệm, lãi/lỗ đầu tư; thuộc phạm vi REQ-06.

A.4.8. Open Questions

Có cần hỗ trợ loại ví ”Tín dụng” riêng biệt hay gộp chung với loại ”Ngân hàng”?

Số dư ban đầu khi tạo ví mới có bắt buộc nhập hay mặc định là 0?

Giới hạn số lượng ví tối đa một người dùng có thể tạo trong MVP là bao nhiêu?

Transfer có hỗ trợ phí chuyển khoản (transfer fee) hay không? Nếu có, phí chuyển khoản có tính là chi phí riêng không?

Khi xóa ví, giao dịch liên quan nên xóa cứng hay chuyển sang ví khác trước khi xóa?

Khoản tiết kiệm (REQ-06) được tính riêng trong Net Worth hay đã bao gồm trong số dư ví?

Có cần lưu thông tin bổ sung cho ví ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản tùy chọn)?

Ngưỡng tin cậy để AI tự động gán ví thay vì hỏi lại người dùng là bao nhiêu?

Lãi/lỗ đầu tư được cập nhật tự động hay người dùng nhập thủ công?

A.4.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-05.md → REQ-05.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-07.

A.5. REQ-06: PHÂN TÁCH DÒNG TIỀN & TÀI SẢN (CASHFLOW & ASSET MANAGEMENT)

A.5.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 6: Phân tách Dòng tiền & Tài sản; tham chiếu REQ-01, REQ-02, REQ-05
- **Ngày tạo:** 28/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 28/05/2026 — bản DRAFT đầu tiên
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.5.2. Tóm tắt

Quản lý tài chính cá nhân không chỉ dừng ở thu – chi sinh hoạt mà còn bao gồm dòng tiền luân chuyển giữa các ví thường và kênh đầu tư. REQ-06 tập trung vào việc bóc tách rõ ràng các khoản tiền ”đóng băng” hoặc đem đi sinh lời khỏi chi phí sinh hoạt thông thường, giúp bức tranh tài sản ròng (Net Worth) luôn phản ánh đúng thực tế. Hệ thống nhận diện và phân loại chính xác các giao dịch đầu tư (Investment) so với chi phí (Expense) và điều chuyển nội bộ (Transfer), theo dõi dòng tiền vào – ra giữa ví thường và tài khoản đầu tư, tính toán tài sản ròng bao gồm cả giá trị đầu tư, hỗ trợ ghi nhận lãi/lỗ đầu tư cơ bản để cập nhật giá trị danh mục, cung cấp báo cáo tổng quan dòng tiền (Cashflow Overview) phân biệt rõ dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư và dòng tiền điều chuyển, đồng thời cho phép người dùng xem và quản lý toàn bộ thông tin dòng tiền qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên.

A.5.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối thực hiện các giao dịch đầu tư, ghi nhận lãi/lỗ, xem báo cáo dòng tiền và tài sản ròng, quản lý danh mục đầu tư cơ bản qua chat.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên để nhận diện loại giao dịch (Investment, Transfer, Expense), bóc tách thông tin kênh đầu tư đích và tạo phản hồi báo cáo dòng tiền qua chat.
- **System:** Ứng dụng thực hiện tính toán tài sản ròng, theo dõi dòng tiền vào – ra tài khoản đầu tư, tổng hợp báo cáo dòng tiền, lưu trữ lịch sử giao dịch đầu tư và lãi/lỗ.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công các trường hợp AI phân loại sai giao dịch (gán nhầm Investment thành Expense hoặc ngược lại) để cải thiện chất lượng hệ thống.

Features

- Nhận diện và phân loại tự động giao dịch đầu tư từ ngôn ngữ tự nhiên, phân biệt rõ Investment, Transfer và Expense.

- Theo dõi dòng tiền vào – ra giữa ví thường (REQ-05) và tài khoản đầu tư; tiền chuyển đi đầu tư không tính là chi phí sinh hoạt.
- Tính toán tài sản ròng (Net Worth) bao gồm tổng số dư tất cả ví, giá trị tài khoản đầu tư, khoản cho vay chưa thu hồi, trừ đi tổng nợ.
- Phân biệt rõ ràng ba loại giao dịch: Transfer (điều chuyển nội bộ), Investment (đầu tư sinh lời), Expense (chi phí thực tế).
- Ghi nhận lãi/lỗ đầu tư cơ bản (thủ công) để cập nhật giá trị tài khoản đầu tư.
- Báo cáo tổng quan dòng tiền phân tách theo: dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư, dòng tiền điều chuyển.
- Quản lý và truy vấn thông tin dòng tiền, tài sản ròng, danh mục đầu tư qua giao diện chat.

Constraints

- Giao dịch đầu tư phải liên kết với tài khoản đầu tư đã tạo trong REQ-05; nếu tài khoản chưa tồn tại, hệ thống hỏi người dùng có muốn tạo mới.
- Tiền chuyển từ ví thường sang tài khoản đầu tư không được tính vào chi phí sinh hoạt; tổng tài sản không thay đổi sau giao dịch này.
- Lãi/lỗ đầu tư trong MVP chỉ hỗ trợ nhập thủ công; không tự động lấy giá thị trường từ nguồn bên ngoài.
- Tài sản ròng (Net Worth) phải tính đúng công thức: tổng số dư ví + giá trị tài khoản đầu tư + khoản cho vay chưa thu hồi – tổng nợ.
- Đầu vào cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt – Anh theo REQ-01.
- Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01.
- Phân loại giao dịch phải phối hợp chặt chẽ với REQ-02 để đảm bảo nhất quán giữa danh mục chi phí và loại giao dịch đầu tư.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ lãi/lỗ đầu tư có hỗ trợ nhập theo từng mã chứng khoán/khoản đầu tư cụ thể hay chỉ tổng giá trị tài khoản đầu tư.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa chốt có cần hỗ trợ nhiều loại tài sản đầu tư riêng biệt (chứng khoán, crypto, quỹ mở, vàng) hay gộp chung thành "tài khoản đầu tư".
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ dòng tiền cho vay/vay nợ có nằm trong phạm vi REQ-06 hay thuộc REQ riêng biệt.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa chốt tần suất yêu cầu cập nhật giá trị đầu tư (hàng ngày, hàng tuần, khi người dùng yêu cầu).
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ báo cáo dòng tiền có cần hỗ trợ so sánh giữa các kỳ (tháng trước vs tháng này) hay chỉ hiển thị kỳ hiện tại trong MVP.

Out of Scope sơ bộ

- Tự động lấy giá thị trường (market price) từ API bên ngoài để cập nhật giá trị đầu tư.
- Quản lý danh mục đầu tư chi tiết theo từng mã chứng khoán, lệnh mua/bán, giá mua trung bình.
- Phân tích rủi ro đầu tư hoặc đề xuất chiến lược đầu tư.
- Quản lý chi phí cố định / hóa đơn định kỳ (Recurring Bills) — thuộc phạm vi REQ-08.
- Quản lý nợ/cho vay chi tiết (lãi suất, kỳ hạn, lịch trả nợ) — nằm ngoài MVP.
- Quản lý đa tiền tệ hoặc quy đổi ngoại tệ cho tài khoản đầu tư.

A.5.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối thực hiện giao dịch đầu tư, ghi nhận lãi/lỗ, xem báo cáo dòng tiền và tài sản ròng qua chat hoặc giao diện.
- **AI Engine:** Thành phần nhận diện loại giao dịch (Investment vs Transfer vs Expense) từ ngôn ngữ tự nhiên; tạo phản hồi báo cáo dòng tiền qua chat.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ giao dịch đầu tư, tính toán tài sản ròng, tổng hợp báo cáo dòng tiền, cập nhật giá trị tài khoản đầu tư theo lãi/lỗ.
- **Admin/Reviewer:** Người đánh giá thủ công log AI nhận diện sai loại giao dịch đầu tư để cải thiện chất lượng.

A.5.5. Yêu cầu Chức năng

FR-06-01: Nhận diện và phân loại giao dịch đầu tư (Investment Recognition)

Mô tả: AI Engine nhận diện từ ngôn ngữ tự nhiên khi người dùng thực hiện giao dịch liên quan đến đầu tư. Hệ thống phân biệt rõ ràng giữa giao dịch đầu tư (Investment) và chi phí sinh hoạt (Expense), đảm bảo khoản tiền chuyển vào tài khoản đầu tư không bị tính nhầm là chi phí. AI Engine sử dụng từ khóa ngữ cảnh (ví dụ: ”đầu tư”, ”chứng khoán”, ”mua cổ phiếu”, ”gửi tiết kiệm”, ”đánh phái sinh”) kết hợp với tài khoản đích thuộc loại đầu tư (REQ-05) để xác định loại giao dịch.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập chuyển 10 triệu vào tài khoản MBS để đánh phái sinh
When AI Engine xử lý đầu vào và phát hiện từ khóa ”đánh phái sinh” cùng tài khoản đích MBS thuộc loại tài khoản đầu tư (REQ-05)
Then hệ thống phân loại giao dịch là Investment, không tính vào chi phí sinh hoạt, và ghi nhận loại giao dịch Chuyển tiền đi đầu tư.
- **Given** người dùng nhập mua 5 triệu cổ phiếu VNM
When AI Engine xử lý đầu vào và nhận diện từ khóa ”mua cổ phiếu”
Then hệ thống phân loại giao dịch là Investment và hỏi người dùng xác nhận tài khoản đầu tư đích nếu có nhiều tài khoản đầu tư.

- **Given** người dùng nhập chuyển 3 triệu vào VCB
When AI Engine xử lý đầu vào và tài khoản VCB thuộc loại ngân hàng (không phải đầu tư)
Then hệ thống phân loại giao dịch là Transfer (điều chuyển nội bộ) chứ không phải Investment.
- **Given** người dùng nhập gửi tiết kiệm 20 triệu kỳ hạn 6 tháng
When AI Engine xử lý đầu vào và nhận diện từ khóa "gửi tiết kiệm"
Then hệ thống phân loại giao dịch là Investment (tiền đóng băng sinh lời) và ghi nhận vào tài khoản đầu tư/tiết kiệm tương ứng.
- **Given** người dùng nhập trả tiền ăn trưa 80k với nội dung không liên quan đến đầu tư
When AI Engine xử lý đầu vào
Then hệ thống phân loại giao dịch là Expense theo REQ-02, không liên quan đến dòng tiền đầu tư.
- **Given** AI Engine không chắc chắn giao dịch là Investment hay Expense (confidence thấp)
When hệ thống phát hiện độ tin cậy phân loại dưới ngưỡng
Then hệ thống hỏi lại người dùng: "Giao dịch này là chi phí hay đầu tư?" để xác nhận trước khi lưu.
- **Given** người dùng nhập bằng tiếng Anh invest 5 million in crypto
When AI Engine xử lý đầu vào tiếng Anh
Then hệ thống nhận diện đây là giao dịch Investment và xử lý tương tự input tiếng Việt.

FR-06-02: Theo dõi dòng tiền giữa ví thường và tài khoản đầu tư

Mô tả: Hệ thống theo dõi chi tiết dòng tiền vào – ra giữa ví thường (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử) và tài khoản đầu tư. Khi tiền chuyển từ ví thường sang tài khoản đầu tư, hệ thống ghi nhận là "Nạp tiền đầu tư" (Investment Inflow). Khi tiền rút từ tài khoản đầu tư về ví thường, hệ thống ghi nhận là "Rút tiền đầu tư" (Investment Outflow). Cả hai chiều đều không ảnh hưởng đến tổng tài sản.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập chuyển 10 triệu từ VCB vào tài khoản MBS
When hệ thống xử lý giao dịch Investment Inflow
Then số dư ví VCB giảm 10.000.000đ, số dư tài khoản đầu tư MBS tăng 10.000.000đ, và giao dịch được ghi nhận loại Investment Inflow.
- **Given** người dùng nhập rút 5 triệu từ MBS về ví tiền mặt
When hệ thống xử lý giao dịch Investment Outflow
Then số dư tài khoản đầu tư MBS giảm 5.000.000đ, số dư ví Tiền mặt tăng 5.000.000đ, và giao dịch được ghi nhận loại Investment Outflow.
- **Given** người dùng chuyển 10.000.000đ từ ví thường sang tài khoản đầu tư
When hệ thống tính tổng tài sản trước và sau giao dịch
Then tổng tài sản không thay đổi vì tiền chỉ di chuyển giữa các tài khoản cùng hệ thống.

- **Given** người dùng chuyển tiền vào tài khoản đầu tư
When hệ thống tổng hợp báo cáo chi phí sinh hoạt hàng tháng
Then giao dịch Investment Inflow không xuất hiện trong danh sách chi phí sinh hoạt.
- **Given** người dùng nạp thêm 2 triệu vào MBS nhưng tài khoản MBS chưa tồn tại
When AI Engine không tìm thấy tài khoản đầu tư MBS trong danh sách ví (REQ-05)
Then hệ thống hỏi người dùng có muốn tạo tài khoản đầu tư MBS mới không trước khi thực hiện giao dịch.
- **Given** người dùng muốn xem lịch sử dòng tiền vào – ra tài khoản đầu tư MBS
When người dùng yêu cầu xem lịch sử
Then hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch Investment Inflow và Investment Outflow liên quan đến tài khoản MBS, bao gồm ngày, số tiền, ví nguồn/đích.

FR-06-03: Tính toán tài sản ròng (Net Worth Calculation)

Mô tả: Hệ thống tính toán tài sản ròng (Net Worth) của người dùng, phản ánh đúng giá trị thực tế bao gồm cả tài khoản đầu tư, khoản cho vay chưa thu hồi và các khoản nợ. Công thức: $\text{Net Worth} = \text{Tổng số dư ví thường} + \text{Giá trị tài khoản đầu tư (bao gồm lãi/lỗ)} + \text{Khoản cho vay chưa thu hồi} - \text{Tổng nợ}$. Kết quả phải cập nhật tự động khi có bất kỳ thay đổi nào trong số dư ví, giá trị đầu tư hoặc nợ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng có ví thường tổng 15.000.000đ, tài khoản đầu tư MBS giá trị 10.000.000đ, khoản cho vay 2.000.000đ và nợ 3.000.000đ
When người dùng xem tài sản ròng
Then hệ thống hiển thị $\text{Net Worth} = 15.000.000 + 10.000.000 + 2.000.000 - 3.000.000 = 24.000.000\text{đ}$.
- **Given** người dùng chuyển 5.000.000đ từ ví VCB sang tài khoản đầu tư MBS
When hệ thống cập nhật tài sản ròng
Then Net Worth không thay đổi vì tiền chỉ di chuyển nội bộ giữa ví thường và tài khoản đầu tư.
- **Given** người dùng ghi nhận lãi đầu tư 1.000.000đ cho tài khoản MBS
When hệ thống cập nhật giá trị tài khoản đầu tư
Then Net Worth tăng 1.000.000đ so với trước đó.
- **Given** người dùng ghi nhận lỗ đầu tư 500.000đ cho tài khoản MBS
When hệ thống cập nhật giá trị tài khoản đầu tư
Then Net Worth giảm 500.000đ so với trước đó.
- **Given** người dùng xem tài sản ròng
When hệ thống hiển thị Net Worth
Then hệ thống hiển thị chi tiết gồm: tổng ví thường, tổng giá trị đầu tư, tổng cho vay, tổng nợ, và $\text{Net Worth} = (\text{tổng ví thường} + \text{tổng đầu tư} + \text{tổng cho vay}) - \text{tổng nợ}$.

- **Given** người dùng tạo chi phí Expense mới 500.000đ từ ví thường
When hệ thống cập nhật số dư ví và tính lại Net Worth
Then Net Worth giảm 500.000đ phản ánh đúng chi phí thực tế.
- **Given** người dùng không có tài khoản đầu tư nào
When người dùng xem tài sản ròng
Then hệ thống tính Net Worth chỉ dựa trên tổng ví thường + cho vay – nợ, giá trị đầu tư hiển thị 0đ.

FR-06-04: Phân biệt Transfer vs Investment vs Expense

Mô tả: Hệ thống phân biệt rõ ràng ba loại giao dịch chính khi tiền rời khỏi ví thường: Transfer (điều chuyển nội bộ giữa các ví thường, tổng tài sản không đổi, không tính chi phí), Investment (chuyển tiền vào kênh đầu tư/tiết kiệm, tổng tài sản không đổi, tiền ”đóng băng” sinh lời), và Expense (chi phí thực tế, tổng tài sản giảm). AI Engine kết hợp ngữ cảnh ngôn ngữ và loại tài khoản đích (REQ-05) để phân loại chính xác.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập chuyển 2 triệu từ Momo sang VCB
When cả ví Momo và VCB đều thuộc loại ví thường (REQ-05)
Then hệ thống phân loại là Transfer, tổng tài sản không đổi, giao dịch không xuất hiện trong báo cáo chi phí hoặc thu nhập.
- **Given** người dùng nhập chuyển 10 triệu vào tài khoản chứng khoán SSI
When tài khoản SSI thuộc loại tài khoản đầu tư (REQ-05)
Then hệ thống phân loại là Investment, tổng tài sản không đổi, giao dịch không xuất hiện trong báo cáo chi phí sinh hoạt.
- **Given** người dùng nhập trả tiền điện 800k
When AI Engine nhận diện đây là chi phí sinh hoạt (REQ-02)
Then hệ thống phân loại là Expense, tổng tài sản giảm 800.000đ, giao dịch xuất hiện trong báo cáo chi phí.
- **Given** hệ thống đã phân loại giao dịch thành Investment nhưng người dùng muốn sửa
When người dùng yêu cầu đổi giao dịch chuyển 10 triệu MBS thành chi phí
Then hệ thống cho phép thay đổi loại giao dịch từ Investment sang Expense, cập nhật lại tổng tài sản và báo cáo tương ứng.
- **Given** người dùng nhập một giao dịch mà AI Engine phân loại sai (ví dụ gán Expense cho giao dịch đầu tư)
When người dùng sửa lại loại giao dịch qua chat hoặc giao diện
Then hệ thống cập nhật loại giao dịch, điều chỉnh số dư ví nguồn và ví đích, và ghi log để Admin/Reviewer đánh giá cải thiện AI.
- **Given** hệ thống hiển thị báo cáo chi phí tháng
When báo cáo được tổng hợp
Then chỉ giao dịch loại Expense xuất hiện trong tổng chi phí; Transfer và Investment được tách riêng hoặc loại bỏ khỏi báo cáo chi phí.

FR-06-05: Theo dõi lãi/lỗ đầu tư cơ bản (Basic Investment P&L)

Mô tả: Hệ thống cho phép người dùng ghi nhận lãi hoặc lỗ từ hoạt động đầu tư để cập nhật giá trị thực tế của tài khoản đầu tư. Trong MVP, lãi/lỗ được nhập thủ công bởi người dùng. Hệ thống lưu lịch sử lãi/lỗ và tính tổng lãi/lỗ lũy kế cho từng tài khoản đầu tư.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập lãi chứng khoán MBS tháng này 2 triệu
 When AI Engine nhận diện đây là ghi nhận lãi đầu tư
 Then hệ thống tăng giá trị tài khoản đầu tư MBS thêm 2.000.000đ và ghi nhận một bản ghi lãi với ngày, số tiền, tài khoản.
- **Given** người dùng nhập lỗ crypto 500k
 When AI Engine nhận diện đây là ghi nhận lỗ đầu tư
 Then hệ thống giảm giá trị tài khoản đầu tư crypto 500.000đ và ghi nhận một bản ghi lỗ.
- **Given** người dùng muốn xem tổng lãi/lỗ lũy kế của tài khoản MBS
 When người dùng yêu cầu xem qua chat hoặc giao diện
 Then hệ thống hiển thị: tổng tiền đã nạp, giá trị hiện tại, tổng lãi/lỗ lũy kế = giá trị hiện tại – tổng tiền đã nạp.
- **Given** người dùng ghi nhận lãi đầu tư 1.000.000đ
 When hệ thống cập nhật giá trị tài khoản đầu tư
 Then lãi đầu tư được tính là thu nhập đầu tư (Investment Income), không gộp chung với thu nhập thông thường (lương, thưởng) trong báo cáo.
- **Given** người dùng muốn xem lịch sử lãi/lỗ của một tài khoản đầu tư
 When người dùng yêu cầu xem lịch sử
 Then hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi lãi/lỗ theo thời gian, bao gồm ngày ghi nhận, số tiền lãi/lỗ, và giá trị tài khoản sau mỗi lần cập nhật.
- **Given** người dùng sửa bản ghi lãi/lỗ đã nhập sai
 When người dùng yêu cầu chỉnh sửa qua chat sửa lãi MBS tháng 5 từ 2 triệu thành 1.5 triệu
 Then hệ thống cập nhật bản ghi lãi/lỗ, điều chỉnh giá trị tài khoản đầu tư và tính lại tổng lãi/lỗ lũy kế.
- **Given** người dùng xóa bản ghi lãi/lỗ
 When hệ thống xử lý xóa
 Then giá trị tài khoản đầu tư được điều chỉnh ngược lại (hoàn lãi hoặc hoàn lỗ) và tổng lãi/lỗ lũy kế được tính lại.

FR-06-06: Báo cáo tổng quan dòng tiền (Cashflow Overview)

Mô tả: Hệ thống cung cấp báo cáo tổng quan dòng tiền cho người dùng, phân tách rõ ràng ba loại dòng tiền: (1) Dòng tiền hoạt động (Operating Cashflow) — thu nhập và chi phí sinh hoạt thực tế; (2) Dòng tiền đầu tư (Investment Cashflow) — tiền nạp/rút tài khoản đầu tư và lãi/lỗ; (3) Dòng tiền điều chuyển (Transfer Cashflow) — chuyển tiền giữa các ví thường. Báo cáo hỗ trợ xem theo khoảng thời gian tuần, tháng, quý, năm.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng yêu cầu xem báo cáo dòng tiền tháng 5/2026
When hệ thống tổng hợp dữ liệu tháng 5
Then hệ thống hiển thị báo cáo gồm: dòng tiền hoạt động (tổng thu – tổng chi), dòng tiền đầu tư (tổng nạp – tổng rút + lãi/lỗ), dòng tiền điều chuyển (tổng transfer).
- **Given** người dùng có thu nhập 10.000.000đ, chi phí 7.000.000đ, nạp đầu tư 5.000.000đ, lãi đầu tư 500.000đ trong tháng
When hệ thống tạo báo cáo dòng tiền
Then dòng tiền hoạt động = +3.000.000đ, dòng tiền đầu tư = -4.500.000đ (nạp 5tr – lãi 500k cộng lại vào giá trị), dòng tiền ròng phản ánh đúng biến động tài sản.
- **Given** người dùng yêu cầu xem dòng tiền theo tuần
When hệ thống xử lý yêu cầu
Then hệ thống hiển thị báo cáo dòng tiền cho tuần hiện tại với cùng cấu trúc phân tách ba loại dòng tiền.
- **Given** người dùng không có giao dịch đầu tư nào trong kỳ báo cáo
When hệ thống tạo báo cáo dòng tiền
Then phần dòng tiền đầu tư hiển thị 0đ và báo cáo chỉ hiển thị dòng tiền hoạt động và điều chuyển.
- **Given** người dùng yêu cầu xem dòng tiền theo quý hoặc năm
When hệ thống xử lý yêu cầu
Then hệ thống tổng hợp dữ liệu theo quý/năm và hiển thị báo cáo với cùng cấu trúc.
- **Given** hệ thống hiển thị báo cáo dòng tiền
When báo cáo được hiển thị
Then hệ thống hiển thị tóm tắt dòng tiền ròng (Net Cashflow) = dòng tiền hoạt động + dòng tiền đầu tư ròng, cho người dùng biết tiền ”thực sự” tăng hay giảm trong kỳ.

FR-06-07: Xem và quản lý dòng tiền bằng chat

Mô tả: Người dùng có thể truy vấn thông tin dòng tiền, tài sản ròng, danh mục đầu tư và thực hiện các thao tác quản lý thông qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên. AI Engine hiểu các câu hỏi liên quan đến tài chính và trả lời bằng dữ liệu thực tế từ hệ thống.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập tài sản ròng của tôi bao nhiêu?
When AI Engine xử lý câu hỏi
Then hệ thống trả lời bằng số liệu Net Worth hiện tại kèm chi tiết thành phần (ví thường, đầu tư, cho vay, nợ) theo FR-06-03.
- **Given** người dùng nhập dòng tiền tháng này thế nào?
When AI Engine xử lý câu hỏi
Then hệ thống trả lời bằng tóm tắt báo cáo dòng tiền tháng hiện tại theo FR-06-06.
- **Given** người dùng nhập tổng đầu tư của tôi đang lãi hay lỗ?
When AI Engine xử lý câu hỏi
Then hệ thống trả lời bằng tổng lãi/lỗ lũy kế từ tất cả tài khoản đầu tư theo FR-06-05.

- **Given** người dùng nhập tháng này tôi chuyển bao nhiêu tiền vào đầu tư?
When AI Engine xử lý câu hỏi
Then hệ thống tổng hợp và trả lời tổng giá trị Investment Inflow trong tháng hiện tại.
- **Given** người dùng nhập so sánh dòng tiền tháng 4 và tháng 5
When AI Engine xử lý yêu cầu so sánh
Then hệ thống hiển thị bảng so sánh dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư giữa hai tháng, kèm chênh lệch.
- **Given** người dùng nhập bằng tiếng Anh what's my net worth?
When AI Engine xử lý đầu vào tiếng Anh
Then hệ thống trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (tùy cài đặt ngôn ngữ) với cùng nội dung Net Worth.
- **Given** người dùng nhập câu hỏi mơ hồ tiền tôi đang ở đâu?
When AI Engine xử lý câu hỏi
Then hệ thống trả lời bằng tổng quan phân bổ tài sản: bao nhiêu ở ví thường, bao nhiêu ở tài khoản đầu tư, bao nhiêu đang cho vay.

A.5.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Phân loại giao dịch:** AI Engine phải đạt độ chính xác tối thiểu 85% khi phân biệt Investment vs Transfer vs Expense từ ngôn ngữ tự nhiên; các trường hợp không chắc chắn phải hỏi lại người dùng.
- **Tính nhất quán Net Worth:** Tài sản ròng phải cập nhật tự động trong vòng 2 giây sau mỗi giao dịch mới, chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch.
- **Không thay đổi tổng tài sản khi Transfer/Investment:** Mọi giao dịch Transfer và Investment Inflow/Outflow giữa các ví/tài khoản nội bộ không được làm thay đổi tổng tài sản.
- **Bảo mật:** Thông tin dòng tiền, tài sản ròng, danh mục đầu tư, lịch sử lãi/lỗ phải được xem là dữ liệu nhạy cảm và chỉ hiển thị cho đúng người dùng sở hữu.
- **Ngôn ngữ hỗ trợ:** AI Engine cần nhận diện các từ khóa đầu tư từ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt – Anh (ví dụ: "mua stock", "đầu tư crypto", "invest 5 triệu").
- **Phối hợp REQ-02:** Phân loại giao dịch đầu tư phải nhất quán với hệ thống danh mục (REQ-02); loại "Đầu tư" phải tồn tại trong danh mục hoặc được tách riêng khỏi danh mục chi phí.
- **Phối hợp REQ-05:** Giao dịch Investment phải liên kết với tài khoản đầu tư đã tạo trong REQ-05; loại tài khoản (ví thường vs đầu tư) là yếu tố chính để phân biệt Transfer và Investment.
- **Phối hợp REQ-01:** Đầu vào nhận diện giao dịch đầu tư qua chat, voice hoặc receipt scanning đều phải tuân thủ quy trình REQ-01.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Ngữ cảnh chat thô chỉ được giữ trong 48 giờ theo REQ-01; dữ liệu giao dịch đầu tư và lãi/lỗ được lưu trữ vĩnh viễn.

- **Truy vết:** Giao dịch Investment cần lưu đầy đủ thông tin: ví nguồn, tài khoản đầu tư đích, số tiền, loại giao dịch (Inflow/Outflow), ngày giờ để phục vụ truy vết và báo cáo.
- **Báo cáo dòng tiền:** Hệ thống phải hỗ trợ tạo báo cáo dòng tiền theo các khoảng thời gian: tuần, tháng, quý, năm.

A.5.7. Out of Scope

- Tự động lấy giá thị trường (market price) từ API bên ngoài để cập nhật giá trị đầu tư real-time.
- Quản lý danh mục đầu tư chi tiết theo từng mã chứng khoán, lệnh mua/bán, giá mua trung bình, phí giao dịch.
- Phân tích rủi ro đầu tư, đề xuất chiến lược đầu tư hoặc rebalancing danh mục.
- Quản lý chi phí cố định / hóa đơn định kỳ (Recurring Bills) — thuộc phạm vi REQ-08.
- Quản lý nợ/cho vay chi tiết (lãi suất, kỳ hạn, lịch trả nợ) — nằm ngoài phạm vi MVP.
- Quản lý đa tiền tệ hoặc quy đổi ngoại tệ cho tài khoản đầu tư.
- Biểu đồ trực quan phức tạp (candlestick chart, portfolio performance chart) — thuộc phạm vi REQ-04 hoặc sau MVP.
- Tính thuế thu nhập từ đầu tư.

A.5.8. Open Questions

Lãi/lỗ đầu tư có hỗ trợ nhập theo từng mã chứng khoán/khoản đầu tư cụ thể hay chỉ tổng giá trị tài khoản đầu tư?

Có cần hỗ trợ nhiều loại tài sản đầu tư riêng biệt (chứng khoán, crypto, quỹ mở, vàng, tiết kiệm) hay gộp chung thành "tài khoản đầu tư"?

Dòng tiền cho vay/vay nợ có nằm trong phạm vi REQ-06 hay thuộc REQ riêng biệt?

Tần suất yêu cầu người dùng cập nhật giá trị đầu tư là bao nhiêu (hàng ngày, hàng tuần, khi yêu cầu)?

Báo cáo dòng tiền có cần hỗ trợ so sánh giữa các kỳ (tháng trước vs tháng này) trong MVP không?

Ngưỡng tin cậy (confidence threshold) để AI tự động phân loại Investment vs Expense mà không cần hỏi lại người dùng là bao nhiêu?

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn (gửi ngân hàng) có được coi là "tài khoản đầu tư" hay loại ví riêng?

Khi tài khoản đầu tư bị xóa (REQ-05 FR-05-10), lịch sử lãi/lỗ có được giữ lại để báo cáo không?

A.5.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-06.md → REQ-06.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-07.

A.6. REQ-07: XUẤT DỮ LIỆU & SAO LƯU (EXPORT & BACKUP)

A.6.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 7: Xuất dữ liệu và sao lưu; tham chiếu REQ-04, REQ-08
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 27/05/2026 — bản DRAFT ban đầu
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.6.2. Tóm tắt

Tính năng Xuất dữ liệu & Sao lưu cho phép người dùng xuất giao dịch ra file CSV, xuất báo cáo tài chính ra file PDF có định dạng và biểu đồ, lọc dữ liệu trước khi xuất theo nhiều tiêu chí, sao lưu toàn bộ dữ liệu cá nhân dưới dạng file mã hóa, khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu, cấu hình sao lưu tự động định kỳ, yêu cầu xuất/sao lưu thông qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên, xem lịch sử xuất và sao lưu, cũng như xóa các bản sao lưu cũ không cần thiết. Dữ liệu xuất CSV bao gồm ngày, mô tả, số tiền, danh mục, ví và loại giao dịch. File PDF xuất ra là báo cáo có định dạng kèm biểu đồ theo cấu trúc của REQ-04. Bản sao lưu là file mã hóa chứa toàn bộ dữ liệu người dùng gồm giao dịch, danh mục, ví, ngân sách, nhắc nhở và cài đặt cá nhân.

A.6.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối thực hiện xuất dữ liệu, sao lưu, khôi phục, xem lịch sử và xóa bản sao lưu.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý yêu cầu xuất/sao lưu bằng ngôn ngữ tự nhiên từ chat.
- **System:** Ứng dụng tạo file xuất, mã hóa/giải mã bản sao lưu, lưu trữ lịch sử, thực hiện sao lưu tự động và quản lý vòng đời bản sao lưu.

Features

- Xuất danh sách giao dịch ra file CSV với các trường: ngày, mô tả, số tiền, danh mục, ví, loại giao dịch.
- Xuất báo cáo tài chính ra file PDF có định dạng và biểu đồ theo cấu trúc REQ-04.
- Lọc dữ liệu trước khi xuất theo khoảng thời gian, danh mục, ví hoặc kết hợp nhiều tiêu chí.
- Sao lưu toàn bộ dữ liệu người dùng dưới dạng file mã hóa.
- Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu đã mã hóa.

- Cấu hình sao lưu tự động định kỳ (tùy chọn trong MVP).
- Yêu cầu xuất/sao lưu thông qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Xem lịch sử các lần xuất và sao lưu.
- Xóa bản sao lưu cũ không cần thiết.

Constraints

- File CSV xuất ra phải sử dụng mã hóa UTF-8 để hỗ trợ tiếng Việt.
- File PDF phải kế thừa cấu trúc và biểu đồ từ REQ-04 — Báo cáo tài chính.
- Bản sao lưu phải được mã hóa theo tiêu chuẩn bảo mật được chốt ở REQ-08.
- Chỉ người dùng sở hữu dữ liệu mới có quyền xuất, sao lưu, khôi phục và xóa bản sao lưu.
- Dữ liệu sao lưu bao gồm: giao dịch, danh mục (mặc định + tùy chỉnh), ví/tài khoản, ngân sách, nhắc nhở, cài đặt cá nhân.
- Khôi phục dữ liệu phải ghi đè hoàn toàn dữ liệu hiện tại hoặc gộp theo lựa chọn người dùng.
- Sao lưu tự động định kỳ là tính năng tùy chọn, mặc định tắt trong MVP.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Dung lượng tối đa cho file sao lưu chưa được chốt; phụ thuộc vào lượng giao dịch và cài đặt của người dùng.
- **[!]** AMBIGUOUS: Nơi lưu trữ bản sao lưu (cloud, local storage, hoặc cả hai) chưa được PO xác nhận.
- **[!]** AMBIGUOUS: Khi khôi phục dữ liệu, chính sách xử lý xung đột giữa dữ liệu hiện tại và dữ liệu trong bản sao lưu (ghi đè hoàn toàn hay gộp thông minh) chưa được chốt chi tiết.
- **[!]** AMBIGUOUS: Tần suất sao lưu tự động hỗ trợ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và số bản sao lưu tự động được giữ lại tối đa chưa được chốt.

Out of Scope sơ bộ

- Xuất dữ liệu ra định dạng khác ngoài CSV và PDF, ví dụ Excel, JSON, OFX.
- Đồng bộ sao lưu đa thiết bị real-time.
- Sao lưu tự động lên dịch vụ cloud bên thứ ba (Google Drive, Dropbox) nếu PO chưa xác nhận.
- Chia sẻ file xuất hoặc bản sao lưu trực tiếp cho người dùng khác trong app.

A.6.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối xuất dữ liệu, sao lưu, khôi phục, quản lý lịch sử và xóa bản sao lưu.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý câu lệnh xuất/sao lưu bằng ngôn ngữ tự nhiên trong chat.
- **System:** Ứng dụng tạo file CSV/PDF, mã hóa/giải mã sao lưu, thực hiện sao lưu tự động, lưu lịch sử và quản lý vòng đời bản sao lưu.

A.6.5. Yêu cầu Chức năng

FR-07-01: Xuất giao dịch ra CSV

Mô tả: Người dùng có thể xuất danh sách giao dịch ra file CSV. File CSV bao gồm các cột: ngày giao dịch, mô tả/tên giao dịch, số tiền, danh mục, ví/tài khoản và loại giao dịch (Expense/Income/Special).

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng chọn chức năng xuất CSV
 When hệ thống xử lý yêu cầu xuất với dữ liệu giao dịch hiện có
 Then hệ thống tạo file CSV chứa các cột: Ngày, Mô tả, Số tiền, Danh mục, Ví, Loại giao dịch và cho phép người dùng tải về.
- **Given** người dùng có 100 giao dịch trong khoảng thời gian được chọn
 When hệ thống xuất CSV
 Then file CSV chứa đúng 100 dòng dữ liệu (không tính dòng header) với thông tin chính xác theo từng giao dịch.
- **Given** file CSV được tạo thành công
 When hệ thống ghi file
 Then file CSV phải sử dụng mã hóa UTF-8 và có thể mở đúng bằng phần mềm bảng tính mà không lỗi font tiếng Việt.
- **Given** người dùng không có giao dịch nào trong khoảng thời gian hoặc bộ lọc được chọn
 When hệ thống xử lý yêu cầu xuất CSV
 Then hệ thống thông báo rằng không có dữ liệu phù hợp để xuất và không tạo file CSV rỗng.
- **Given** giao dịch có danh mục phụ
 When hệ thống xuất CSV
 Then cột danh mục hiển thị cả danh mục chính và danh mục phụ, ví dụ Ăn uống > Cà phê.

FR-07-02: Xuất báo cáo ra PDF

Mô tả: Người dùng có thể xuất báo cáo tài chính ra file PDF. File PDF có định dạng rõ ràng, bao gồm bảng tổng hợp số liệu và biểu đồ theo cấu trúc báo cáo của REQ-04.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng chọn chức năng xuất PDF
When hệ thống xử lý yêu cầu xuất với dữ liệu báo cáo hiện có
Then hệ thống tạo file PDF có định dạng bao gồm bảng tổng hợp số liệu thu/chi, biểu đồ phân bổ theo danh mục và tiêu đề khoảng thời gian tương ứng.
- **Given** báo cáo tài chính trong REQ-04 có biểu đồ tròn phân bổ chi phí theo danh mục
When hệ thống xuất PDF
Then file PDF phải chứa biểu đồ tròn tương ứng với dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn.
- **Given** người dùng xuất PDF cho tháng 5/2026
When hệ thống tạo PDF
Then file PDF hiển thị tiêu đề rõ ràng gồm tên người dùng (hoặc tên hiển thị), khoảng thời gian Tháng 5/2026, tổng thu, tổng chi và số dư.
- **Given** người dùng không có dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian được chọn
When hệ thống xử lý yêu cầu xuất PDF
Then hệ thống thông báo rằng không có dữ liệu phù hợp để tạo báo cáo và không tạo file PDF rỗng.

[!] AMBIGUOUS: Biểu đồ và cấu trúc cụ thể trong PDF phụ thuộc vào thiết kế báo cáo của REQ-04; nếu REQ-04 thay đổi, PDF xuất ra cần đồng bộ theo.

FR-07-03: Lọc dữ liệu trước khi xuất

Mô tả: Người dùng có thể áp dụng bộ lọc trước khi xuất CSV hoặc PDF. Các tiêu chí lọc bao gồm khoảng thời gian, danh mục, ví/tài khoản và loại giao dịch. Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí lọc cùng lúc.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn xuất giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể
When người dùng chọn ngày bắt đầu 01/05/2026 và ngày kết thúc 31/05/2026
Then hệ thống chỉ xuất các giao dịch trong khoảng thời gian đó.
- **Given** người dùng muốn xuất giao dịch theo danh mục
When người dùng chọn danh mục Ăn uống
Then hệ thống chỉ xuất các giao dịch thuộc danh mục Ăn uống, bao gồm cả giao dịch thuộc danh mục phụ dưới Ăn uống.
- **Given** người dùng muốn xuất giao dịch theo ví
When người dùng chọn ví Tiền mặt
Then hệ thống chỉ xuất các giao dịch thuộc ví Tiền mặt.
- **Given** người dùng muốn kết hợp nhiều tiêu chí lọc
When người dùng chọn khoảng thời gian Tháng 5/2026, danh mục Ăn uống và ví Tiền mặt
Then hệ thống chỉ xuất các giao dịch thỏa đồng thời tất cả các tiêu chí lọc đã chọn.
- **Given** người dùng muốn xuất theo loại giao dịch
When người dùng chọn loại Expense
Then hệ thống chỉ xuất các giao dịch thuộc loại chi phí.

- **Given** người dùng không chọn bất kỳ bộ lọc nào
When người dùng thực hiện xuất
Then hệ thống xuất toàn bộ giao dịch hiện có của người dùng.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ có cần hỗ trợ lọc theo nhiều danh mục hoặc nhiều ví cùng lúc trong một lần xuất hay không.

FR-07-04: Sao lưu toàn bộ dữ liệu người dùng

Mô tả: Người dùng có thể tạo bản sao lưu chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu sao lưu bao gồm: giao dịch, danh mục (mặc định + tùy chỉnh + danh mục phụ), ví/tài khoản, ngân sách, nhắc nhở, cài đặt cá nhân. File sao lưu phải được mã hóa để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng chọn chức năng sao lưu dữ liệu
When hệ thống xử lý yêu cầu sao lưu
Then hệ thống tạo file sao lưu chứa toàn bộ: giao dịch, danh mục, ví, ngân sách, nhắc nhở và cài đặt cá nhân của người dùng.
- **Given** hệ thống tạo file sao lưu thành công
When file sao lưu được ghi
Then file sao lưu phải được mã hóa theo tiêu chuẩn bảo mật của REQ-08 và không thể đọc được nội dung bằng trình soạn thảo văn bản thông thường.
- **Given** hệ thống tạo file sao lưu thành công
When hệ thống hoàn tất quá trình sao lưu
Then hệ thống phản hồi cho người dùng gồm: xác nhận sao lưu thành công, thời điểm sao lưu, kích thước file và cho phép người dùng tải về hoặc lưu trữ.
- **Given** người dùng có dữ liệu giao dịch đặc biệt (nợ, vay, tiết kiệm, đầu tư)
When hệ thống tạo bản sao lưu
Then bản sao lưu phải bao gồm đầy đủ dữ liệu giao dịch đặc biệt cùng các trường dữ liệu liên quan.
- **Given** quá trình sao lưu gặp lỗi (ví dụ thiếu dung lượng, lỗi mạng)
When hệ thống không thể hoàn tất sao lưu
Then hệ thống thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng và không tạo file sao lưu không đầy đủ.

FR-07-05: Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu

Mô tả: Người dùng có thể khôi phục dữ liệu từ file sao lưu đã mã hóa. Hệ thống giải mã file, kiểm tra tính toàn vẹn và khôi phục dữ liệu vào tài khoản người dùng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng chọn chức năng khôi phục và tải lên file sao lưu hợp lệ
When hệ thống giải mã và xác thực file sao lưu thành công
Then hệ thống khôi phục toàn bộ dữ liệu từ bản sao lưu vào tài khoản người dùng.

- **Given** người dùng tải lên file sao lưu hợp lệ
When hệ thống chuẩn bị khôi phục và tài khoản hiện tại đã có dữ liệu
Then hệ thống cảnh báo người dùng rằng dữ liệu hiện tại sẽ bị ghi đè và yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện khôi phục.
- **Given** người dùng xác nhận khôi phục từ bản sao lưu
When hệ thống hoàn tất khôi phục
Then dữ liệu sau khôi phục phải bao gồm đầy đủ: giao dịch, danh mục, ví, ngân sách, nhắc nhở và cài đặt cá nhân theo đúng nội dung trong bản sao lưu.
- **Given** người dùng tải lên file không phải định dạng sao lưu hợp lệ hoặc file bị hỏng
When hệ thống cố gắng giải mã và xác thực
Then hệ thống từ chối khôi phục, thông báo lỗi rõ ràng và không thay đổi dữ liệu hiện tại của người dùng.
- **Given** người dùng tải lên file sao lưu của tài khoản khác
When hệ thống kiểm tra quyền sở hữu
Then hệ thống từ chối khôi phục và thông báo rằng bản sao lưu không thuộc tài khoản hiện tại.
- **Given** hệ thống đang khôi phục dữ liệu và quá trình bị gián đoạn (ví dụ mất mạng, app bị đóng)
When quá trình khôi phục không hoàn tất
Then hệ thống rollback về trạng thái trước khi khôi phục và thông báo lỗi cho người dùng.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ chính sách khôi phục là luôn ghi đè toàn bộ hay cho phép người dùng chọn gộp (merge) dữ liệu từ bản sao lưu với dữ liệu hiện tại.

FR-07-06: Sao lưu tự động định kỳ

Mô tả: Người dùng có thể bật tính năng sao lưu tự động để hệ thống tự tạo bản sao lưu theo lịch định kỳ. Tính năng này mặc định tắt trong MVP. Khi bật, người dùng chọn tần suất sao lưu. Hệ thống tự động xóa bản sao lưu cũ khi vượt quá số lượng tối đa được giữ lại.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng truy cập cài đặt sao lưu
When người dùng bật sao lưu tự động và chọn tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng)
Then hệ thống lưu cấu hình và bắt đầu thực hiện sao lưu tự động theo tần suất đã chọn.
- **Given** sao lưu tự động đã được bật
When đến thời điểm sao lưu theo lịch
Then hệ thống tự động tạo bản sao lưu mã hóa mà không cần người dùng thao tác thủ công.
- **Given** sao lưu tự động tạo bản sao lưu thành công
When số bản sao lưu tự động đã vượt quá số lượng tối đa được giữ lại
Then hệ thống tự động xóa bản sao lưu tự động cũ nhất để giữ đúng số lượng tối đa.

- **Given** người dùng muốn tắt sao lưu tự động
When người dùng tắt tính năng trong cài đặt
Then hệ thống ngừng sao lưu tự động nhưng giữ nguyên các bản sao lưu đã tạo trước đó.
- **Given** người dùng mới sử dụng ứng dụng lần đầu
When hệ thống hiển thị cài đặt sao lưu
Then tính năng sao lưu tự động phải ở trạng thái tắt theo mặc định.

[!] AMBIGUOUS: Tần suất sao lưu cụ thể (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) và số bản sao lưu tự động tối đa được giữ lại chưa được PO chốt.

FR-07-07: Yêu cầu xuất/sao lưu bằng chat

Mô tả: Người dùng có thể yêu cầu xuất dữ liệu hoặc sao lưu thông qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên. AI Engine nhận diện ý định xuất/sao lưu từ câu lệnh và thực thi tương ứng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng nhập Xuất giao dịch tháng 5 ra CSV
Then AI Engine nhận diện yêu cầu xuất CSV với bộ lọc tháng 5 và hệ thống tạo file CSV tương ứng.
- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng nhập Sao lưu dữ liệu
Then AI Engine nhận diện yêu cầu sao lưu và hệ thống tạo bản sao lưu mã hóa toàn bộ dữ liệu.
- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng nhập Xuất báo cáo quý 1 năm 2026 PDF
Then AI Engine nhận diện yêu cầu xuất PDF với khoảng thời gian quý 1/2026 và hệ thống tạo file PDF tương ứng.
- **Given** người dùng nhập yêu cầu xuất nhưng thiếu thông tin cần thiết, ví dụ Xuất dữ liệu
When AI Engine không xác định được định dạng xuất (CSV hay PDF) hoặc khoảng thời gian
Then hệ thống hỏi lại người dùng để làm rõ trước khi thực hiện.
- **Given** người dùng nhập câu lệnh bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh
When AI Engine xử lý yêu cầu xuất/sao lưu
Then hệ thống nhận diện đúng ý định và thực thi tương ứng.
- **Given** người dùng yêu cầu xuất kèm bộ lọc phức tạp qua chat, ví dụ Xuất CSV giao dịch ăn uống bằng ví Momo tháng 4
When AI Engine xử lý câu lệnh
Then hệ thống áp dụng đồng thời bộ lọc danh mục Ăn uống, ví Momo và khoảng thời gian tháng 4 trước khi xuất.

FR-07-08: Lịch sử xuất và sao lưu

Mô tả: Hệ thống lưu lại lịch sử các lần xuất dữ liệu và sao lưu để người dùng có thể xem lại, tải lại file đã xuất hoặc quản lý các bản sao lưu cũ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng truy cập mục lịch sử xuất/sao lưu
When hệ thống hiển thị danh sách
Then danh sách hiển thị các lần xuất/sao lưu gồm: loại thao tác (xuất CSV, xuất PDF, sao lưu), thời điểm thực hiện, kích thước file và trạng thái (thành công/thất bại).
- **Given** người dùng muốn tải lại file đã xuất trước đó
When người dùng chọn một bản ghi trong lịch sử xuất
Then hệ thống cho phép tải lại file nếu file vẫn còn được lưu trữ trong hệ thống.
- **Given** file đã xuất trước đó đã bị xóa hoặc hết hạn lưu trữ
When người dùng cố gắng tải lại file đó
Then hệ thống thông báo rằng file không còn khả dụng và gợi ý người dùng thực hiện xuất mới.
- **Given** hệ thống thực hiện sao lưu tự động
When sao lưu tự động hoàn tất
Then bản sao lưu tự động phải được ghi vào lịch sử với nhãn phân biệt Tự động để phân biệt với sao lưu thủ công.

[!] AMBIGUOUS: Thời gian lưu trữ file đã xuất (CSV/PDF) trên hệ thống trước khi tự động xóa chưa được chốt.

FR-07-09: Xóa bản sao lưu cũ

Mô tả: Người dùng có thể xóa bản sao lưu cũ không cần thiết để giải phóng dung lượng. Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn xóa một bản sao lưu cũ
When người dùng chọn bản sao lưu trong danh sách lịch sử và nhấn xóa
Then hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận gồm thời điểm sao lưu, kích thước file và cảnh báo rằng sau khi xóa sẽ không thể khôi phục.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa bản sao lưu
When người dùng xác nhận xóa
Then hệ thống xóa vĩnh viễn file sao lưu và cập nhật danh sách lịch sử.
- **Given** hệ thống đã hiển thị cảnh báo xóa bản sao lưu
When người dùng hủy thao tác
Then hệ thống giữ nguyên bản sao lưu và không thay đổi gì.
- **Given** người dùng chỉ có một bản sao lưu duy nhất
When người dùng yêu cầu xóa bản sao lưu đó
Then hệ thống cảnh báo thêm rằng đây là bản sao lưu duy nhất và hỏi xác nhận lần nữa trước khi xóa.

- **Given** người dùng muốn xóa nhiều bản sao lưu cùng lúc
When người dùng chọn nhiều bản sao lưu và xác nhận xóa
Then hệ thống xóa tất cả bản sao lưu đã chọn và cập nhật danh sách lịch sử.

A.6.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Mã hóa UTF-8:** File CSV xuất ra phải sử dụng mã hóa UTF-8 để hỗ trợ tiếng Việt đúng.
- **Định dạng CSV:** CSV sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách mặc định; các trường chứa dấu phẩy hoặc xuống dòng phải được bọc trong dấu ngoặc kép.
- **Biểu đồ PDF:** File PDF phải kế thừa biểu đồ và cấu trúc báo cáo từ REQ-04.
- **Mã hóa sao lưu:** Bản sao lưu phải được mã hóa theo tiêu chuẩn bảo mật xác định ở REQ-08; file sao lưu không được đọc được nội dung dưới dạng văn bản thô.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống cần kiểm tra tính toàn vẹn của file sao lưu trước khi khôi phục bằng checksum hoặc cơ chế tương đương.
- **Rollback khi lỗi:** Nếu quá trình khôi phục bị gián đoạn, hệ thống phải rollback về trạng thái trước khi khôi phục.
- **Ngôn ngữ hỗ trợ:** Yêu cầu xuất/sao lưu qua chat cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
- **Quyền truy cập:** Chỉ người dùng sở hữu dữ liệu mới có quyền xuất, sao lưu, khôi phục và xóa bản sao lưu.
- **Sao lưu tự động mặc định:** Tính năng sao lưu tự động phải mặc định tắt trong MVP.
- **Hiệu suất xuất:** Hệ thống cần xuất file CSV/PDF trong thời gian hợp lý, không quá 30 giây cho lượng dữ liệu dưới 10.000 giao dịch.
- **Giới hạn kích thước:** Cần có cảnh báo khi file xuất hoặc sao lưu vượt quá ngưỡng dung lượng do PO chốt.

A.6.7. Out of Scope

- Xuất dữ liệu ra định dạng khác ngoài CSV và PDF, ví dụ Excel (.xlsx), JSON, OFX.
- Đồng bộ sao lưu real-time đa thiết bị.
- Sao lưu lên dịch vụ cloud bên thứ ba (Google Drive, Dropbox, iCloud) nếu PO chưa xác nhận.
- Chia sẻ file xuất hoặc bản sao lưu cho người dùng khác trong ứng dụng.
- Khôi phục từng phần dữ liệu chọn lọc từ bản sao lưu (chỉ khôi phục giao dịch mà không khôi phục cài đặt).
- In trực tiếp báo cáo PDF từ ứng dụng.

A.6.8. Open Questions

Nơi lưu trữ bản sao lưu là cloud (server app), bộ nhớ thiết bị hay cả hai?

Dung lượng tối đa cho file sao lưu là bao nhiêu? Có giới hạn số lượng bản sao lưu mỗi người dùng không?

Tần suất sao lưu tự động hỗ trợ gồm những mức nào (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)?

Số bản sao lưu tự động tối đa được giữ lại là bao nhiêu trước khi xóa bản cũ nhất?

Khi khôi phục, chính sách là ghi đè hoàn toàn hay cho phép gộp (merge) dữ liệu?

Thời gian lưu trữ file CSV/PDF đã xuất trên hệ thống trước khi tự động dọn dẹp là bao lâu?

Có cần hỗ trợ lọc theo nhiều danh mục hoặc nhiều ví cùng lúc trong một lần xuất không?

Biểu đồ trong file PDF xuất ra có giống 100% giao diện báo cáo trên app hay chỉ cần dạng đơn giản hơn?

Thuật toán mã hóa cụ thể cho bản sao lưu sẽ được chốt ở REQ-08 hay cần Tech Lead quyết định riêng?

A.6.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-07.md → REQ-07.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-08.

A.7. REQ-08: QUẢN LÝ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH & NHẮC NHỞ (RECURRING BILLS & REMINDERS)

A.7.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 6: Phân tách Dòng tiền & Tài sản — phần Quản lý chi phí cố định (Recurring Bills); tham chiếu REQ-01, REQ-02, REQ-05, REQ-06
- **Ngày tạo:** 28/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 28/05/2026 — bản DRAFT đầu tiên
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.7.2. Tóm tắt

Tính năng Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở cho phép người dùng thiết lập, theo dõi và quản lý các khoản chi phí có tính chất lặp lại theo chu kỳ cố định (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) như tiền nhà trọ, điện nước, Internet, bảo hiểm, học phí, trả góp. AI Engine có khả năng tự động nhận diện các khoản chi phí cố định tiềm năng từ lịch sử giao dịch của người dùng và đề xuất tạo lịch nhắc nhở. Khi đến hạn thanh toán, chatbot chủ động gửi tin nhắn nhắc nhở cho người dùng với nội dung cá nhân hóa, ví dụ: *"Hôm nay đến hạn đóng 1.500.000đ tiền phòng trọ, bạn đã thanh toán chưa để tôi cập nhật số dư?"*. Người dùng có thể xác nhận thanh toán trực tiếp qua chat, hệ thống tự động ghi nhận giao dịch và cập nhật số dư ví tương ứng (REQ-05). Ngoài ra, người dùng có thể quản lý danh sách chi phí cố định (xem, sửa, xóa), tạm dừng/kích hoạt lại chi phí cố định, theo dõi lịch sử thanh toán, và tạo/quản lý chi phí cố định bằng ngôn ngữ tự nhiên qua giao diện chat (REQ-01). Dữ liệu chi phí cố định được tích hợp với hệ thống phân loại (REQ-02) và dòng tiền (REQ-06) để cung cấp bức tranh tài chính toàn diện cho người dùng.

A.7.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối thiết lập, quản lý, xác nhận thanh toán và theo dõi các khoản chi phí cố định.
- **AI Engine:** Thành phần nhận diện chi phí cố định từ lịch sử giao dịch, xử lý yêu cầu tạo/quản lý bằng ngôn ngữ tự nhiên, và gửi nhắc nhở chủ động.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ danh sách chi phí cố định, lên lịch nhắc nhở, ghi nhận giao dịch thanh toán, cập nhật số dư ví và quản lý vòng đời chi phí cố định.

Features

- Thiết lập chi phí cố định với thông tin: tên, số tiền, danh mục, ví thanh toán, chu kỳ lặp lại và ngày thanh toán.
- AI tự động nhận diện các khoản chi phí cố định tiềm năng từ lịch sử giao dịch.

- Nhắc nhở chủ động khi đến hạn thanh toán qua giao diện chat.
- Xác nhận thanh toán nhanh qua chat và tự động ghi nhận giao dịch vào ví tương ứng.
- Quản lý danh sách chi phí cố định: xem, sửa, xóa.
- Tạo và quản lý chi phí cố định bằng ngôn ngữ tự nhiên qua chat.
- Tạm dừng/Kích hoạt lại chi phí cố định.
- Theo dõi lịch sử thanh toán chi phí cố định.

Constraints

- Mỗi chi phí cố định phải gắn với một ví/tài khoản thanh toán hợp lệ (REQ-05).
- Giao dịch thanh toán chi phí cố định phải được phân loại tự động theo danh mục phù hợp (REQ-02).
- Nhắc nhở phải được gửi qua giao diện chat chứ không phải push notification hệ thống (trong MVP).
- Chu kỳ lặp lại hỗ trợ: hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- AI nhận diện chi phí cố định chỉ đề xuất, không tự động tạo — phải có xác nhận từ người dùng.
- Số tiền chi phí cố định phải dương và hợp lệ; hệ thống không cho phép tạo chi phí cố định với số tiền bằng 0 hoặc âm.
- Khi xóa chi phí cố định, lịch sử thanh toán đã ghi nhận trước đó vẫn được giữ nguyên trong danh sách giao dịch.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Thời điểm gửi nhắc nhở trong ngày (sáng sớm, trưa, hay tối) chưa được PO chốt; có thể cần cho phép người dùng tùy chỉnh.
- **[!]** AMBIGUOUS: Số ngày nhắc nhở trước hạn thanh toán (nhắc trước 1 ngày, đúng ngày, hay nhắc trước 3 ngày) chưa được xác nhận.
- **[!]** AMBIGUOUS: Khi AI nhận diện chi phí cố định từ lịch sử, ngưỡng tối thiểu (bao nhiêu lần lặp lại liên tiếp) để xác định một khoản chi là "cố định" chưa được chốt.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ có hỗ trợ chi phí cố định với số tiền thay đổi (ví dụ tiền điện nước dao động mỗi tháng) hay chỉ hỗ trợ số tiền cố định.
- **[!]** AMBIGUOUS: Khi người dùng không phản hồi nhắc nhở, hệ thống có nhắc lại lần thứ hai hay không, và sau bao lâu.

Out of Scope sơ bộ

- Thanh toán tự động qua cổng thanh toán trực tuyến (auto-pay).
- Liên kết với hệ thống ngân hàng hoặc ví điện tử để kiểm tra thanh toán đã hoàn tất hay chưa.
- Push notification hệ thống (chỉ nhắc nhở qua chat trong MVP).
- Chi phí cố định dùng chung (shared recurring bills) giữa nhiều người dùng.
- Dự đoán xu hướng tăng/giảm chi phí cố định theo thời gian.

A.7.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối thiết lập, quản lý, xác nhận thanh toán và theo dõi lịch sử thanh toán các khoản chi phí cố định.
- **AI Engine:** Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhận diện chi phí cố định từ lịch sử, xử lý yêu cầu qua chat, và gửi nhắc nhở chủ động khi đến hạn.
- **System:** Ứng dụng quản lý vòng đời chi phí cố định, lên lịch nhắc nhở, ghi nhận giao dịch thanh toán, cập nhật số dư ví (REQ-05) và đồng bộ với dòng tiền (REQ-06).

A.7.5. Yêu cầu Chức năng

FR-08-01: Thiết lập chi phí cố định (Create Recurring Bill)

Mô tả: Người dùng có thể tạo một khoản chi phí cố định mới bằng cách cung cấp các thông tin: tên khoản chi, số tiền, danh mục (REQ-02), ví/tài khoản thanh toán (REQ-05), chu kỳ lặp lại (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và ngày thanh toán dự kiến. Hệ thống lưu trữ thông tin và tự động lên lịch nhắc nhở theo chu kỳ.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng truy cập chức năng tạo chi phí cố định
When người dùng nhập đầy đủ thông tin: tên Tiền phòng trọ, số tiền 1.500.000đ, danh mục Nhà ở, ví Tiền mặt, chu kỳ Hàng tháng, ngày thanh toán Ngày 5
Then hệ thống tạo chi phí cố định mới với trạng thái Đang hoạt động và lên lịch nhắc nhở vào ngày 5 mỗi tháng.
- **Given** người dùng tạo chi phí cố định
When người dùng không nhập một trong các trường bắt buộc (tên, số tiền, chu kỳ, ngày thanh toán)
Then hệ thống thông báo lỗi chỉ rõ trường còn thiếu và không tạo chi phí cố định.
- **Given** người dùng nhập số tiền không hợp lệ (bằng 0, âm, hoặc ký tự không phải số)
When hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào
Then hệ thống từ chối tạo và thông báo lỗi yêu cầu nhập số tiền dương hợp lệ.

- **Given** người dùng chọn ví thanh toán
When ví được chọn là ví hợp lệ đang tồn tại trong hệ thống (REQ-05)
Then hệ thống gán chi phí cố định vào ví đó và sử dụng ví này khi ghi nhận thanh toán.
- **Given** người dùng không chọn danh mục khi tạo chi phí cố định
When hệ thống xử lý yêu cầu tạo
Then hệ thống sử dụng AI Engine (REQ-02) để tự động gán danh mục phù hợp dựa trên tên khoản chi.
- **Given** người dùng tạo chi phí cố định với chu kỳ Hàng tháng và ngày thanh toán Ngày 31
When tháng hiện tại có ít hơn 31 ngày (ví dụ tháng 2)
Then hệ thống tự động điều chỉnh ngày thanh toán sang ngày cuối cùng của tháng đó.

FR-08-02: AI tự động nhận diện chi phí cố định từ lịch sử giao dịch

Mô tả: AI Engine phân tích lịch sử giao dịch của người dùng để nhận diện các khoản chi lặp lại có quy luật (cùng tên hoặc mô tả tương tự, cùng khoảng số tiền, cùng chu kỳ thời gian). Khi phát hiện, AI đề xuất cho người dùng tạo chi phí cố định tương ứng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đã có lịch sử giao dịch với ít nhất 3 khoản chi tương tự nhau (ví dụ Tiền phòng trọ 1.500.000đ vào ngày 5 trong 3 tháng liên tiếp)
When AI Engine phân tích lịch sử giao dịch
Then AI Engine nhận diện đây là chi phí cố định tiềm năng và gửi đề xuất qua chat: *"Tôi nhận thấy bạn thanh toán 'Tiền phòng trọ' khoảng 1.500.000đ vào ngày 5 mỗi tháng. Bạn có muốn tôi tạo nhắc nhở tự động không?"*.
- **Given** AI Engine đề xuất chi phí cố định cho người dùng
When người dùng xác nhận đồng ý
Then hệ thống tự động tạo chi phí cố định với thông tin được điền sẵn từ lịch sử giao dịch (tên, số tiền trung bình, chu kỳ, ngày thanh toán) và người dùng có thể chỉnh sửa trước khi lưu.
- **Given** AI Engine đề xuất chi phí cố định cho người dùng
When người dùng từ chối đề xuất
Then hệ thống ghi nhận lựa chọn và không đề xuất lại khoản chi đó trong ít nhất 30 ngày.
- **Given** người dùng có các giao dịch lặp lại nhưng số tiền dao động (ví dụ tiền điện: 300.000đ, 350.000đ, 280.000đ)
When AI Engine phân tích lịch sử
Then AI Engine vẫn nhận diện đây là chi phí cố định tiềm năng và đề xuất với số tiền trung bình, kèm ghi chú rằng số tiền có thể thay đổi mỗi kỳ.
- **Given** người dùng chưa có đủ dữ liệu lịch sử giao dịch (ít hơn 3 khoản chi lặp lại)
When AI Engine phân tích lịch sử
Then AI Engine không đưa ra đề xuất chi phí cố định và chờ thu thập thêm dữ liệu.

- **Given** chi phí cố định đã được tạo từ đề xuất AI trước đó
When AI Engine phân tích lịch sử trong lần tiếp theo
Then AI Engine không đề xuất trùng lặp với chi phí cố định đã tồn tại.

FR-08-03: Nhắc nhở chủ động khi đến hạn thanh toán

Mô tả: Khi đến ngày thanh toán (hoặc trước ngày thanh toán theo cấu hình), hệ thống gửi nhắc nhở chủ động cho người dùng qua giao diện chat. Tin nhắn nhắc nhở có nội dung cá nhân hóa, bao gồm tên khoản chi, số tiền và ví thanh toán. Phong cách nhắc nhở phù hợp với nhân cách AI mà người dùng đang sử dụng (REQ-09).

Acceptance Criteria:

- **Given** chi phí cố định Tiền phòng trọ có ngày thanh toán là ngày 5 hàng tháng
When đến ngày 5 của tháng hiện tại
Then hệ thống tự động gửi tin nhắn nhắc nhở qua chat với nội dung bao gồm: tên khoản chi, số tiền, ví thanh toán và câu hỏi xác nhận thanh toán, ví dụ: *"Hôm nay đến hạn đóng 1.500.000đ tiền phòng trọ, bạn đã thanh toán chưa để tôi cập nhật số dư?"*.
- **Given** người dùng đã cấu hình nhắc nhở trước hạn 1 ngày
When đến ngày 4 của tháng (trước hạn 1 ngày)
Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhở trước hạn: *"Ngày mai là hạn đóng 1.500.000đ tiền phòng trọ, bạn chuẩn bị sẵn nhé!"*.
- **Given** người dùng đang sử dụng nhân cách AI Bà mẹ nghiêm khắc (REQ-09)
When hệ thống gửi nhắc nhở thanh toán
Then nội dung nhắc nhở phải phù hợp với phong cách nhân cách AI đang được chọn.
- **Given** người dùng có nhiều chi phí cố định đến hạn cùng một ngày
When đến ngày thanh toán chung
Then hệ thống gửi một tin nhắn tổng hợp liệt kê tất cả các khoản đến hạn, tổng số tiền cần thanh toán và danh sách từng khoản chi kèm ví tương ứng.
- **Given** chi phí cố định đang ở trạng thái Tạm dừng
When đến ngày thanh toán theo lịch
Then hệ thống KHÔNG gửi nhắc nhở cho chi phí cố định đang tạm dừng.
- **Given** người dùng đã xác nhận thanh toán trước ngày đến hạn
When đến ngày thanh toán chính thức
Then hệ thống KHÔNG gửi nhắc nhở lại vì khoản chi đã được thanh toán trong kỳ này.
- **Given** hệ thống gửi nhắc nhở nhưng người dùng không phản hồi trong ngày
When hết ngày thanh toán
Then hệ thống ghi nhận khoản chi là Chưa thanh toán trong kỳ này và đánh dấu trạng thái quá hạn.

FR-08-04: Xác nhận và ghi nhận thanh toán chi phí cố định

Mô tả: Khi nhận được nhắc nhở, người dùng có thể xác nhận thanh toán ngay qua giao diện chat. Hệ thống tự động tạo giao dịch chi phí (REQ-01), phân loại theo danh mục

(REQ-02), trừ số dư từ ví tương ứng (REQ-05) và cập nhật trạng thái thanh toán trong kỳ.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống đã gửi nhắc nhở thanh toán Tiền phòng trọ 1.500.000đ
When người dùng phản hồi xác nhận, ví dụ: Đã đóng rồi hoặc Xong rồi
Then hệ thống tự động tạo giao dịch chi phí 1.500.000đ với danh mục Nhà ở, trừ từ ví được cấu hình, và phản hồi xác nhận: *"Đã ghi nhận thanh toán 1.500.000đ tiền phòng trọ. Số dư ví Tiền mặt còn X đồng."*
- **Given** hệ thống gửi nhắc nhở thanh toán
When người dùng phản hồi rằng chưa thanh toán, ví dụ: Chưa đóng hoặc Để mai
Then hệ thống ghi nhận trạng thái chưa thanh toán và hỏi người dùng có muốn được nhắc lại sau không.
- **Given** người dùng xác nhận thanh toán nhưng số tiền thực tế khác so với cấu hình
When người dùng phản hồi: Đã đóng nhưng tháng này 1.600.000đ
Then AI Engine nhận diện số tiền mới 1.600.000đ và ghi nhận giao dịch với số tiền cập nhật.
- **Given** người dùng xác nhận thanh toán từ ví khác với ví được cấu hình
When người dùng phản hồi: Đã đóng bằng ví Momo
Then AI Engine nhận diện ví thanh toán khác và ghi nhận giao dịch từ ví Momo thay vì ví mặc định.
- **Given** người dùng xác nhận thanh toán thành công
When hệ thống ghi nhận giao dịch
Then giao dịch được đánh dấu liên kết với chi phí cố định tương ứng để phục vụ theo dõi lịch sử (FR-08-08).
- **Given** số dư ví thanh toán không đủ để ghi nhận giao dịch
When người dùng xác nhận thanh toán
Then hệ thống cảnh báo số dư không đủ, hỏi người dùng có muốn tiếp tục ghi nhận (cho phép số dư âm) hoặc chọn ví khác.

FR-08-05: Quản lý danh sách chi phí cố định (Xem, Sửa, Xóa)

Mô tả: Người dùng có thể xem danh sách tất cả chi phí cố định, bao gồm cả đang hoạt động và tạm dừng. Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin (tên, số tiền, chu kỳ, ngày thanh toán, ví, danh mục) hoặc xóa chi phí cố định không cần thiết.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng truy cập danh sách chi phí cố định
When hệ thống hiển thị danh sách
Then danh sách hiển thị tất cả chi phí cố định của người dùng với thông tin: tên, số tiền, chu kỳ, ngày thanh toán tiếp theo, ví thanh toán, trạng thái (Đang hoạt động / Tạm dừng) và trạng thái thanh toán kỳ hiện tại.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa chi phí cố định
When người dùng thay đổi số tiền từ 1.500.000đ sang 1.800.000đ
Then hệ thống cập nhật số tiền mới và áp dụng từ kỳ thanh toán tiếp theo, các giao dịch đã ghi nhận trước đó không bị ảnh hưởng.

- **Given** người dùng muốn thay đổi chu kỳ thanh toán
When người dùng thay đổi từ Hàng tháng sang Hàng quý
Then hệ thống cập nhật lịch nhắc nhở theo chu kỳ mới và tính ngày thanh toán tiếp theo dựa trên chu kỳ quý.
- **Given** người dùng muốn xóa chi phí cố định
When người dùng nhấn xóa
Then hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận bao gồm tên khoản chi, và thông báo rằng nhắc nhở sẽ bị hủy nhưng lịch sử thanh toán đã ghi nhận vẫn được giữ nguyên.
- **Given** người dùng xác nhận xóa chi phí cố định
When hệ thống xử lý xóa
Then hệ thống xóa chi phí cố định, hủy tất cả lịch nhắc nhở liên quan, và cập nhật danh sách. Các giao dịch thanh toán đã ghi nhận trước đó vẫn tồn tại trong lịch sử giao dịch chung.
- **Given** người dùng thay đổi ví thanh toán cho chi phí cố định
When người dùng chọn ví mới
Then hệ thống xác thực ví mới hợp lệ (REQ-05) trước khi cập nhật, và áp dụng ví mới từ kỳ thanh toán tiếp theo.

FR-08-06: Tạo và quản lý chi phí cố định bằng chat

Mô tả: Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và truy vấn thông tin chi phí cố định thông qua giao diện chat bằng ngôn ngữ tự nhiên. AI Engine nhận diện ý định và trích xuất thông tin liên quan từ câu lệnh.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When người dùng nhập: Tạo nhắc nhở tiền phòng trọ 1.5 triệu mỗi tháng ngày 5
Then AI Engine nhận diện ý định tạo chi phí cố định và trích xuất: tên Tiền phòng trọ, số tiền 1.500.000đ, chu kỳ Hàng tháng, ngày 5. Hệ thống hỏi xác nhận thông tin trước khi tạo.
- **Given** người dùng muốn xem danh sách chi phí cố định qua chat
When người dùng nhập: Liệt kê các khoản chi cố định của tôi
Then hệ thống hiển thị danh sách chi phí cố định trong giao diện chat với thông tin tóm tắt: tên, số tiền, chu kỳ, ngày thanh toán tiếp theo.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa chi phí cố định qua chat
When người dùng nhập: Đổi tiền phòng trọ thành 1.8 triệu
Then AI Engine nhận diện ý định sửa, tìm chi phí cố định Tiền phòng trọ và cập nhật số tiền thành 1.800.000đ sau khi xác nhận.
- **Given** người dùng nhập câu lệnh tạo chi phí cố định nhưng thiếu thông tin
When người dùng nhập: Nhắc tôi đóng tiền điện mỗi tháng
Then AI Engine nhận diện thiếu thông tin (số tiền, ngày thanh toán) và hỏi lại người dùng các thông tin cần thiết.

- **Given** người dùng nhập câu lệnh bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh
When AI Engine xử lý yêu cầu liên quan đến chi phí cố định
Then hệ thống nhận diện đúng ý định và thực thi tương ứng, bất kể ngôn ngữ sử dụng.
- **Given** người dùng có nhiều chi phí cố định có tên tương tự (ví dụ Tiền nhà và Tiền nhà gửi xe)
When người dùng yêu cầu sửa Tiền nhà qua chat
Then AI Engine hỏi người dùng làm rõ khoản chi cụ thể trước khi thực hiện chỉnh sửa.

FR-08-07: Tạm dừng / Kích hoạt lại chi phí cố định

Mô tả: Người dùng có thể tạm dừng chi phí cố định khi không cần thiết trong một khoảng thời gian (ví dụ nghỉ hè không phải đóng học phí) mà không cần xóa. Khi cần, người dùng có thể kích hoạt lại chi phí cố định đã tạm dừng.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn tạm dừng chi phí cố định Học phí
When người dùng chọn tạm dừng
Then hệ thống chuyển trạng thái sang Tạm dừng, hủy tất cả nhắc nhở đang chờ, và hiển thị nhãn Tạm dừng trong danh sách.
- **Given** chi phí cố định đang ở trạng thái Tạm dừng
When người dùng chọn kích hoạt lại
Then hệ thống chuyển trạng thái sang Đang hoạt động, tính toán ngày thanh toán tiếp theo dựa trên chu kỳ và ngày hiện tại, và tái lập lịch nhắc nhở.
- **Given** chi phí cố định Học phí đang tạm dừng từ ngày 01/06/2026 và có chu kỳ hàng tháng ngày 15
When người dùng kích hoạt lại vào ngày 20/07/2026
Then hệ thống tính ngày thanh toán tiếp theo là 15/08/2026 (kỳ tháng tiếp theo sau ngày kích hoạt).
- **Given** người dùng tạm dừng chi phí cố định qua chat
When người dùng nhập: Tạm dừng nhắc học phí
Then AI Engine nhận diện ý định tạm dừng, tìm chi phí cố định Học phí và chuyển sang trạng thái Tạm dừng sau khi xác nhận.
- **Given** chi phí cố định đang ở trạng thái Tạm dừng
When đến ngày thanh toán theo lịch
Then hệ thống KHÔNG gửi nhắc nhở, KHÔNG tạo giao dịch tự động, và KHÔNG đánh dấu quá hạn.

FR-08-08: Theo dõi lịch sử thanh toán chi phí cố định

Mô tả: Hệ thống lưu trữ lịch sử thanh toán cho mỗi chi phí cố định, cho phép người dùng xem lại các kỳ đã thanh toán, chưa thanh toán và quá hạn. Lịch sử bao gồm thông tin: ngày thanh toán dự kiến, ngày thanh toán thực tế, số tiền, ví thanh toán và trạng thái.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng truy cập lịch sử thanh toán của chi phí cố định Tiền phòng trọ
When hệ thống hiển thị lịch sử
Then danh sách hiển thị các kỳ thanh toán gồm: ngày thanh toán dự kiến, ngày thanh toán thực tế (nếu đã thanh toán), số tiền, ví thanh toán và trạng thái (Đã thanh toán / Chưa thanh toán / Quá hạn).
- **Given** chi phí cố định có 6 kỳ thanh toán trong lịch sử
When hệ thống hiển thị lịch sử
Then danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian giảm dần (kỳ mới nhất hiển thị trước).
- **Given** người dùng muốn xem tổng quan thanh toán chi phí cố định
When hệ thống hiển thị thông tin tổng quan
Then hệ thống hiển thị: tổng số kỳ đã thanh toán, tổng số kỳ quá hạn, tổng số tiền đã thanh toán tích lũy, và tỷ lệ thanh toán đúng hạn.
- **Given** người dùng muốn xem lịch sử thanh toán qua chat
When người dùng nhập: Xem lịch sử thanh toán tiền phòng trọ
Then AI Engine nhận diện ý định và hiển thị tóm tắt lịch sử thanh toán gần nhất (3-5 kỳ gần nhất) trong giao diện chat.
- **Given** chi phí cố định có kỳ thanh toán bị quá hạn
When hệ thống hiển thị lịch sử
Then kỳ quá hạn được đánh dấu nổi bật để người dùng dễ nhận biết.

A.7.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Độ chính xác nhận diện AI:** AI Engine phải đạt độ chính xác tối thiểu 80% trong việc nhận diện các khoản chi phí cố định tiềm năng từ lịch sử giao dịch.
- **Thời gian phản hồi nhắc nhở:** Nhắc nhở phải được gửi trong vòng 5 phút kể từ thời điểm đến hạn thanh toán theo cấu hình.
- **Tích hợp REQ-01:** Giao dịch thanh toán chi phí cố định phải tuân thủ quy trình nhập liệu và lưu trữ giao dịch của REQ-01.
- **Tích hợp REQ-02:** Danh mục chi phí cố định phải sử dụng hệ thống danh mục phân loại thông minh của REQ-02.
- **Tích hợp REQ-05:** Số dư ví phải được cập nhật chính xác ngay sau khi ghi nhận thanh toán chi phí cố định theo quy tắc quản lý ví của REQ-05.
- **Tích hợp REQ-06:** Các khoản chi phí cố định phải được phản ánh trong dòng tiền (cashflow) theo REQ-06 để dự báo chi phí tương lai.
- **Tích hợp REQ-09:** Phong cách nhắc nhở phải tùy biến theo nhân cách AI đang được chọn (REQ-09).
- **Ngôn ngữ hỗ trợ:** Yêu cầu tạo/quản lý chi phí cố định qua chat cần hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
- **Bảo mật dữ liệu:** Chỉ người dùng sở hữu dữ liệu mới có quyền xem, tạo, sửa, xóa và quản lý chi phí cố định của mình.

- **Hiệu suất:** Danh sách chi phí cố định phải tải trong thời gian không quá 2 giây cho tối đa 50 khoản chi phí cố định.
- **Độ tin cậy lịch nhắc nhở:** Hệ thống phải đảm bảo nhắc nhở không bị mất hoặc trùng lặp kể cả khi server khởi động lại hoặc có lỗi tạm thời.

A.7.7. Out of Scope

- Thanh toán tự động qua cổng thanh toán trực tuyến (auto-pay liên kết ngân hàng/ví điện tử).
- Push notification hệ thống ngoài giao diện chat (trong phiên bản MVP).
- Chi phí cố định dùng chung (shared recurring bills) giữa nhiều người dùng hoặc ví dùng chung.
- Dự đoán xu hướng tăng/giảm chi phí cố định theo mùa hoặc theo thời gian.
- Liên kết với hệ thống hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ (EVN, VNPT, v.v.).
- Nhắc nhở qua email, SMS hoặc kênh thông báo ngoài ứng dụng.

A.7.8. Open Questions

Thời điểm gửi nhắc nhở trong ngày là gì (sáng 8h, trưa 12h, hay tối 20h)? Có cho phép người dùng tùy chỉnh giờ nhắc nhở không?

Số ngày nhắc nhở trước hạn thanh toán mặc định là bao nhiêu (0 ngày — đúng hạn, 1 ngày trước, hay 3 ngày trước)?

Ngưỡng tối thiểu để AI nhận diện chi phí cố định là bao nhiêu kỳ lặp lại liên tiếp (2, 3, hay 5 kỳ)?

Có hỗ trợ chi phí cố định với số tiền thay đổi mỗi kỳ (biến phí như tiền điện nước) hay chỉ chi phí cố định đúng nghĩa?

Khi người dùng không phản hồi nhắc nhở, hệ thống có gửi nhắc nhở lần hai không? Nếu có, sau bao lâu?

Giới hạn số lượng chi phí cố định tối đa mỗi người dùng được phép tạo là bao nhiêu?

Khi xóa ví thanh toán (REQ-05) mà ví đó đang gắn với chi phí cố định, hệ thống xử lý ra sao (tự động gán ví khác, tạm dừng, hay yêu cầu người dùng chọn lại)?

Có cần hiển thị tổng chi phí cố định hàng tháng trên dashboard chính hoặc trong báo cáo REQ-04 không?

A.7.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-08.md → REQ-08.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-09.

A.8. REQ-09: NHÂN CÁCH AI (AI PERSONALITIES)

A.8.1. Metadata

- **Brief nguồn:** Yêu cầu tính năng.md — mục 9: Nhân cách AI; tham chiếu REQ-01, REQ-03
- **Ngày tạo:** 25/05/2026
- **Lần cập nhật cuối:** 27/05/2026 — bản DRAFT đầu tiên
- **Trạng thái:** DRAFT — chờ PO phê duyệt

A.8.2. Tóm tắt

Tính năng Nhân cách AI cho phép chatbot PerFin áp dụng các phong cách giao tiếp khác nhau khi tương tác với người dùng. Thay vì luôn phản hồi bằng một giọng điệu cố định, hệ thống cung cấp nhiều nhân cách AI có sẵn như Chuyên gia tài chính (mặc định), Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân, Huấn luyện viên động lực. Mỗi nhân cách ảnh hưởng đến giọng điệu, từ vựng, emoji và cách đưa ra lời khuyên/nhắc nhở tài chính, nhưng không làm thay đổi logic xử lý giao dịch, bóc tách dữ liệu hay phân loại danh mục. Người dùng có thể chuyển đổi nhân cách bằng lệnh chat hoặc qua cài đặt. Hệ thống cũng hỗ trợ cá nhân hóa nhân cách theo thời gian dựa trên hành vi tài chính của người dùng, và trong phạm vi optional MVP, cho phép tạo nhân cách AI tùy chỉnh. Đây là tính năng gamification/behavioral psychology nhằm tăng mức độ gắn bó và thúc đẩy hành vi tài chính tích cực.

A.8.3. Phân tích yêu cầu

Actors

- **User:** Người dùng cuối chọn, chuyển đổi, tùy chỉnh nhân cách AI và nhận phản hồi theo giọng điệu nhân cách đang kích hoạt.
- **AI Engine:** Thành phần tạo phản hồi văn bản theo phong cách nhân cách được chọn, đưa ra lời khuyên/nhắc nhở phù hợp với vai trò của nhân cách, đồng thời giữ nguyên logic xử lý giao dịch.
- **System:** Ứng dụng lưu trữ nhân cách đang kích hoạt, danh sách nhân cách có sẵn, nhân cách tùy chỉnh, quản lý cấu hình nhân cách và áp dụng prompt/system instruction tương ứng khi gọi AI Engine.
- **Admin/Reviewer:** Người quản lý/biên soạn nội dung nhân cách mặc định, đánh giá chất lượng phản hồi của từng nhân cách.

Features

- Cung cấp danh sách nhân cách AI có sẵn trong MVP.
- Cho phép chọn nhân cách AI mặc định khi lần đầu sử dụng.

- Cho phép chuyển đổi nhân cách AI bằng chat hoặc cài đặt.
- Nhân cách AI ảnh hưởng đến giọng điệu, từ vựng, emoji trong phản hồi.
- Nhân cách AI đưa ra lời khuyên/nhắc nhở phù hợp với vai trò.
- Cá nhân hóa nhân cách AI theo thời gian dựa trên hành vi tài chính.
- Nhân cách AI không ảnh hưởng đến logic xử lý giao dịch.
- Tạo nhân cách AI tùy chỉnh (optional MVP).

Constraints

- Nhân cách AI chỉ thay đổi lớp phản hồi (tone, vocabulary, emoji, lời khuyên); không thay đổi kết quả bóc tách giao dịch, phân loại danh mục hoặc logic lưu/xóa/chỉnh sửa giao dịch.
- Mỗi người dùng tại một thời điểm chỉ có thể kích hoạt đúng một nhân cách AI.
- Nhân cách mặc định Chuyên gia tài chính không được xóa khỏi danh sách nhân cách có sẵn.
- Nhân cách AI cần phản hồi phù hợp với ngôn ngữ mà người dùng đang sử dụng: tiếng Việt, tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.
- Nhân cách tùy chỉnh thuộc phạm vi optional MVP, có thể không triển khai trong bản MVP đầu tiên.
- Dữ liệu cá nhân hóa nhân cách phải tuân thủ chính sách minh bạch: thông báo/xin phép người dùng trước khi sử dụng hành vi cá nhân theo REQ-01.

Ambiguities

- **[!]** AMBIGUOUS: Danh sách nhân cách AI có sẵn trong MVP chưa được PO chốt chính thức; các nhân cách nêu dưới đây là gợi ý ban đầu.
- **[!]** AMBIGUOUS: Mức độ "cần nhắc" hay "ngghiêm khắc" của nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc cần được xác định rõ để tránh gây khó chịu cho người dùng.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa rõ nhân cách AI có cần giữ nhất quán giọng điệu xuyên suốt các phiên chat khác nhau hay chỉ trong cùng một phiên.
- **[!]** AMBIGUOUS: Chưa xác định giới hạn số lượng nhân cách tùy chỉnh mỗi người dùng được tạo.

Out of Scope sơ bộ

- Thiết kế avatar hoặc hình ảnh đại diện cho từng nhân cách AI.
- Tạo giọng nói TTS khác nhau cho từng nhân cách AI.
- Marketplace chia sẻ nhân cách AI giữa người dùng.
- Training mô hình AI riêng cho từng nhân cách; MVP sử dụng prompt engineering.

A.8.4. Actors

- **User:** Người dùng cuối chọn, chuyển đổi và tùy chỉnh nhân cách AI.
- **AI Engine:** Thành phần tạo phản hồi theo phong cách nhân cách đang kích hoạt.
- **System:** Ứng dụng quản lý nhân cách, lưu cấu hình, áp dụng prompt tương ứng.
- **Admin/Reviewer:** Người biên soạn/đánh giá nội dung nhân cách mặc định.

A.8.5. Yêu cầu Chức năng

FR-09-01: Chọn nhân cách AI mặc định

Mô tả: Khi người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu hoặc chưa chọn nhân cách nào, hệ thống tự động kích hoạt nhân cách mặc định Chuyên gia tài chính (Financial Expert). Người dùng có thể thay đổi lựa chọn bất kỳ lúc nào.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng sử dụng ứng dụng lần đầu
 When hệ thống khởi tạo cấu hình nhân cách cho người dùng
 Then hệ thống tự động kích hoạt nhân cách Chuyên gia tài chính làm nhân cách mặc định.
- **Given** người dùng chưa bao giờ thay đổi nhân cách AI
 When người dùng gửi tin nhắn chat bất kỳ
 Then hệ thống phản hồi bằng giọng điệu của nhân cách Chuyên gia tài chính.
- **Given** người dùng mới vừa đăng ký tài khoản
 When hệ thống hiển thị giao diện onboarding hoặc cài đặt
 Then hệ thống giới thiệu tính năng nhân cách AI và cho phép người dùng chọn nhân cách khác nếu muốn.

FR-09-02: Danh sách nhân cách AI có sẵn trong MVP

Mô tả: Hệ thống cung cấp một danh sách nhân cách AI có sẵn trong phiên bản MVP. Mỗi nhân cách có tên hiển thị, mô tả ngắn về phong cách và ví dụ phản hồi mẫu để người dùng hình dung trước khi chọn.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống cung cấp danh sách nhân cách AI trong MVP
 When người dùng xem danh sách nhân cách
 Then danh sách phải bao gồm tối thiểu các nhân cách sau:
- **Given** người dùng xem danh sách nhân cách AI
 When hệ thống hiển thị từng nhân cách
 Then mỗi nhân cách phải có tên hiển thị, mô tả ngắn về phong cách và ít nhất một câu phản hồi mẫu.

Tên nhân cách	Tên gốc	Mô tả phong cách
Chuyên gia tài chính	Financial Expert	Lời khuyên nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, dùng số liệu cụ thể
Bà mẹ nghiêm khắc	Angry Mom	Cẩn nhắc khi tiêu hoang, khen khi tiết kiệm, dùng từ ngữ thân mật kiểu gia đình
Bạn thân	Best Friend	Casual, đồng cảm, khích lệ, dùng emoji nhiều
Huấn luyện viên	Motivational Coach	Tích cực, đặt mục tiêu, thúc đẩy kỷ luật tài chính

- **Given** danh sách nhân cách AI có sẵn
When Admin/Reviewer muốn cập nhật nội dung mô tả hoặc phản hồi mẫu
Then Admin/Reviewer có thể chỉnh sửa nội dung nhân cách có sẵn mà không ảnh hưởng đến nhân cách đang kích hoạt của người dùng.
- **Given** người dùng xem danh sách nhân cách
When hệ thống hiển thị danh sách
Then nhân cách đang kích hoạt phải được đánh dấu rõ ràng để phân biệt với các nhân cách khác.

[!] AMBIGUOUS: Danh sách nhân cách AI trên là gợi ý ban đầu; PO cần chốt chính thức số lượng và nội dung nhân cách cho MVP.

FR-09-03: Chuyển đổi nhân cách AI bằng chat hoặc cài đặt

Mô tả: Người dùng có thể chuyển đổi nhân cách AI đang kích hoạt bằng hai cách: gửi lệnh trong chat hoặc thao tác trên giao diện cài đặt. Việc chuyển đổi có hiệu lực ngay lập tức cho các phản hồi tiếp theo.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang sử dụng nhân cách Chuyên gia tài chính
When người dùng nhập lệnh chat, ví dụ đổi sang Bà mẹ nghiêm khắc hoặc chuyển nhân cách thành Angry Mom
Then hệ thống chuyển nhân cách đang kích hoạt sang Bà mẹ nghiêm khắc và phản hồi xác nhận bằng giọng điệu của nhân cách mới.
- **Given** người dùng đang ở giao diện cài đặt nhân cách AI
When người dùng chọn một nhân cách khác từ danh sách và xác nhận
Then hệ thống cập nhật nhân cách đang kích hoạt và phản hồi trong chat tiếp theo sử dụng giọng điệu của nhân cách mới.
- **Given** người dùng gửi lệnh chuyển đổi nhân cách bằng chat
When hệ thống nhận diện được yêu cầu chuyển nhân cách
Then hệ thống không tạo giao dịch mới từ lệnh đó mà chỉ thực hiện chuyển đổi nhân cách.
- **Given** người dùng gửi lệnh chuyển đổi nhân cách nhưng tên nhân cách không khớp với nhân cách nào trong danh sách
When AI Engine không xác định được nhân cách yêu cầu

Then hệ thống hiển thị danh sách nhân cách có sẵn và yêu cầu người dùng chọn lại.

- **Given** người dùng vừa chuyển đổi nhân cách thành công
When hệ thống lưu cấu hình nhân cách mới
Then nhân cách mới được giữ nguyên cho các phiên chat tiếp theo cho đến khi người dùng chuyển đổi lại.
- **Given** người dùng đang trong cuộc hội thoại có ngữ cảnh liên quan đến giao dịch chưa hoàn tất
When người dùng chuyển đổi nhân cách
Then hệ thống chuyển đổi giọng điệu phản hồi nhưng giữ nguyên ngữ cảnh hội thoại đang xử lý; giao dịch chưa hoàn tất không bị mất.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ hệ thống có cần hỗ trợ các câu lệnh chuyển nhân cách bằng tiếng Anh như switch to Angry Mom hoặc pha trộn Việt - Anh không.

FR-09-04: Nhân cách AI ảnh hưởng đến giọng điệu phản hồi

Mô tả: Mỗi nhân cách AI phải tạo ra phản hồi có giọng điệu, từ vựng, emoji và cách diễn đạt khác biệt rõ rệt. Giọng điệu phải nhất quán trong toàn bộ phản hồi của hệ thống khi nhân cách đó đang kích hoạt.

Acceptance Criteria:

- **Given** nhân cách Chuyên gia tài chính đang kích hoạt
When người dùng ghi nhận giao dịch trà sữa 50k
Then hệ thống phản hồi bằng giọng điệu chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, ví dụ: Đã ghi nhận chi tiêu Trà sữa 50.000đ vào danh mục Ăn uống. Tuần này bạn đã chi 350.000đ cho Ăn uống - bạn có muốn xem lại ngân sách không?
- **Given** nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc đang kích hoạt
When người dùng ghi nhận giao dịch trà sữa 50k
Then hệ thống phản hồi bằng giọng điệu cần nắn, thân mật kiểu gia đình, ví dụ: Lại trà sữa nữa hả con?! 50.000đ đó! Tuần này con uống bao nhiêu ly rồi biết không? 350.000đ cho mỗi trà sữa thôi! Tiết kiệm chút đi con ơi!
- **Given** nhân cách Bạn thân đang kích hoạt
When người dùng ghi nhận giao dịch trà sữa 50k
Then hệ thống phản hồi bằng giọng điệu casual, đồng cảm, ví dụ: Ghi rồi nha! Trà sữa 50k - ai mà cưỡng lại được đúng không. Tuần này mình chi 350k cho ăn uống rồi đó, nhưng thỉnh thoảng treat bản thân cũng ok mà!
- **Given** nhân cách Huấn luyện viên đang kích hoạt
When người dùng ghi nhận giao dịch trà sữa 50k
Then hệ thống phản hồi bằng giọng điệu tích cực, thúc đẩy mục tiêu, ví dụ: Ghi nhận Trà sữa 50.000đ! Mỗi khoản chi đều là cơ hội để kiểm soát tài chính. Tuần này bạn đã chi 350.000đ cho Ăn uống - hãy đặt mục tiêu giảm 10% tuần tới nhé! Bạn làm được!

- **Given** nhân cách AI đang kích hoạt
When hệ thống phản hồi bất kỳ nội dung nào, bao gồm xác nhận giao dịch, hỏi lại, cảnh báo ngân sách, phản hồi lỗi
Then giọng điệu phản hồi phải nhất quán với nhân cách đang kích hoạt, không lẫn sang phong cách của nhân cách khác.
- **Given** người dùng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh
When nhân cách AI đang kích hoạt
Then hệ thống phản hồi bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ người dùng sử dụng, nhưng vẫn giữ giọng điệu của nhân cách đang kích hoạt.

FR-09-05: Nhân cách AI đưa ra lời khuyên/nhắc nhở phù hợp với vai trò

Mô tả: Mỗi nhân cách AI không chỉ thay đổi giọng điệu mà còn thay đổi cách đưa ra lời khuyên, nhắc nhở và phản ứng đối với hành vi tài chính của người dùng. Tham chiếu REQ-03 cho cảnh báo ngân sách — giọng điệu cảnh báo phải phù hợp với nhân cách đang kích hoạt.

Acceptance Criteria:

- **Given** nhân cách Chuyên gia tài chính đang kích hoạt và người dùng vượt ngân sách ăn uống
When hệ thống gửi cảnh báo ngân sách theo REQ-03
Then cảnh báo được trình bày bằng giọng điệu chuyên nghiệp, đưa ra phân tích và đề xuất cụ thể, ví dụ: Ngân sách Ăn uống tháng này đã vượt 15%. Đề xuất: xem xét giảm chi tiêu ăn ngoài trong 2 tuần tới.
- **Given** nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc đang kích hoạt và người dùng vượt ngân sách ăn uống
When hệ thống gửi cảnh báo ngân sách theo REQ-03
Then cảnh báo được trình bày bằng giọng điệu cần nắn, lo lắng, ví dụ: Con ơi! Ngân sách ăn uống vượt rồi! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, phải biết tiết kiệm chứ! Tháng này rắng nhịn miệng lại nha con!
- **Given** nhân cách Bạn thân đang kích hoạt và người dùng tiết kiệm thành công trong tháng
When hệ thống nhận diện hành vi tài chính tích cực
Then hệ thống gửi phản hồi khích lệ, ví dụ: Woww Tháng này bạn tiết kiệm được 2 triệu luôn! Giỏi quá trời! Đi ăn mừng một bữa đi
- **Given** nhân cách Huấn luyện viên đang kích hoạt và người dùng chi tiêu liên tục nhiều ngày không tiết kiệm
When hệ thống nhận diện hành vi tài chính cần cải thiện
Then hệ thống gửi nhắc nhở động viên, ví dụ: Này, 5 ngày rồi chưa thấy khoản tiết kiệm nào! Nhớ mục tiêu đầu tháng không? Hôm nay là ngày bắt đầu lại - đặt aside 100k nhé! Bạn hoàn toàn có thể!
- **Given** nhân cách AI đang kích hoạt
When hệ thống cần hỏi lại người dùng do thiếu thông tin giao dịch theo REQ-01
Then câu hỏi làm rõ phải phù hợp với giọng điệu nhân cách đang kích hoạt, ví dụ Bà mẹ nghiêm khắc: Con mua cái gì giá bao nhiêu nói rõ cho mẹ nghe coi! thay vì Vui lòng cung cấp thêm thông tin về giao dịch.

- **Given** nhân cách AI đang kích hoạt
When người dùng ghi nhận giao dịch tiết kiệm hoặc trả nợ thành công
Then hệ thống đưa ra phản hồi tích cực phù hợp với vai trò nhân cách, không chỉ xác nhận giao dịch mà còn động viên theo phong cách tương ứng.

[!] AMBIGUOUS: Chưa xác định danh sách tình huống tài chính nào kích hoạt lời khuyên/nhắc nhở chủ động (proactive) từ nhân cách AI ngoài cảnh báo ngân sách REQ-03.

FR-09-06: Cá nhân hóa nhân cách AI theo thời gian

Mô tả: Hệ thống có thể điều chỉnh cách nhân cách AI phản hồi dựa trên hành vi tài chính lặp lại của người dùng. Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên chi tiêu vượt ngân sách ăn uống, nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc có thể phản ứng mạnh hơn; nếu người dùng cải thiện thói quen, phản hồi sẽ tích cực hơn.

Acceptance Criteria:

- **Given** hệ thống đã ghi nhận hành vi tài chính lặp lại của người dùng, ví dụ vượt ngân sách ăn uống 3 tháng liên tiếp
When nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc đang kích hoạt và người dùng lại chi tiêu ăn uống
Then hệ thống có thể đề cập đến xu hướng chi tiêu trong phản hồi, ví dụ: 3 tháng rồi con vượt ngân sách ăn uống!
- **Given** hệ thống muốn sử dụng hành vi cá nhân của người dùng để điều chỉnh phong cách nhân cách
When người dùng chưa từng được thông báo hoặc chưa cấp phép
Then hệ thống hiển thị thông báo/xin phép trước khi áp dụng cá nhân hóa nhân cách.
- **Given** người dùng đã đồng ý cho hệ thống cá nhân hóa nhân cách
When hệ thống nhận diện được xu hướng tài chính tích cực, ví dụ tiết kiệm tăng đều
Then nhân cách AI phản hồi với mức độ tích cực, khích lệ phù hợp với xu hướng đó.
- **Given** người dùng từ chối cho hệ thống cá nhân hóa nhân cách
When hệ thống phản hồi người dùng
Then hệ thống chỉ sử dụng giọng điệu mặc định của nhân cách đang kích hoạt, không tham chiếu đến hành vi tài chính trong quá khứ.
- **Given** dữ liệu ngữ cảnh chat thô đã quá 48 giờ
When hệ thống cần cá nhân hóa nhân cách
Then hệ thống không gửi toàn bộ nội dung chat cũ cho LLM mà chỉ sử dụng các đặc điểm/thói quen đã được đánh dấu theo REQ-01.

FR-09-07: Nhân cách AI không ảnh hưởng đến logic xử lý giao dịch

Mô tả: Dù nhân cách AI nào đang kích hoạt, logic xử lý giao dịch của hệ thống phải hoạt động giống hệt nhau. Nhân cách AI chỉ ảnh hưởng đến lớp trình bày phản hồi (presentation)

layer), không ảnh hưởng đến bóc tách dữ liệu, phân loại danh mục, lưu/xóa/chỉnh sửa giao dịch, hoặc tính toán số liệu.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng nhập trà sữa 50k khi nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc đang kích hoạt
When hệ thống xử lý giao dịch
Then giao dịch được bóc tách thành tên trà sữa, số tiền 50.000đ và danh mục Ăn uống — kết quả giống hết khi bất kỳ nhân cách nào khác đang kích hoạt.
- **Given** người dùng nhập giao dịch thiếu thông tin, ví dụ chỉ nhập 50k
When nhân cách Huấn luyện viên đang kích hoạt
Then hệ thống vẫn hỏi lại để bổ sung thông tin theo REQ-01, chỉ giọng điệu câu hỏi thay đổi theo nhân cách, không tự động lưu giao dịch thiếu thông tin.
- **Given** người dùng chuyển đổi nhân cách từ Bạn thân sang Chuyên gia tài chính
When hệ thống xem lại các giao dịch đã lưu trước đó
Then dữ liệu giao dịch, danh mục, số tiền không bị thay đổi — chỉ giọng điệu phản hồi khi hiển thị hoặc tương tác với giao dịch cũ thay đổi theo nhân cách mới.
- **Given** nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc đang kích hoạt và cần nhắc về khoản chi tiêu
When hệ thống lưu giao dịch
Then hệ thống vẫn lưu giao dịch đúng theo logic, không từ chối lưu giao dịch hợp lệ chỉ vì nhân cách ”không đồng ý” với khoản chi đó.
- **Given** hai người dùng khác nhau nhập cùng một giao dịch ăn sáng 30k nhưng sử dụng nhân cách khác nhau
When hệ thống xử lý giao dịch cho cả hai
Then kết quả bóc tách, danh mục, số tiền phải giống nhau; chỉ phản hồi hiển thị khác nhau theo nhân cách từng người dùng.

FR-09-08: Tạo nhân cách AI tùy chỉnh (Optional MVP)

Mô tả: Trong phạm vi optional MVP, người dùng có thể tạo nhân cách AI tùy chỉnh bằng cách mô tả phong cách phản hồi mong muốn. Hệ thống sử dụng mô tả này để tạo prompt instruction cho AI Engine.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng muốn tạo nhân cách AI tùy chỉnh
When người dùng nhập tên nhân cách và mô tả phong cách, ví dụ tên Ông nội với mô tả Hiền từ, nói chuyện từ tốn, hay kể chuyện ngày xưa, khuyên nhủ nhẹ nhàng
Then hệ thống lưu nhân cách tùy chỉnh vào danh sách nhân cách của người dùng.
- **Given** người dùng đã tạo nhân cách tùy chỉnh
When người dùng kích hoạt nhân cách tùy chỉnh đó
Then hệ thống sử dụng mô tả phong cách đã lưu để tạo prompt instruction cho AI Engine, phản hồi theo phong cách người dùng đã mô tả.

- **Given** người dùng tạo nhân cách tùy chỉnh với mô tả quá ngắn hoặc không rõ ràng
When hệ thống xử lý mô tả phong cách
Then hệ thống gợi ý người dùng bổ sung thêm chi tiết về phong cách mong muốn, ví dụ giọng điệu, từ vựng, emoji, cách phản ứng khi chỉ tiêu hoang.
- **Given** người dùng muốn chỉnh sửa nhân cách tùy chỉnh đã tạo
When người dùng cập nhật tên hoặc mô tả phong cách
Then hệ thống cập nhật cấu hình nhân cách và phản hồi tiếp theo sử dụng phong cách đã chỉnh sửa.
- **Given** người dùng muốn xóa nhân cách tùy chỉnh đã tạo
When nhân cách đó đang kích hoạt
Then hệ thống chuyển về nhân cách mặc định Chuyên gia tài chính trước khi xóa nhân cách tùy chỉnh.
- **Given** người dùng muốn xóa nhân cách tùy chỉnh đã tạo
When nhân cách đó không phải nhân cách đang kích hoạt
Then hệ thống xóa nhân cách tùy chỉnh khỏi danh sách nhân cách của người dùng.
- **Given** người dùng tạo nhân cách tùy chỉnh với nội dung vi phạm, ví dụ phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc khuyến khích hành vi tài chính nguy hiểm
When hệ thống xử lý mô tả phong cách
Then hệ thống từ chối tạo nhân cách và thông báo lý do.

[!] AMBIGUOUS: Chưa xác định giới hạn số lượng nhân cách tùy chỉnh mỗi người dùng được tạo; đề xuất 3-5 trong MVP.

[!] AMBIGUOUS: Chưa rõ tiêu chí kiểm duyệt nội dung mô tả nhân cách tùy chỉnh do AI tự kiểm tra hay cần Admin review.

FR-09-09: Hiện thị nhân cách AI đang kích hoạt

Mô tả: Hệ thống phải hiển thị rõ ràng nhân cách AI đang kích hoạt để người dùng biết mình đang tương tác với phong cách nào.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang ở màn hình chat
When nhân cách AI đang kích hoạt
Then hệ thống hiển thị tên nhân cách đang kích hoạt tại vị trí dễ nhận biết trên giao diện chat.
- **Given** người dùng vừa chuyển đổi nhân cách thành công
When hệ thống cập nhật giao diện
Then tên nhân cách hiển thị trên giao diện chat được cập nhật ngay lập tức.
- **Given** người dùng đang ở giao diện cài đặt
When hệ thống hiển thị phần cài đặt nhân cách AI
Then nhân cách đang kích hoạt phải được đánh dấu rõ ràng, ví dụ bằng checkmark, highlight hoặc badge.

FR-09-10: Xem trước phong cách nhân cách trước khi chọn

Mô tả: Trước khi chuyển đổi nhân cách, người dùng có thể xem trước cách nhân cách đó phản hồi thông qua các câu mẫu, giúp người dùng chọn nhân cách phù hợp.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang xem danh sách nhân cách AI
 When người dùng nhấn vào một nhân cách để xem chi tiết
 Then hệ thống hiển thị ít nhất 2-3 câu phản hồi mẫu cho các tình huống khác nhau, ví dụ khi ghi nhận giao dịch, khi vượt ngân sách, khi tiết kiệm thành công.
- **Given** người dùng xem trước nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc
 When hệ thống hiển thị câu mẫu
 Then các câu mẫu phải thể hiện rõ ràng giọng điệu cần nắn, thân mật kiểu gia đình, có emoji phù hợp.
- **Given** người dùng xem trước nhân cách tùy chỉnh do chính người dùng tạo
 When hệ thống hiển thị câu mẫu
 Then hệ thống tạo câu mẫu dựa trên mô tả phong cách do người dùng cung cấp.

FR-09-11: Lịch sử chat giữ nguyên khi chuyển nhân cách

Mô tả: Khi người dùng chuyển đổi nhân cách AI, toàn bộ lịch sử chat trước đó phải được giữ nguyên. Phản hồi cũ không bị viết lại theo nhân cách mới.

Acceptance Criteria:

- **Given** người dùng đang sử dụng nhân cách Bạn thân và đã có 10 tin nhắn phản hồi
 When người dùng chuyển sang nhân cách Chuyên gia tài chính
 Then 10 tin nhắn phản hồi cũ vẫn hiển thị nguyên bản với giọng điệu Bạn thân, không bị viết lại.
- **Given** người dùng chuyển đổi nhân cách
 When hệ thống xử lý chuyển đổi
 Then tin nhắn đầu tiên sau khi chuyển đổi phải sử dụng giọng điệu của nhân cách mới.
- **Given** người dùng xem lại lịch sử chat có nhiều lần chuyển đổi nhân cách
 When hệ thống hiển thị lịch sử
 Then hệ thống có thể hiển thị dấu mốc hoặc nhãn nhỏ cho biết nhân cách đã thay đổi tại thời điểm đó, nhưng không bắt buộc trong MVP.

A.8.6. Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

- **Nhân cách mặc định:** Chuyên gia tài chính là nhân cách mặc định khi người dùng chưa chọn nhân cách nào.
- **Số lượng nhân cách MVP:** Tối thiểu 4 nhân cách có sẵn trong MVP: Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân, Huấn luyện viên.

- **Tính nhất quán giọng điệu:** Phản hồi phải nhất quán với nhân cách đang kích hoạt trong mọi tình huống: xác nhận giao dịch, hỏi lại, cảnh báo ngân sách, phản hồi lỗi, lời khuyên chủ động.
- **Ngôn ngữ:** Nhân cách AI phải phản hồi phù hợp với ngôn ngữ người dùng sử dụng: tiếng Việt, tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh theo REQ-01.
- **Không ảnh hưởng logic:** Nhân cách AI không được thay đổi kết quả bóc tách giao dịch, phân loại danh mục, tính toán số tiền hoặc quyết định lưu/xóa giao dịch.
- **Hiệu năng:** Việc chuyển đổi nhân cách không được gây trễ đáng kể cho phản hồi chat; hệ thống chỉ thay đổi system prompt/instruction gửi cho LLM.
- **Bảo mật:** Dữ liệu nhân cách tùy chỉnh, cấu hình nhân cách đang kích hoạt là dữ liệu riêng tư, chỉ hiển thị cho người dùng sở hữu.
- **Kiểm duyệt nội dung:** Hệ thống cần kiểm tra nội dung mô tả nhân cách tùy chỉnh để tránh nội dung vi phạm.
- **Minh bạch cá nhân hóa:** Hệ thống phải thông báo/xin phép trước khi sử dụng hành vi tài chính cá nhân để điều chỉnh phong cách nhân cách.
- **Quản lý ngữ cảnh:** Cá nhân hóa nhân cách tuân thủ quy tắc ngữ cảnh 48 giờ và không gửi toàn bộ lịch sử chat dài hạn cho LLM theo REQ-01.
- **Triển khai kỹ thuật:** Nhân cách AI được triển khai thông qua prompt engineering (system prompt/instruction); MVP không yêu cầu training mô hình riêng cho từng nhân cách.

A.8.7. Out of Scope

- Thiết kế avatar hoặc hình ảnh đại diện cho từng nhân cách AI.
- Tạo giọng nói TTS khác nhau cho từng nhân cách (tất cả nhân cách dùng cùng engine TTS nếu có).
- Marketplace chia sẻ nhân cách AI tùy chỉnh giữa người dùng.
- Training mô hình AI/LLM riêng từ đầu cho từng nhân cách.
- Nhân cách AI thay đổi giao diện (theme, màu sắc) của ứng dụng.
- Nhiều nhân cách hoạt động đồng thời trong cùng một phiên chat.
- Hệ thống tự động chuyển nhân cách dựa trên tâm trạng người dùng.

A.8.8. Open Questions

Danh sách nhân cách AI có sẵn trong MVP gồm chính xác những nhân cách nào? Có thêm nhân cách nào ngoài 4 nhân cách gợi ý ban đầu không?

Mức độ "cần nhằn" hoặc "ngghiêm khắc" tối đa cho nhân cách Bà mẹ nghiêm khắc là gì để tránh gây khó chịu?

Nhân cách AI có cần giữ nhất quán giọng điệu xuyên suốt các phiên chat khác nhau hay chỉ trong cùng một phiên?

Giới hạn số lượng nhân cách tùy chỉnh mỗi người dùng được tạo là bao nhiêu?

Tiêu chí kiểm duyệt nội dung mô tả nhân cách tùy chỉnh do AI tự kiểm tra hay cần Admin review?

Hệ thống có hỗ trợ lệnh chuyển nhân cách bằng tiếng Anh hoặc pha trộn Việt - Anh không?

Danh sách tình huống tài chính nào kích hoạt lời khuyên/nhắc nhở chủ động (proactive) từ nhân cách AI ngoài cảnh báo ngân sách REQ-03?

Nhân cách tùy chỉnh có thuộc MVP bắt buộc hay chỉ là optional feature có thể bỏ qua?

A.8.9. Hướng dẫn phê duyệt

Để phê duyệt spec này, PO đổi tên file từ DRAFT-REQ-09.md → REQ-09.md

Sau khi đổi tên, BA mới chuyển sang tạo DRAFT cho REQ-10.

APPENDIX B: SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

Toàn bộ các sơ đồ thiết kế được lưu trữ trong dự án dưới các định dạng Mermaid và PlantUML. Bảng dưới đây liệt kê các sơ đồ chính và đường dẫn tham chiếu tương ứng:

Sơ đồ	Đường dẫn Mermaid	Đường dẫn PlantUML
Use Case Diagram	diagrams/mermaid/usage-diagram.puml	diagrams/plantuml/usage-diagram.puml
Component Diagram	diagrams/mermaid/component-diagram.puml	diagrams/plantuml/component-diagram.puml
Class Diagram	diagrams/mermaid/class-diagram.puml	diagrams/plantuml/class-diagram.puml
Sequence Diagrams	diagrams/mermaid/sequence-diagrams.puml	diagrams/plantuml/sequence-diagrams.puml
Activity Diagrams	diagrams/mermaid/activity-diagrams.puml	diagrams/plantuml/activity-diagrams.puml

Table B.1: Danh sách các sơ đồ thiết kế

APPENDIX C: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

[TODO — Nếu có, bổ sung hướng dẫn sử dụng ứng dụng cho người dùng cuối sau khi hoàn thành phần mềm]

APPENDIX D: TÀI LIỆU BỔ SUNG

[TODO — Các tài liệu bổ sung khác nếu cần]